



Inteligencia inmobiliaria cuantitativa

PLAN MAESTRO · V2.0

De diez portales a un portafolio óptimo

Plan maestro de producto y negocio, refinado por un jurado de ocho especialistas a lo largo de cinco rondas. Incluye el roadmap de ejecución de cero a los primeros clientes.

Documento	Versión	Fecha	Clasificación	Preparado para
CIM-2026-001	v2.0	Junio 2026	Confidencial	Dirección de CIMENTA

01 Resumen ejecutivo — Plan Maestro v2

CIMENTA es una plataforma de inteligencia inmobiliaria cuantitativa para la Zona Metropolitana del Valle de México. Su proposición central es convertir la pregunta 'Tengo X pesos: dónde pongo mi siguiente proyecto' en un dossier accionable con retorno neto al equity, intervalo de confianza calibrado, condición de fracaso explícita y filtro de compatibilidad con la escala de ejecución del cliente. No es un portal de listados ni un valuador. Es el analista que la constructora mediana no puede contratar de tiempo completo.

Qué problema resuelve y para quién

El cliente objetivo primario en v0 es la constructora pequeña o mediana formal y activa en CDMX: empresa con dos o más proyectos por año, registrada en CMIC, con capacidad para edificar entre 12 y 40 unidades por ronda. Este perfil opera con información de calle — precios de lista sin ancla de cierre, CUS de manzana sin constancias individuales, costos de obra estimados con una sola tabla para toda la ciudad — y toma decisiones de varios millones de pesos sobre esa base. El error no es incompetencia: es ausencia de dato estructurado. CIMENTA provee ese dato y lo convierte en una recomendación de suelo con toda la aritmética visible.

El segundo cliente objetivo es el family office o despacho patrimonial activo en real estate CDMX con perfil contracíclico. Este perfil se activa desde Fase 0/1, no en Fase 3: consume el mismo motor héroe de v0 — el detector de suelo redensificable — como deal-flow de co-inversión junto a la constructora cliente, no como un módulo de optimización de cartera que llega años después. Su mecanismo de cobro es retainer de research más fee por deal-flow entregado; jamás porcentaje del capital colocado, lo que recalificaría a CIMENTA como asesor de inversión regulado por CNBV.

El apostador de valor cuantitativo aplicado al suelo

Un apostador de valor cuantitativo no apuesta en todos los partidos. Construye un modelo, calibra sus intervalos contra resultados reales, apuesta solo donde el spread entre el precio de mercado y su estimación cubre el costo de ronda completa, y publica su tasa de error histórico. CIMENTA hace lo mismo con predios: no recomienda suelo porque 'parece barato', sino porque la diferencia entre el precio de lista ajustado y el residual neto al equity — calculado con incertidumbre epistémica y aleatoria separadas — supera el umbral que cubre costo de capital, permisología, cimentación, ocupación e impuestos. Cuando el modelo no tiene suficientes comparables para hacer esa afirmación, se abstiene. La abstención es el producto.

La promesa central: cinco jugadas ordenadas por evidencia

El motor cruza cuatro capas — valuación automatizada anclada a cierres, uso de suelo individual (no solo de manzana), costo de obra segmentado por tipología y zona geotécnica, y absorción de obra nueva proyectada a la fecha de entrega — para producir entre tres y cuatro jugadas por predio o conjunto fusionable. Cada jugada llega con su condición de fracaso, su probabilidad de pérdida y su tornado de sensibilidad. El hero feature de v0 es la Jugada C: detección de suelo con potencial de redensificación, residual calculado por simulación Monte Carlo de dos niveles, producto recomendado por un optimizador de mix que resuelve unidades, metros cuadrados, recámaras y tier de amenidades contra el inventario competidor proyectado — no el standing de hoy — y proforma dual libre versus incluyente con sus curvas de absorción propias.

- Jugada A — Subvaluación: precio de lista vs AVM anclado a cierre real, descontando banderas de tenencia. Disponible como fast-follow una vez que el panel semilla de cierres valide el ancla. No se promociona antes.
- Jugada B — Plusvalía por infraestructura o regulación: comprar antes del salto discreto. Reporta cuánto del upside ya está capitalizado en el precio como condición de fracaso obligatoria.
- Jugada C — Redensificación (hero de v0): residual de suelo por Monte Carlo de dos niveles con precio de entrada del terreno anclado en un AVM de terrenos independiente. Sin ese ancla el motor no emite TIR ni múltiplo; emite solo rango de residual etiquetado.
- Jugada D — Transferencia de Potencialidad / acto discrecional: etiquetada como tesis exploratoria en v0. No es producto vendible hasta que un abogado urbanista emita dictamen.
- Englobe simple de 2 a 4 lotes contiguos: no es un salto de capacidad para el ICP; es la jugada natural de una constructora de 12 a 40 unidades. Accionable en v0, con el costo y plazo de unificación catastral y el riesgo de un vendedor que no cierra como condición de fracaso explícita.

Por qué ahora: la ventana se cierra en trimestres, no en años

CDMX está en transición del régimen de Programas Delegacionales hacia el Plan General de Ordenamiento Territorial. Esa transición genera ambigüedad legal sobre CUS y altura en miles de predios al mismo tiempo que los portales líderes aún no tienen un AVM de terrenos calibrado contra cierres ni un reloj regulatorio que traduzca el PGOT predio a predio. La ventana de profundidad no copiable se define por tres umbrales: un número mínimo de cierres de-identificados por celda, el reloj PGOT versionado con fecha de vigencia, y N matrices de costo de obra validadas por DRO por tipología y zona geotécnica. Cuando esos tres umbrales se alcanzan, reproducir el corpus cuesta a un incumbente más de 18 meses. El roadmap ata la velocidad de construcción a ese reloj, no a una fecha calendario arbitraria.

Alcance honesto de v0

En Fase 0, CIMENTA opera en el subconjunto de alcaldías de CDMX donde el dato lícito — portales con acuerdo de sindicación, fuentes gubernamentales abiertas, cierres aportados voluntariamente — alcanza masa crítica por celda. El resto de CDMX se ofrece como producto reducido 'cota lista a descuento', no como cobertura completa. No se promete ZMVM completa hasta ingerir el marco municipal del Edomex en Fase 2. El horizonte de la Fase 2 incluye los corredores conurbados con mayor dinámica: poniente Naucalpan y Huixquilucan, norte Tecámac, Zumpango y Cuautitlán por efecto AIFA y Suburbano.

Modelo de negocio: cifras objetivo y matemática del break-even

El modelo es híbrido: un piso de retainer recurrente con margen de contribución positivo de 30 a 40 por ciento, más un fee variable por dossier escalado por tabla escalonada fija y pública según venta bruta estimada del predio — metros cuadrados vendibles por precio de obra nueva de mercado, cifra contrastable por terceros. El ancla de spread de TIR se abandona por ser output propio de CIMENTA, no auditable y conflictivo. El fee se cobra contra la entrega del dossier, sin atadura a realización futura.

Parámetro	Banda baja	Banda media	Banda alta
Retainer mensual por asiento / alcaldía (MXN)	12,000	18,000	25,000
Fee variable por dossier — tabla escalonada (MXN)	15,000	45,000	120,000
Dossiers pagados por logo por año (frecuencia asumida)	0.5	1.0	1.8
ARPA anual resultante (MXN)	151,500	261,000	490,000
CAC relacional estimado (MXN / logo)	150,000	275,000	400,000
Payback estimado (meses, con anticipo anual 12m)	9	13	20
Logos para break-even operativo (con ICP-2 complementando)	35	55	85
LTV / CAC objetivo de nicho (no SaaS)	1.5	1.8	2.0

La tabla muestra por qué el ICP-2 es condición estructural del modelo y no una opción: en la banda baja de frecuencia de dossiers — coherente con el ciclo real de 12 a 42 meses a primer predio — el ARPA colapsa hacia el retainer y el break-even mono-ICP sube a entre 190 y 230 logos, cifra que excede el TAM pagador del ICP-1 solo. El revenue del family office complementa la caja desde Fase 0 con el mismo hero feature, no con un módulo que llega en Fase 3. La permanencia mínima contractual de 24 a 36 meses y el anticipo anual obligatorio son las dos palancas que hacen defendible el LTV/CAC de nicho de entre 1.5 y 2.0; la meta de LTV/CAC de 3.0 propia de un SaaS de venture no es alcanzable con estos parámetros y no se reporta como objetivo.

Equipo, ronda y condiciones de arranque

El equipo mínimo ampliado comprende ingeniero de datos, científico de datos, desarrollador full-stack, perfil híbrido producto e inmobiliario, y un founder comercial cofundador con equity — no empleado contratado por sueldo. Este último entra con vesting de cuatro años y cliff de uno, y aporta una lista nominal verificable de constructoras alcanzables en 30 días como condición de incorporación. Sin esa persona con piel en el juego, el GTM no funciona y el capital no se levanta. Los asesores externos — legal en datos, PI, competencia económica y regulación inmobiliaria CDMX, valuador certificado y perfil de costos de obra con DRO — son pre-condición con fecha límite antes de Fase 1.

La estimación preliminar de ronda es de entre 24 y 36 millones de pesos para un runway de 30 meses o más, calculada como output de la tabla de burn por fase — nómina cargada de seis personas, asesores fraccionales, CAPEX de feeds de datos lícitos, infraestructura cloud y LLM, y prima de seguro E&O — no como cifra de entrada. Si el burn a 30 meses excede el techo disponible, se secuencian contrataciones o se ajusta el monto; no se asume el rango. El vehículo coherente con el desenlace declarado de nicho es fundadores con angel o revenue-based, o socio estratégico ancla con muro documentado de independencia analítica: el socio que también es cliente no recibe acceso anticipado a jugadas ni asiento con derecho sobre el motor de scoring.

Gates de arranque: lo que debe ser verdad antes de gastar

1. GO — Fase 0 (90 días): tres o más contratos pagados, no LOIs, y un número mínimo de oportunidades C por mes que un perito valide ex-ante sobre el residual de suelo sin necesitar panel de cierres. Este gate mide 'hay constructoras que pagan por ver suelo con margen aparente', no 'el margen sobrevive el anclaje a cierre real'.
2. Cotización en firme de seguro E&O con límite mayor o igual al daño de proyecto en el percentil 95 del Monte Carlo y sin exclusiones de real estate ni de asesoría de inversión. Si no es contratable en esos términos, el

producto se rediseña hacia solo-señal o se constituye vehículo con patrimonio separado. Esto es gate de asegurabilidad, no trámite posterior.

3. Dictamen escrito de un despacho regulatorio de no-sujeción a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF y a la NOM-247-SE-2021 de PROFECO, anclado a la exclusividad sobre el entregable analítico, no sobre el predio.
4. G1 — Fase 1: el margen aparente detectado en G0 sobrevive el anclaje a cierre real bajo nested walk-forward de tres niveles. Solo después de G1 se promociona la Jugada A de fast-follow y se publica el AVM con su métrica de interval score.

Lo que CIMENTA declara abiertamente

CIMENTA es un servicio premium de nicho con decenas de clientes, no un SaaS de venture scale. El retorno histórico realizado neto — separando el periodo pre-producto del periodo post-producto — será público. Los intervalos se reportan por interval score de Gneiting, no solo por cobertura nominal. La cobertura empírica rolling y condicional por trimestre y alcaldía se publica junto con el ancho mediano relativo. Cuando el modelo no tiene dato suficiente para hacer una afirmación útil, la celda entra en abstención y se reporta como tal. La condición de fracaso de cada oportunidad incluye los disparadores reales — avalúo bancario por debajo del V50 de CIMENTA que rompe el aforo del crédito puente, grado de compensación adverso en cimentación, desocupación prolongada de inquilinos, captura pública de plusvalía que evapora el upside de densidad, caída de absorción del segmento — porque esos disparadores son el producto, no el disclaimer.

02 Identidad: misión, visión, valores y propósito

Este capítulo fija los compromisos fundacionales de CIMENTA: qué somos, hacia dónde vamos, con qué reglas operamos y por qué el nombre captura la promesa. No son declaraciones aspiracionales. Son restricciones operativas que condicionan cada decisión de producto, precio, contrato y comunicación. Cualquier desviación de estas definiciones es un evento auditable, no una materia de interpretación.

Misión

Convertir datos urbanos, registrales y de mercado de la Zona Metropolitana del Valle de México en inteligencia cuantitativa accionable para constructoras medianas y pequeñas, y para inversionistas patrimoniales activos en bienes raíces, de modo que cada decisión de suelo o portafolio se apoye en un residual de margen neto al equity, calibrado, con su intervalo honesto y con su condición de fracaso explícita.

El producto es la honestidad, no la señal

Una plataforma que entrega un número sin intervalo, sin condición de fracaso y sin declarar cuándo se abstuvo de recomendar, no es inteligencia: es ruido empaquetado. La misión de CIMENTA se cumple cuando el cliente sabe exactamente qué sabe CIMENTA y, con igual precisión, qué no sabe todavía.

Visión

En un horizonte de cinco a siete años, CIMENTA es la referencia de inteligencia inmobiliaria cuantitativa en la ZMVM: una firma de nicho con decenas de clientes de alto valor, no un SaaS de escala venture. El crecimiento se mide por la profundidad del corpus de cierres de-identificados, por la precisión calibrada del AVM y por la fracción de retorno post-producto verificable en campo, no por usuarios registrados ni por valuación de ronda. La visión reconoce abiertamente su aritmética: un negocio de servicios premium donde el techo de asientos está acotado por la restricción de capacidad de alfa por colonia-mes y por la restricción de capacidad social que impone el freno de cartera territorial.

La expansión geográfica sigue una secuencia declarada: v0 arranca en el subconjunto de alcaldías de CDMX donde el dato lícito alcanza masa crítica por celda; Fase 2 incorpora corredores conurbados prioritarios del Estado de México con su propio marco normativo municipal; la etiqueta 'ZMVM completa' en la capa urbana no se usa hasta ingerir ese marco. No hay promesa de cobertura que el dato no soporte.

Propósito

La Ciudad de México produce suelo redensificable —predios con potencial constructivo real, en colonias con demanda activa— que permanece invisible para la mayoría de constructoras medianas porque la señal está enterrada en ruido de portales, en zonificación mal interpretada y en costos de cimentación que nadie modeló a escala de predio. El resultado es que el suelo se desarrolla tarde, mal dimensionado o con una pro-forma optimista que quiebra en la obra. CIMENTA existe para cerrar esa brecha de información con rigor estadístico, de modo que el capital privado fluya hacia los proyectos con margen real y las constructoras del tamaño correcto los ejecuten. El impacto social no es retórica: menos proyectos mal calibrados significa menos desarrollos paralizados en obra, menos vecinos afectados por excavaciones que exceden la capacidad del predio y menos capital destruido que podría financiar vivienda real.

Por qué CIMENTA

El nombre opera en tres registros simultáneos. Primero, el técnico: la cimentación es el elemento de una edificación que más depende del dato local —la zona geotécnica, el nivel freático, la subsidencia, el peso del suelo excavado contra el peso de la estructura— y que concentra la mayor fracción de riesgo oculto en un proyecto de redensificación en CDMX. Si la cimentación está mal estimada, ninguna cifra de TIR encima de ella es válida. El nombre anuncia que este producto empieza por la base, no por el precio de salida. Segundo, el semántico: 'cimentar' describe el acto de dar fundamento sólido a algo; en este caso, a una decisión de inversión. Tercero, el mnemónico: en un gremio donde la confianza se construye lentamente y la reputación viaja por referidos, un nombre que evoca solidez estructural comunica la promesa sin necesidad de adjetivos.

La cimentación como analogía del producto

Un ingeniero de cimentaciones no promete que el edificio será bello ni que se venderá rápido. Promete que no se hundirá de forma diferencial. CIMENTA hace la promesa equivalente en el plano financiero: no que la TIR se realizará, sino que el intervalo que entrega tiene cobertura empírica verificada, que la condición de fracaso está nombrada antes de que ocurra y que, cuando el dato no alcanza para decir nada útil, el sistema se abstiene.

Valores auditables

Los valores de CIMENTA son auditables porque cada uno tiene un correlato operativo medible. Un valor que no genera una regla de conducta observable es decoración. La tabla siguiente traduce cada valor en su manifestación concreta dentro del producto y en el indicador que permite verificar si se cumple.

Valor	Definición operativa	Indicador de cumplimiento
Rigor estadístico	Ninguna cifra de retorno o de precio sale sin intervalo calibrado por interval score / pinball loss de Gneiting. El modelo se valida bajo nested walk-forward de tres niveles; la métrica publicada nunca toca el bloque de selección de modelo.	PPE10 y MdAPE publicados por trimestre y alcaldía, atados al hash del modelo vigente en cada fecha. Cobertura empírica rolling y condicional disponible en el portal.
Transparencia sobre límites	Cuando el dato no alcanza el umbral de n efectivo por celda, el sistema emite abstención o cota, no un número de punto. La 'edad efectiva' del factor de corrección lista→cierre y del costo de obra son KPIs públicos.	Fracción de celdas en abstención reportada mensualmente. Toda oportunidad entregada incluye el n efectivo probabilístico y el ancho V10–V90 relativo al V50.
Humildad estadística	Las garantías conformales son aproximadas bajo no-estacionariedad. Se declara explícitamente qué fracción de varianza es epistémica (reducible con más dato) y qué fracción es aleatoria (no reducible). Kelly fraccional no se usa porque no aplica al problema.	Descomposición de varianza epistémica vs. aleatoria incluida en cada dossier de jugada C. Ausencia de lenguaje de certeza ('garantizado', 'asegurado') en todos los entregables.
Datos con ética y legalidad	El sourcing respeta los Términos de los portales: sindicación o data-partnership donde el portal prohíbe scraping; fuentes nivel A de uso pleno para el resto. El motor no emite inferencias de urgencia del vendedor a nivel predio; solo agrega por colonia. El cierre aportado por el cliente entra de-identificado en origen respecto del vendedor.	Ausencia de evasión de medidas tecnológicas en el pipeline. EIPD registrada antes de Fase 1. Aviso de privacidad con canal ARCO operable por anunciantes sin relación previa. Cláusula de encargo con proveedores de LLM y cloud con prohibición de re-entrenamiento.
Independencia analítica	El socio-áncla (si existe) no recibe acceso preferente ni anticipado a jugadas. El freno de cartera territorial opera sobre todos los suscriptores por igual, incluyendo al socio. El motor de scoring no está sujeto a instrucción de ningún cliente.	Muro de independencia documentado en la gobernanza del cap table. Registro auditable de que ningún suscriptor recibió un dossier antes que otro sobre el mismo predio en la misma ventana de exclusividad.
Honestidad sobre el desenlace probable	CIMENTA declara que su desenlace esperable es un negocio de servicios premium de nicho con decenas de clientes, no un SaaS de escala venture. El modelo financiero de la empresa es público para inversores y muestra el escenario de stress procíclico.	Tabla de break-even y escenario de stress procíclico incluidos en el deck de inversión. LTV/CAC objetivo fijado en 1.5–2.0 (umbral de nicho), no en 3.0 (umbral SaaS).

Tono de marca

CIMENTA escribe y habla como un analista que respeta la inteligencia de su interlocutor. Eso tiene consecuencias concretas en cada pieza de comunicación.

- Frases declarativas. No '¡esta colonia tiene enorme potencial!', sino 'el residual de suelo estimado en esta celda cae en el rango 18,000–24,000 MXN/m² de terreno bajo los supuestos de la nota metodológica adjunta'.
- Cifras con intervalos calibrados. Toda cifra de precio, retorno o absorción va acompañada de su V10–V90 y de la cobertura empírica del último trimestre en esa alcaldía.
- Cero superlativos. El vocabulario excluye 'único', 'revolucionario', 'el mejor', 'infalible', 'máximo potencial'. Si una colonia tiene características estructuralmente favorables, se describe con las variables que lo sustentan.

- Condición de fracaso explícita. Cada recomendación nombra el escenario en que pierde dinero antes de nombrar el escenario en que gana.
- Abstención honesta. Cuando CIMENTA no sabe, lo dice. 'Esta celda no alcanza el umbral de n efectivo para emitir TIR accionable; se reporta cota lista→descuento' es una respuesta válida y valiosa.
- Error histórico realizado público. El retorno 'pre-producto' y 'post-producto' se reportan separados, de modo que el cliente puede verificar si el producto agrega valor sobre la señal cruda.
- Lenguaje técnico sin oscurantismo. Los términos estadísticos se usan con precisión pero van acompañados de su significado práctico cuando el lector es un constructor, no un científico de datos.

Lo que el tono de marca prohíbe

Ningún entregable de CIMENTA puede contener una cifra de retorno como punto sin intervalo, una recomendación sin condición de fracaso, o una promesa de cobertura geográfica que el dato no respalde en ese momento. La violación de cualquiera de estas tres reglas es un defecto de producto, no una licencia retórica.

La coherencia entre identidad y arquitectura del producto

La identidad no es una capa de comunicación superpuesta al producto: es la razón por la que el producto tiene la estructura que tiene. El nested walk-forward de tres niveles existe porque el valor de rigor lo exige. La abstención por n efectivo bajo existe porque el valor de transparencia sobre límites lo exige. El modelo de efecto-fuente jerárquico para el panel de cierres existe porque mezclar remates con cierres de cliente como si fueran intercambiables sería deshonesto estadísticamente. El freno de cartera territorial existe porque recomendar concentración en colonias vulnerables sin límite viola el valor de datos con ética. Cada decisión técnica del SPEC tiene un ancla en esta identidad. Cuando ambas son coherentes, el producto es creíble. Cuando divergen, el producto es una promesa rota.

03 El mercado, el problema y el cliente

El mercado inmobiliario de la Ciudad de México mueve entre 180,000 y 220,000 millones de pesos anuales en operaciones de compraventa de inmuebles residenciales y mixtos, según estimaciones que combinan el registro de escrituras del Colegio de Notarios CDMX con los avalúos bancarios de SHF y FOVISSSTE. Es el mercado más profundo de América Latina hispanoparlante fuera de São Paulo. Y, sin embargo, no tiene ticker. No existe un precio de cierre público, auditable y normalizado. Lo que existe son precios de lista —el precio al que el vendedor anuncia, no el precio al que se cierra— y una neblina densa entre ambos.

Un mercado sin ticker: la asimetría de precio

En la Bolsa Mexicana de Valores cualquier participante puede ver el último precio operado de una acción, el volumen transado y el spread entre postura compradora y vendedora. La información de cierre es pública, instantánea y gratuita. En el mercado inmobiliario de CDMX, el precio de cierre de la transacción de la semana pasada en la colonia del Sur no está en ningún portal, no está en el Registro Público de la Propiedad en formato legible, y el catastro captura el valor fiscal declarado —que por incentivos bien documentados tiende a subdeclarar el precio real en un rango de 15% a 45% dependiendo de la alcaldía y el segmento. El comprador sofisticado que negocia hoy no sabe con precisión a cuánto cerró el vendedor del predio de enfrente hace tres meses. El vendedor tampoco.

El mercado inmobiliario de CDMX como mercado de valores sin transparencia post-trade

Imagine operar acciones donde los precios que ve en pantalla son los precios a los que los vendedores quisieran vender —no los precios a los que se cerraron las operaciones—, donde el spread entre oferta y cierre varía entre 8% y 22% según el activo, y donde el regulador solo publica el precio fiscal declarado, que puede diferir del precio real en otro 15% a 45%. Eso es comprar un predio en CDMX hoy. La constructora que opera sin un modelo de calibración de lista-a-cierre no está en desventaja informacional: está negociando a ciegas en un mercado que sí tiene precio, solo que ese precio no es público.

La corrección lista-a-cierre no es una constante aplicable uniformemente. Es una función de selección y censura: los predios que se listan y no se venden desaparecen del portal sin dejar rastro del precio final —o de que no hubo precio final—, y los que se venden rápido reflejan distintas motivaciones del vendedor que los que permanecen en cartera durante 18 meses. Tratar la diferencia entre precio de lista y precio de cierre como un descuento fijo del 10% es un error de modelo que puede mover la evaluación de un proyecto entre viable e inviable.

La asimetría temporal: el precio de hoy no es el precio relevante

Una constructora mediana de CDMX que evalúa un predio hoy para tomar la decisión de compra está estimando el precio de venta de las unidades en 36 a 54 meses. El precio de lista de obra nueva que observa en los portales hoy es el inventario en comercialización activa —proyectos que arrancaron hace 18 a 30 meses, en un entorno de tasas, absorción y competencia que ya cambió. El inventario competidor relevante no es el standing de hoy sino el pipeline que estará en entrega simultánea: los proyectos ya manifestados, los que están en construcción con sus plazos implícitos, y la tasa de nuevos arranques ajustada por la oferta que se comercializa fuera de portal —

que en el segmento de redensificación residencial se estima en 30% a 60% del total, vendida por caseta o canal directo sin presencia en los agregadores públicos.

Esta asimetría temporal es especialmente aguda en la interacción con las tasas de interés. Cuando la TIIE sube 200 puntos base, el costo del crédito puente sube, el perfil del comprador final se estrecha porque los umbrales de INFONAVIT y cofinanciamiento limitan la colocación del producto en el rango de 1.5 a 2.0 MDP, y el número de oportunidades con TIR por encima del costo de capital se reduce justo cuando la incertidumbre de absorción aumenta. El modelo que no incorpora este mecanismo de feedback reportará más oportunidades de las que realmente existen en un ciclo de alza, y ninguna advertencia cuando el mercado esté en el peor momento para ejecutar.

La asimetría normativa: el CUS que nadie conoce

La Ciudad de México está en transición entre dos marcos regulatorios urbanos. El régimen de Programas Delegacionales y Parciales —que operó bajo la gramática de H/3/20 y sus variantes— convive con el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y los nuevos Programas de Ordenamiento de la Constitución CDMX. Esta transición no es lineal ni completa: en muchas alcaldías la regla operativa del PGOT aún no existe en forma de instrumento vinculante, lo que genera un vacío en el que el potencial constructivo real de un predio es un intervalo abierto, no un número.

Pero la asimetría normativa más concreta y menos discutida no es la transición PGOT: es el cambio de uso de suelo predio-a-predio. Una fracción no menor del suelo redensificable de interés para el ICP tiene una Constancia o Dictamen de Cambio de Uso de Suelo individual —emitida bajo el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano— que diverge del CUS de su manzana. Sin ingerir el padrón de certificados únicos de zonificación y constancias individuales de SEDUVI, la capa de uso de suelo a nivel de manzana —que es lo que los portales y la mayoría de los análisis inmobiliarios muestran— es sistemáticamente incorrecta en ambos sentidos: sobreestima el potencial en predios con restricciones individuales no capturadas, y subestima el potencial en predios que ya tienen un acto administrativo que amplía su CUS. El constructora que opera sin esta capa está evaluando predios con un marco normativo que puede no aplicar al predio específico.

El potencial constructivo no es el CUS de la manzana

La cascada de precedencia real en CDMX opera así: (1) constancia o dictamen de cambio de uso individual vigente del predio, si existe; (2) instrumento de actuación o corredor DOT/SAC con su CUS propio; (3) zonificación de manzana del programa delegacional o parcial; (4) traducción bajo el PGOT donde existe regla operativa. Un modelo que aplica directamente el CUS de manzana —sin verificar si existe un acto administrativo individual previo ni si el predio cae dentro de un polígono de actuación con densidad de convenio— puede estimar un potencial equivocado en ambas direcciones. Para la jugada C, el error en esta variable no es ruido: es la diferencia entre un proyecto de 12 unidades y uno de 28.

El tamaño del mercado y sus tres techos

El mercado de suelo para redensificación en CDMX no es el mercado inmobiliario total. Es el subconjunto de predios con potencial constructivo real, geometría desarrollable, restricciones duras superables, y un propietario con disposición a vender en un rango de precio que deja margen neto al equity. Ese subconjunto se reduce adicionalmente por tres techos que operan de manera independiente pero simultánea.

- Techo de TAM pagador: el universo de constructoras formales activas con dos o más proyectos por año en CDMX, cruzando el registro CMIC con los Censos Económicos INEGI y las altas SAT, se estima en el rango de 400 a 700 empresas. Con una penetración razonable en fase temprana de 5% a 15%, el techo de asientos

pagadores del ICP-1 es de 20 a 105 logos, con una banda central plausible de 35 a 65. Este número puede ser suficiente para un negocio de servicios premium de nicho; no es suficiente para un SaaS de venture-scale. Esa honestidad es parte del posicionamiento.

- Techo de capacidad de alfa: el número máximo de clientes que pueden recibir jugadas en la misma colonia-mes sin que la señal pierda valor por sobreexposición. Si diez constructoras reciben la misma oportunidad C en la misma semana, el precio del suelo ajusta antes de que cualquiera pueda actuar. La restricción de capacidad de alfa no es ética: es económica. Define el número máximo de asientos vendibles por zona densa de oportunidades.
- Techo de capacidad social: el límite de exposición agregada por colonia o AGEB vulnerable, sumando todos los suscriptores, por encima del cual la plataforma deja de emitir nuevas jugadas o las emite con fricción incremental. En colonias con alta presión de desplazamiento por renta —donde el driver dominante es la conversión de arrendamiento residencial a hospedaje transitorio y el cambio de giro comercial, no solo la demolición— este techo opera también a nivel de frente o eje, no solo a nivel de colonia administrativa.

Dimensión	Estimación v0	Fuente o método	Condición de fracaso
Constructoras formales activas ≥2 proy/año CDMX	400–700 empresas	CMIC + Censos INEGI + altas SAT	Si el cruce da <300, TAM mono-ICP no cierra el break-even
Penetración plausible fase temprana	5%–15%	Referencia servicios B2B de nicho gremial	Si la frecuencia de dossiers/logo/año <1, ARPA colapsa hacia el retainer
Logos ICP-1 en banda central	35–65	TAM × penetración	Break-even a ~190–230 logos si ICP-2 no aporta revenue desde v0
Family offices / despachos patrimoniales activos en real estate CDMX (ICP-2)	80–150 (estimación preliminar)	Directorios AMIB, CAIA MX, redes de banca privada	Cobro vía % de capital colocado recalifica a asesor CNBV: prohibido
Alcaldías en cobertura v0 con masa crítica por celda	3–5 (subconjunto CDMX)	Power analysis por celda de cierres disponibles	Resto de CDMX = producto reducido 'cota lista→descuento', no muerte
Celdas accionables mínimas (piso de viabilidad)	Por definir en cold-start de datos	≥k cierres/celda por power analysis	Si no se alcanza el piso, arrancar solo en alcaldías con masa

Los números anteriores son hipótesis de arranque, no certezas. Varios de ellos son delgados: la estimación de family offices activos en real estate CDMX carece de un registro público limpio y descansa en directorios gremiales con cobertura parcial. El cruce CMIC-INEGI-SAT para constructoras activas produce una cifra que varía significativamente según el umbral de 'proyecto activo' que se aplique. Publicar estos intervalos —y no un número redondo que aparenta precisión— es parte de la propuesta de valor de CIMENTA: el mismo rigor que aplicamos al AVM lo aplicamos al modelo de negocio propio.

El cliente: constructora mediana como analista sin datos

El ICP-1 de CIMENTA es una constructora pequeña o mediana formal y activa en CDMX, con dos o más proyectos por año, que está buscando suelo con potencial constructivo real para su siguiente ciclo. Esta empresa tiene entre 8 y 40 empleados de planta, opera con crédito puente de banca de segundo piso o regional, y ejecuta proyectos de 12 a 40 unidades residenciales por ciclo. Su director de desarrollo o su socio principal toma la decisión de compra de suelo con tres instrumentos: su experiencia de mercado acumulada, el criterio de un

valuador o perito externo contratado puntualmente, y la intuición sobre la zona derivada de sus proyectos anteriores. No tiene un equipo de inteligencia de mercado. No tiene acceso a cierres recientes normalizados. No tiene un modelo de potencial constructivo que incorpore la cascada de precedencia normativa individual. Tarda entre 3 y 8 semanas en hacer una evaluación preliminar de un predio que le llega por referido o corredor, con información fragmentada y sin benchmarks confiables de absorción.

Lo que paga no es un reporte de mercado. Lo que paga es la reducción del riesgo de equivocarse en la decisión de suelo —la decisión que determina si el proyecto gana o pierde dinero antes de poner la primera piedra. El suelo en CDMX representa entre 18% y 35% del costo total de un proyecto de redensificación dependiendo de la zona y la densidad, y el precio de compra es irreversible una vez firmado. Un error de 10% en la evaluación del residual de suelo —que en ausencia de datos calibrados es fácil de cometer en cualquier dirección— puede mover la TIR al equity de un proyecto de 18-22% a 6-9%, es decir, por debajo del costo de capital de la constructora. CIMENTA cuantifica esa reducción de riesgo y la ancla a un entregable verificable: un dossier con producto recomendado, curva de flujo, TIR apalancada al equity con su intervalo de simulación Monte Carlo, probabilidad de pérdida y condición de fracaso explícita.

El segundo cliente: el inversionista patrimonial como socio de deal-flow

El ICP-2 —family offices, despachos patrimoniales e inversionistas activos en real estate CDMX— no es un cliente de Fase 3. Es un cliente de Fase 0 que consume el mismo hero feature que la constructora: el motor de redensificación, presentado como deal-flow de suelo informado para co-inversión. El inversionista patrimonial que pone capital entre 5 y 50 MDP en un proyecto de redensificación tiene el mismo problema de opacidad que la constructora —no tiene precio de cierre, no tiene capa normativa individual, no tiene modelo de absorción forward— pero tiene además un problema de escala: no quiere ni puede operar el proyecto directamente, y necesita identificar la constructora correcta como socio de ejecución. CIMENTA resuelve los dos lados: provee el análisis del suelo y conecta el capital con la constructora activa en la misma zona.

El mecanismo de cobro al ICP-2 es retainer de research más fee por deal-flow entregado. No puede ser porcentaje del capital colocado: esa estructura recalifica a CIMENTA como asesor de inversión regulado por CNBV, con consecuencias de registro y responsabilidad que exceden el modelo de negocio. El ICP-2 no es opcional en la matemática del break-even: si la frecuencia de dossiers pagados por logo del ICP-1 es menor a un dossier por año —coherente con un ciclo de 12 a 42 meses a primer predio— el ARPA del ICP-1 colapsa hacia el retainer y el break-even asciende a un rango de 190 a 230 logos, que supera el TAM razonable para el ICP-1 solo. El ICP-2 es la condición estructural que cierra la matemática del modelo.

Ámbito geográfico: honestidad por fase

CIMENTA se posiciona como inteligencia inmobiliaria cuantitativa para la Zona Metropolitana del Valle de México. Esa es la ambición de largo plazo. El ámbito de v0 es más acotado y ese acotamiento es una decisión técnica, no un fracaso: la garantía de producto descansa en el panel de cierres calibrados por celda, y ese panel tiene masa crítica solo en un subconjunto de alcaldías de CDMX donde el dato lícito —datos abiertos gubernamentales más acuerdos de portal más cierres aportados por clientes de-identificados en origen— alcanza el piso de celdas accionables que define el power analysis. El resto de CDMX se sirve como producto reducido —cota lista-a-descuento sin intervalo de TIR accionable— declarado explícitamente como tal, no como promesa de cobertura completa.

1. Fase 0 / v0: subconjunto de 3 a 5 alcaldías de CDMX con masa crítica de datos por celda, definidas en el cold-start de datos antes de firmar el primer contrato. Las demás alcaldías = cota lista-a-descuento.

2. Fase 1: cobertura progresiva del resto de CDMX conforme se acumulan cierres y se alcanzan los umbrales por celda del power analysis.
3. Fase 2: corredores conurbados prioritarios del Estado de México —poniente Naucalpan/Huixquilucan; norte Tecámac/Zumpango/Cuautitlán por efecto AIFA y Tren Suburbano— con marco normativo propio por municipio ingresado y validado. No se promete cobertura 'ZMVM' en la capa urbana hasta tener el marco municipal del Edomex.
4. Cobertura 'ZMVM' completa: ambición de largo plazo condicionada a que la ingesta, el panel de cierres y la capa normativa por municipio tengan la misma densidad mínima por celda que exige el producto en CDMX.

Esta secuenciación honesta es parte de la propuesta de valor: una plataforma que declara su ámbito de cobertura real con el mismo rigor que declara sus intervalos de TIR tiene más credibilidad ante una constructora que lleva veinte años operando en CDMX que una que promete 'toda la ZMVM' sin modelo que lo respalde. La constructora que compra suelo en Tecámac sabe que el mercado de Tecámac no es el de Benito Juárez, y no le venderá el primer número a quien trate ambos con el mismo modelo sin decirlo.

04 Arquitectura del sistema y datos

CIMENTA transforma una masa de señales ruidosas, sesgadas y dispersas en decisiones de inversión con intervalo de confianza auditable. Para hacerlo, el sistema no procesa anuncios: procesa **conjuntos** de anuncios. Un anuncio individual miente —el vendedor infla, omite, oculta; el tiempo on-market queda censurado; la foto esconde la colindancia dañada—. El conjunto de cientos de anuncios de una misma colonia, cruzado con cierres de compraventa, datos catastrales, permisos de construcción y la capa regulatoria vigente, produce una señal cuya mentira se promedia y cuya verdad emerge. Ese principio ordena cada decisión de arquitectura: qué almacenar, en qué granularidad, con qué versionado y con qué frenos de abstención cuando el conjunto es demasiado pequeño para promediar nada confiable.

Vista de pájaro: seis módulos en cascada

El pipeline tiene seis módulos secuenciados por verificabilidad creciente. Los primeros dos (Ingesta y AVM) producen la materia prima: anuncios deduplicados y precios calibrados. Los módulos tres y cuatro (Plusvalía y Capa Urbana) añaden las dimensiones temporal y normativa. El módulo cinco (Motor de Jugadas) cruza las cuatro capas anteriores para producir oportunidades con retorno neto al equity. El módulo seis (Optimizador) arma portafolios para el ICP-2. El roadmap los activa en ese orden preciso: no se construye el motor antes de tener el panel de cierres que ancla el AVM, y no se activa el optimizador antes de tener jugadas con distribución empírica de retorno. Cada módulo tiene su propio gate de calidad; fallar ese gate detiene el módulo, no el negocio.

Módulo	Nombre	Insumo principal	Salida	Gate de calidad	Fase
M1	Ingesta y deduplicación	Portales nivel A + acuerdos nivel B	Corpus deduplicado, feature store point-in-time	Precisión dedup ≥ 0.98 / recall ≥ 0.95 ; n_efectivo probabilístico por celda	Fase 1
M2	AVM y panel de cierres	Corpus M1 + panel-semilla lícito	V10/V50/V90 calibrado por interval score / pinball loss	MdAPE y cobertura condicional por trimestre-alcaldía; nested walk-forward 3 niveles; gate G1	Fase 1
M3	Plusvalía y señales adelantadas	Índice calidad-constante + infraestructura como evento	Probabilidad direccional 12/36/60 m por colonia	n publicado; supresión bajo umbral; backtests point-in-time con latencia real	Fase 3
M4	Capa urbana y reloj regulatorio	SEDUVI constancias individuales + PGOT + atlas riesgo	CUS-efectivo en cascada de precedencia; reloj regulatorio versionado	Cascada de precedencia auditada; celdas sin regla operativa PGOT en abstención (intervalo abierto)	Fase 1
M5	Motor de jugadas (hero: jugada C)	M1-M4 + AVM de terrenos + matriz de costo	Dossier: producto recomendado + curva de flujo + TIR apalancada Monte Carlo 2 niveles	Sin ancla independiente de precio de entrada: solo residual implícito etiquetado, sin TIR accionable	Fase 2
M6	Optimizador de portafolio	M5 (distribuciones empíricas de retorno correlacionadas)	3-6 posiciones, CVaR(95%) bajo umbral, retorno neto con intervalo y plan de salida	Sizing por contribución marginal al CVaR; freno de cartera territorial activo	Fase 3

Analogía: el termómetro y el paciente

Un termómetro que solo ha medido tres pacientes no puede calibrar su sesgo por edad ni por hora del día. El AVM de terrenos de CIMENTA enfrenta el mismo problema: los cierres de suelo son escasos, sesgados por fuente (remates SAE venden 20-40% por debajo de mercado; cierres aportados por el cliente llegan auto-seleccionados). La solución no es suprimir el modelo, es construir un modelo de efecto-fuente jerárquico que marginaliza el factor de corrección lista→cierre sobre la procedencia de cada cierre, declarar la 'edad efectiva' de ese factor como KPI, y abstenerse de emitir TIR accionable donde el termómetro no tiene masa crítica.

M1 — Ingesta y deduplicación

La ingesta semanal opera en dos niveles de sourcing. Nivel A: datos abiertos con licencia clara (INEGI, DENUE, datos abiertos CDMX, OSM/ODbL, padrón de certificados únicos de zonificación de uso de suelo y constancias de cambio de uso de SEDUVI, ZEDEC vigentes). Uso pleno, sin restricción. Nivel B: portales con anti-bot y Términos que prohíben scraping. La política es inflexible: sindicación o data-partnership, nunca evasión de medidas tecnológicas. Un portal excluido del acuerdo es un portal ausente del corpus, con su cobertura declarada, no suplantado por scraping ilegal. El plan arranca en las dos o tres alcaldías donde el dato lícito —nivel A más acuerdos firmados— supera el piso de celdas accionables. El resto de la CDMX entra como producto reducido 'cota lista→descuento', no como dato inventado.

La deduplicación opera en capas: bloqueo por geo+superficie, decisión por embeddings de texto y hash perceptual de imagen (robusto a recompresión y marca de agua, con regla anti-falso-positivo para fotos de catálogo y áreas comunes compartidas). El golden set tiene ≥ 500 pares con subconjunto difícil obligatorio: mismo predio con fotos distintas; predios distintos en el mismo edificio o condominio; confusión terreno-vs-construcción; y el caso del falso-split —mismo predio que el algoritmo separó por error—. Se reportan dos objetivos de error con costos asimétricos: falsos-merge por cada 1,000 comparables vivos (inflan soporte $\rightarrow$ sobre-publicación) y falsos-split por cada 1,000 (deflactan soporte $\rightarrow$ sobre-abstención). El conteo que alimenta el gate del AVM no es el entero de anuncios, sino el n_{efectivo} probabilístico: suma de probabilidades de pertenencia al cluster en esquema soft-clustering, con su varianza propagada al intervalo conformal Mondrian.

El enriquecimiento de texto libre por LLM extrae aproximadamente 25 campos por anuncio. Es un componente medido, no un paso de transformación silencioso: golden set ≥ 300 ejemplos versionado contra el prompt vivo, con precisión/recall y calibración por campo, versión de prompt y hash registrados, abstención explícita en baja confianza, y detector de drift (PSI + tasa de abstención + re-etiquetado mensual). Las banderas de tenencia —cesión de derechos, intestado, ejidal, sin escrituras, posesión, regularizable— se tratan como clasificador con costo asimétrico: el falso-negativo (pasar un predio con problema de tenencia como candidato de inversión) pesa N veces más que el falso-positivo. Un subconjunto adversarial de anuncios que ofuscan o callan la bandera ('se regulariza', ausencia de mención de escrituras) tiene su recall reportado por separado. Por debajo de un piso de recall adversarial, el predio no entra como jugada A ni C sin verificación humana o cruce duro contra polígonos RAN/ejidal. La probabilidad de bandera no detectada no actúa como filtro binario: se propaga como descuento explícito en la distribución de retorno del motor.

M2 — AVM y panel-semilla de cierres

El AVM es un ensamble hedónico log-lineal interpretable más gradient boosting espacial (LightGBM, 80–150 features), con intervalos por conformal adaptativo a no-estacionariedad. La métrica de publicación no es la cobertura empírica sola: es el interval score de Gneiting —cobertura más penalización por ancho— reportada como rolling y condicional por trimestre, alcaldía y segmento. El ancho mediano relativo (sharpness) se publica junto a la cobertura. Toda celda cuyo intervalo V_{10} – V_{90} excede $X\%$ del V_{50} entra en abstención para la jugada A; no se publica ese número como si tuviera utilidad operativa.

La validación temporal sigue un esquema de nested walk-forward de tres niveles: bloque de entrenamiento, bloque de calibración conformal y selección de hiperparámetros, y un bloque más reciente reservado exclusivamente para la métrica publicada. Ese tercer bloque nunca toca la selección del modelo. La decisión de cuándo re-entrenar se toma sobre el bloque de calibración —usando PSI con deadband para no re-entrenar por ruido—, nunca sobre el bloque de métrica publicada. Cada métrica publicada lleva el hash del modelo vigente en esa fecha. No se re-valida el histórico con el modelo nuevo. La unidad de split temporal es el cluster de deduplicación, no el anuncio: ningún cluster puede tener ejemplos a ambos lados del corte.

El panel-semilla de cierres no se construye a partir del protocolo notarial. Las fuentes con precio público por naturaleza son el camino principal: remates y sentencias en estrados, subastas SAE/INDEP, avalúos publicados en procedimientos. Cada cierre entra con su procedencia como variable categórica; se estima un offset por fuente como efecto aleatorio jerárquico. Los remates SAE venden 20–40% por debajo de mercado por liquidez forzada; los avalúos de procedimiento tienden a ser conservadores; los cierres aportados por el cliente están auto-seleccionados. El factor lista $\rightarrow$ cierre se reporta marginalizado sobre el efecto-fuente, nunca agrupando fuentes con sesgos opuestos como realizaciones intercambiables. La 'edad efectiva' del factor de corrección se publica como KPI de estabilidad junto a la tasa de cambio del ancho conformal.

Para la jugada C, el precio de entrada del terreno requiere una ancla independiente del residual: un AVM de terrenos separado, construido por kriging/GBM espacial sobre los pocos cierres de suelo disponibles más los valores catastrales de suelo como prior. La regla es dura: si el precio de entrada del terreno se deriva únicamente de la pro-forma ($\text{ventaBruta} - \text{costos} = \text{residual}$), hay circularidad y el motor no emite TIR ni múltiplo accionable en esa celda, solo el rango de residual implícito etiquetado 'sin ancla de precio de suelo independiente'. Nombrar el problema no es suficiente; la arquitectura debe impedirlo por diseño.

M4 — Capa urbana y reloj regulatorio

La capa urbana resuelve el potencial constructivo en cascada de precedencia. El instrumento que de hecho domina el potencial real en la CDMX es el cambio de uso de suelo predio por predio, no la zonificación de manzana. Por eso el orden es: (1) constancia o dictamen de cambio de uso individual vigente del predio si existe, según el artículo 42 de la LDU; (2) instrumento de actuación o corredor; (3) zonificación de manzana; (4) PGOT-traductor. Aplicar la zonificación de manzana como primera regla produce CUS sistemáticamente erróneo —en sentido ambiguo— en exactamente los predios que le importan al ICP. El padrón de certificados únicos de zonificación de uso de suelo de SEDUVI es, por tanto, dato de nivel A y componente crítico del corpus.

CDMX está en transición del régimen de Programas Delegacionales y Parciales (H/3/20) hacia el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y los Programas de Ordenamiento de la Constitución. El reloj regulatorio versiona el marco de forma point-in-time y traduce el potencial bajo la nueva gramática del PGOT —densidad por convenio, contribución de mejoras, vivienda incluyente de base, áreas de gestión y Desarrollo Orientado al Transporte— en vez de extrapolar el COS/CUS del régimen anterior. Donde el PGOT aún no define la regla operativa, el potencial post-transición se reporta como intervalo abierto: abstención. El reloj versiona además el marco de datos y consumidor —LFPDPPP 2025 con su Reglamento pendiente, NOM-247-SE-2021/PROFECO, Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF— con fecha de vigencia, porque un cambio reglamentario puede invalidar el umbral de anonimización ya construido.

Punto de atención: el englobe simple no es un acto discrecional

Para una constructora que produce 12–40 unidades por proyecto, englobar 2–4 lotes contiguos del mismo uso sin Polígono de Actuación es la jugada natural para superar el frente mínimo o el área mínima y desbloquear rampa, eficiencia y factibilidad de servicios. El motor la promueve a jugada accionable en v0, con el costo y plazo realista de unificación (fusión catastral, escrituración conjunta, riesgo de un vendedor que no cierra) como condición de fracaso explícita. Se separa con precisión de la jugada D —Transferencia de Potencialidad o Polígono de Actuación—, que es un acto discrecional etiquetado como tesis exploratoria, no producto vendible en v0. El grafo de adyacencia de predios en PostGIS implementa esa distinción a nivel de dato.

M5 — Motor de jugadas: arquitectura interna

El motor cruza los cuatro módulos anteriores para producir tres o cuatro jugadas por predio candidato. La jugada C —redensificación— es el hero de v0. Su cálculo central es una simulación Monte Carlo de dos niveles: nivel epistémico, que samplea los parámetros y cuantiles del AVM, de la curva de obra nueva y de la matriz de costo (cada celda con su propio intervalo); nivel aleatorio, que samplea los drivers macro con una matriz de correlación estimada por régimen. El CVaR de cola se computa bajo la correlación del régimen adverso —correlaciones de crisis, cuando los factores convergen hacia 1, el régimen menos observado en los 120 meses disponibles—. Se reporta la sensibilidad del CVaR al parámetro de co-movimiento en caída como su propio tornado.

La conjunta epistémica no asume independencia entre el error del AVM y el sesgo del factor proxy→cierre. Ambos empeoran en las mismas celdas: donde los comparables son escasos, el AVM extrapola y el factor de corrección tiene menos datos para calibrarse. Se modela un factor común de soporte local —variable latente por

celda igual a la densidad efectiva de comparables y cierres— que induce correlación positiva entre ambas fuentes de error epistémico. Se samplea primero esa latente y luego se condicionan las fuentes de error a ella. El efecto es que la varianza epistémica crece en las celdas ralas, en vez de subestimarse.

El operador cuantil-conformal→muestra está especificado y es auditable: se usa la distribución empírica de los scores conformales no-conformes re-escalados, no una log-normal ajustada a tres puntos. La robustez del CVaR y de P(pérdida) se reporta frente a tres operadores alternativos (empírico, log-normal por tramos, t-pesada). Si difieren por más de un umbral, la oportunidad se marca 'sensible al supuesto de cola'. El sizing por contribución marginal al CVaR sustituye a la etiqueta 'Kelly fraccional', que asume apuestas repetidas i.i.d. con reinversión — supuesto que no aplica a tres a seis posiciones indivisibles, correlacionadas y no reinvertibles.

La mecánica del crédito puente entra como supuesto de primer orden, no como nota al pie. El banco usa su propio avalúo, no el V50 de CIMENTA, para liberar disposiciones. El avalúo bancario se introduce como variable separada con haircut probabilístico que recalcula el apalancamiento efectivo. Si ese haircut rompe el aforo, la TIR al equity se reporta des-apalancada o con equity-gap como condición de fracaso. El porcentaje de preventa-gate se ata a rangos mexicanos por banca y segmento (20–40%), no a un parámetro libre ajustable por el analista.

Esquema de datos: tablas de propiedad y colonia

El esquema central tiene dos familias de tablas. Las tablas de propiedad almacenan la información a nivel predio o cluster de deduplicación. Las tablas de colonia almacenan los agregados, índices y modelos a nivel zona geográfica. La separación no es solo organizativa: es el mecanismo principal de privacidad y de control de calidad. Ningún dato identificable de un anunciante o vendedor específico sale del sistema como fila individual; sale solo como contribución a un agregado de celda con $k \geq 5$ predios. El umbral de anonimización efectiva —k-anonimato espacial— está documentado en la Evaluación de Impacto en Protección de Datos Personales (EIPD).

Familia	Tabla / conjunto	Granularidad	Contenido clave	Fuente primaria	Restricción de acceso
Propiedad	anuncios_raw	Anuncio individual	URL, portal, precio, geo, superficie, fecha_scrape, hash_contenido	Portales nivel A + acuerdos nivel B	Interno; nunca expuesto vía API
Propiedad	clusters_dedup	Cluster de anuncios del mismo predio	n_efectivo (probabilístico), precio_mediana_ponderada, dispersión intra-cluster, features LLM, banderas de tenencia, confianza por campo	M1	Interno; feature store versionado point-in-time
Propiedad	panel_cierres	Cierre de compraventa de-identificado	precio_cierre, procedencia (remate/avalúo/cliente/etc.), colonia, tipología, fecha, offset_fuente estimado	Fuentes públicas + aportes cliente ya de-id en origen	Restringido; solo personal técnico con acceso autorizado
Propiedad	predios_candidatos	Predio o conjunto fusionable	CUS-efectivo, zona geotécnica, demanda sísmica de sitio, factibilidad SACMEX+abatimiento, bandera englobe, grafo adyacencia, reloj regulatorio point-in-time	M4 + SEDUVI + INEGI	Interno; alimenta el motor
Colonia	avm_colonia	Celda colonia × tipología × trimestre	V10/V50/V90, interval score, cobertura condicional, n_efectivo, edad efectiva del factor proxy→cierre, tasa de cambio del ancho	M2 + panel_cierres	Expuesto vía API solo cuando n_efectivo ≥ umbral
Colonia	plusvalia_colonia	Celda colonia × horizonte (12/36/60 m)	Probabilidad direccional, soporte n, índice calidad constante, evento de infraestructura (3 fechas + prob. deslizamiento), plusvalía capitalizada vs. no capitalizada	M3 + DENUE + datos de infraestructura	Expuesto vía API solo cuando n ≥ umbral
Colonia	capa_urbana_colonia	Celda colonia × predio individual	Cascada CUS, régimen PGOT, corredor/instrumento, Norma 26 aplicabilidad, restricciones duras, reloj regulatorio versión	M4 + SEDUVI + PGOT	Expuesto vía API; dossier incluye leyenda 'referencial, no CUZUS oficial'

Familia	Tabla / conjunto	Granularidad	Contenido clave	Fuente primaria	Restricción de acceso
Colonia	freno_cartera_territorial	Colonia × frente-eje × período	Unidades recomendadas acumuladas por colonia-año y por frente-eje (suma de todos los suscriptores), umbral de exposición social, flag de fricción activa	M5 + M6 + suscriptores activos	Interno; nunca expuesto al cliente; auditable por dirección
Colonia	indice_absorcion_obra_nueva	Celda zona × tipología × período	Curva de absorción con intervalo propio, factor de inflado por oferta off-portal, pipeline competidor FORWARD proyectado a fecha de entrega, meses de inventario a la entrega, gate de abstención por ausencia de ground-truth de velocidad	M5 + RPP escrituradas + cierres-cliente desarrollador	Interno; alimenta el motor

El feature store implementa el principio point-in-time con rigor: los features de cada ejemplo de entrenamiento o validación se congelan a la fecha de corte del anuncio o cierre, no a la fecha en que se ejecuta el modelo. Esto evita la forma más común de data leakage en modelos inmobiliarios: usar como feature una señal que solo se conocería después del momento de predicción. La versión del prompt LLM, el hash del modelo de embeddings y el hash del modelo de deduplicación se registran como metadatos de cada cluster. Una actualización del prompt no invalida el histórico; produce una nueva columna versionada.

Stack tecnológico

- **Ingesta y orquestación:** Scrapy para portales con acuerdo de sindicación; descarga directa de APIs y datos abiertos nivel A; Airflow o Prefect para orquestación de DAGs semanales con SLA documentado y alerta de latencia.
- **Almacenamiento y geometría:** PostgreSQL con extensión PostGIS para el grafo de adyacencia de predios (englobe, polígonos de instrumentos de actuación), isócronas peatonales cortadas por barreras físicas, y capas de restricciones duras. La separación física entre tablas de raw y tablas de agregados columna implementa el k-anonimato por diseño.
- **Feature store:** versionado point-in-time con metadatos de modelo y prompt. Toda query de entrenamiento pasa por la capa de feature store; acceso directo a la tabla raw está bloqueado para los modelos.
- **Modelos:** Python con LightGBM/statsmodels/scikit-learn para el AVM hedonico-GBM; conformal adaptativo con gobernanza de lazos e histéresis (weighted/NexCP o ACI en línea) para los intervalos; identificación parcial con bounds de Manski-Lee para la corrección lista→cierre; modelos de supervivencia con riesgos competitivos (Fine-Gray) para censura DOM de reventa y absorción; Monte Carlo de dos niveles con operador conformal→muestra empírico y factor de soporte local para el motor; cambio de régimen Markov-switching para la matriz de correlación de drivers; modelo factorial con shrinkage Ledoit-Wolf para el optimizador.
- **AVM de terrenos:** kriging o GBM espacial sobre cierres de suelo escasos, con valores catastrales de suelo como prior y residual implícito como señal auxiliar. Modelo distinto al AVM hedonico, con su propio gate de

abstención.

- **Conectividad multimodal:** OSRM o Valhalla sobre OSM para isócronas peatonales cortadas por barreras físicas reales —Viaducto, Circuito Interior, vías FFCC, barrancas—. No se usa buffer radial euclidiano.
- **API y producto:** FastAPI con Pydantic para validación de contratos de datos; React con MapLibre GL para la interfaz del cliente.
- **Monitoreo en producción:** PSI por feature, drift de residuales por colonia-mes, PPE10/MdAPE en ventana móvil contra el panel de cierres entrante, bloqueo de publicación automático si la cobertura cae fuera de banda.
- **Proveedores externos:** LLM de uso comercial verificado, con cláusula de encargo que prohíbe re-entrenamiento sobre los datos de CIMENTA y cubre transferencia internacional con garantías; cloud con cláusula de encargo equivalente.

Principio rector: la abstención es un producto, no un fallo

CIMENTA no reporta un número donde no tiene masa crítica. La abstención —expresada como intervalo abierto, como rango de residual implícito sin TIR, o como supresión de celda por n_{efectivo} bajo el umbral— es la respuesta correcta cuando los datos no alcanzan. Un sistema que reporta una TIR de 22% con un intervalo de confianza de ± 19 puntos no le está haciendo un favor al cliente: le está vendiendo precisión falsa. La gobernanza de lazos con histéresis, el nested walk-forward con bloque puro reservado y el factor común de soporte local son los mecanismos concretos por los que el sistema sabe cuándo sabe y cuándo no.

Gobernanza de los lazos de recalibración

El sistema tiene múltiples lazos de retroalimentación que comparten señales: el factor proxy→cierre, el ancho conformal ACI, el trigger de re-entrenamiento por PSI, y el monitoreo de drift en producción. Lazos múltiples que comparten señales pueden oscilar si no se jerarquizan. La jerarquía está documentada: el refresco del factor proxy→cierre (cambio de nivel) tiene prioridad sobre el ajuste de ancho ACI (cambio de dispersión). El ACI ajusta el ancho solo dentro de una banda y con paso acotado; no puede converger hacia un ancho cero ni divergir hacia abstención permanente. Hay un deadband en PSI para no re-entrenar por ruido estadístico. Antes de promover cualquier cambio de política, un test de estabilidad offline reproduce el último año y verifica no-oscilación. Los KPIs publicados de 'edad efectiva del factor de corrección' y 'tasa de cambio del ancho' no son métricas internas: son señales que el cliente institucional puede leer como indicadores de la estabilidad operativa del sistema.

El freno de cartera territorial opera a nivel colonia y a nivel frente-eje. Suma las unidades recomendadas acumuladas por todos los suscriptores activos en una zona. Por encima del umbral de exposición social, el motor deja de emitir nuevas jugadas en esa zona o las marca con fricción reputacional y legal incrementada. Este freno no es visible al cliente individual —sería contraproducente comercialmente y potencialmente problemático ante COFECE—; es auditable solo por la dirección de CIMENTA. Su existencia, su lógica y sus umbrales se documentan en los contratos institucionales como cláusula de responsabilidad territorial. Para la jugada C, la presencia del freno activo se propaga además como costo de riesgo de proyecto: probabilidad de amparo o suspensión por oposición vecinal en colonias de alta vulnerabilidad o presión de renta.

05 Módulo 1 — Ingesta: los diez portales y el scraping

Todo lo que CIMENTA sabe sobre el mercado empieza aquí. El Módulo 1 es el punto de entrada de materia prima: convierte HTML disperso en diez portales —con estilos de anti-bot distintos, estructuras cambiantes y términos de servicio que van desde la indiferencia hasta la prohibición explícita— en un corpus limpio, deduplicado, enriquecido y versionado que alimenta el AVM, el motor de redensificación y el optimizador. Sin esta base no existe ninguno de los módulos posteriores. La arquitectura de ingesta define, antes que cualquier modelo, qué mercado puede ver CIMENTA y cuál queda ciego.

Los diez portales: taxonomía por nivel de acceso

El spec clasifica las fuentes en dos niveles que determinan el método de extracción y la base de licitud. El **Nivel A** agrupa datos abiertos gubernamentales con licencia clara: INEGI (DENUE, marco geoestadístico, censo de edificios), datos abiertos CDMX (permisos de construcción, padrones de licencias, Constancias de Zonificación), padrón de Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo y Constancias/Dictámenes de Cambio de Uso Individual de SEDUVI, y cartografía OSM bajo licencia ODbL. Estas fuentes son de uso pleno: se descargan completas, se ingresan a la base con su licencia registrada y no requieren sindicación. El **Nivel B** comprende los portales inmobiliarios comerciales. Aquí la regla es estricta: si el portal tiene medidas tecnológicas activas (Turnstile/Cloudflare, rate-limiting agresivo, robots.txt restrictivo) y sus Términos de Servicio prohíben la extracción automatizada, el camino es la sindicación o data-partnership —no la evasión técnica—. Los portales que sí permiten scraping o donde existe acuerdo se procesan con la técnica descrita en este capítulo; los demás quedan excluidos del corpus hasta formalizar un convenio.

Portal	Nivel	Tipo de contenido principal	Mecanismo de anti-bot observado	Ruta de acceso v0
Inmuebles24	B	Casas, deptos, terrenos en venta CDMX/ZMVM	Cloudflare Turnstile + rate-limit por IP	Data-partnership / sindicación prioritaria; scraping con sesión validada si acuerdo
Vivanuncios	B	Volumen alto CDMX, mezcla formal/informal	Cloudflare JS-challenge leve	Scraping con sesión validada bajo acuerdo
Metros Cúbicos	B	Obra nueva y terrenos desarrollables	Anti-bot básico, robots.txt parcial	Scraping con sesión validada
Lamudi	B	Segmento residencial medio-alto	Cloudflare Turnstile	Data-partnership prioritaria
easybroker (listings)	B	Inventario de brokers asociados	API parcialmente pública + auth	API oficial documentada
MercadoLibre Inmuebles	B	Cola larga, informal, terrenos irregulares	Turnstile + huella de navegador	Sindicación / API ML si disponible; scraping con sesión validada como fallback
Propiedades.com	B	Cobertura ZMVM, terrenos y casas	Anti-bot ligero	Scraping con sesión validada
Coldwell Banker MX (listings públicos)	B	Residencial alto, obra nueva	Sin anti-bot duro en listings públicos	Scraping respetuoso con crawl-delay
ERA México (listings públicos)	B	Cobertura amplia zonas intermedias	Sin anti-bot duro	Scraping respetuoso con crawl-delay
SEDUVI / datos.cdmx.gob.mx (CUS, permisos)	A	Zonificación individual, cambios de uso, permisos	Ninguno — dato abierto	Descarga directa, licencia pública

La lista anterior es la composición objetivo de v0. Dos condiciones pueden alterar la combinación antes del arranque: (a) que un portal formalice un convenio de sindicación —en cuyo caso el método técnico se simplifica y la cobertura mejora—, o (b) que el dictamen legal de Fase 0 concluya que el scraping de un portal específico implica riesgo inaceptable bajo la LFPPI o los propios Términos, en cuyo caso ese portal queda excluido hasta resolver. La arquitectura tolera perder hasta dos portales sin que el corpus pierda masa crítica en las alcaldías núcleo, siempre que los tres portales de mayor volumen (Inmuebles24, Vivanuncios, MercadoLibre) estén activos.

Principio rector: sindicación antes que evasión

La evasión técnica de Turnstile —instanciar un navegador headless con fingerprint modificado para resolver el desafío sin relación contractual con el portal— viola la LFPPI (art. 211 bis CPF para el acto de acceso no autorizado), puede constituir competencia desleal y pone en riesgo la licitud de todo el corpus. CIMENTA no evade medidas tecnológicas. La técnica de 'cloakbrowser warmup' descrita en este capítulo aplica únicamente a portales donde existe acuerdo expreso o donde el scraping está permitido por los Términos vigentes, y su propósito es mantener una sesión de navegador legítima —no suplantar un usuario humano para eludir una prohibición—.

Cadencia semanal: por qué siete días y no menos

La cadencia de extracción es semanal, no diaria. La decisión equilibra cuatro tensiones: (1) frescura del dato —el mercado de CDMX mueve precios con una latencia de días a semanas, no de horas, por lo que una foto semanal captura los cambios materiales sin perseguir ruido intradiario—; (2) cortesía técnica hacia los portales —una extracción semanal distribuida en ventanas nocturnas supone una fracción del tráfico que genera un usuario activo normal, lo que es coherente con el principio de minimización y con la ausencia de daño al servidor—; (3) costo de cómputo —el pipeline de deduplicación, enriquecimiento LLM y geocodificación tiene un costo por anuncio procesado que escala linealmente; la cadencia semanal lo vuelve predecible y presupuestable—; (4) latencia del AVM —el modelo de valuación se re-estima con una frecuencia que depende de los triggers PSI y de la cadencia de actualización del panel de cierres, que en ningún caso supera la semana. Re-entrenar con datos de ayer sobre un panel de cierres de hace un mes no aporta calibración adicional.

El ciclo semanal arranca el domingo a las 02:00 h (hora CDMX), cuando el tráfico de los portales está en su piso histórico. El scheduler en Airflow lanza un DAG por portal con paralelismo controlado: máximo dos portales simultáneos para no saturar el pool de proxies. Cada DAG tiene un SLA interno de 18 horas para completar la extracción, el dedup preliminar y la ingesta al feature store. Si el DAG no termina en ese plazo, el portal entra en estado de alerta y se ejecuta un reintento diferido; si falla dos semanas consecutivas, el módulo de monitoreo escala al equipo técnico con diagnóstico automático del punto de falla.

Técnica de extracción: sesión validada, no evasión

Para los portales con protección Cloudflare donde existe acuerdo de acceso, la extracción sigue un protocolo de 'warmup de sesión' con un navegador instrumentado (Playwright o Puppeteer con perfil de fingerprint estable): el spider abre una sesión de navegador completa, carga la página principal, espera tiempos aleatorios dentro de una banda humana (1.8–4.5 s entre acciones), resuelve el challenge de Turnstile aprovechando que el navegador tiene una huella coherente y persistente —no un headless recién instanciado sin historia—, y extrae las cookies y el token de sesión resultante. Este token se reutiliza en las peticiones de scraping subsiguientes, que se realizan con un cliente HTTP estándar (httpx/aiohttp) para reducir el overhead de GPU/CPU del navegador completo. La sesión se refresca cada 45–90 minutos o cuando el servidor devuelve un 403/429.

El pool de IPs utiliza proxies residenciales georeferenciados a CDMX, con rotación por lote de páginas (no por anuncio individual, lo que genera patrones de rotación menos sospechosos que el cambio de IP en cada request). Se respetan los encabezados Accept-Language: es-MX, User-Agent consistentes con el perfil del navegador del warmup, y el encabezado Referer se construye como si el usuario hubiera navegado desde la página de resultados. Los crawl-delay de robots.txt se respetan siempre que sean menores a 10 s; si un portal especifica un delay mayor, el spider lo obedece y ajusta el SLA del DAG en consecuencia.

- **Retry con backoff exponencial:** ante un 429, el spider espera 2^n segundos (n = número de reintentos, máx. 512 s), luego cambia de IP y reintenta. Tres fallos consecutivos en el mismo shard de URLs marcan ese shard como 'bloqueado' y suspenden la extracción de ese portal en el ciclo actual.
- **Checkpoint por shard:** el estado del crawl se guarda en Redis cada 500 URLs. Si el proceso muere, el reinicio retoma desde el último checkpoint, no desde el inicio.
- **Detección de page-not-found vs. bloqueo:** el spider distingue un 404 legítimo (el anuncio expiró) de un bloqueo disfrazado como 404 (patrón: todos los 404s en un rango de tiempo o todos desde la misma IP). El primero se registra como 'anuncio deslistado'; el segundo escala al mecanismo de retry con cambio de IP.
- **Costo estimado por anuncio:** 0.004–0.012 USD en cómputo + proxy (banda baja/alta); el lote semanal de ~50,000–80,000 anuncios activos representa un costo de infra de 200–960 USD/semana, presupuestado en la tabla de burn de Fase 1.

- **Minimización de datos personales en origen:** el spider nunca almacena números de teléfono, nombres de vendedor ni correos electrónicos en el datastore primario. Esos campos se truncan en el momento de la extracción, antes de cualquier escritura a disco o base de datos.

Analogía: el periodista en sala de prensa

Un periodista que entra a la sala de prensa con credencial, toma notas de los comunicados públicos y no accede a los archivos internos del servidor no viola ninguna norma. CIMENTA opera igual: entra con una sesión legítima, lee lo que el portal publica para cualquier visitante, y no intenta acceder a datos que el portal no exhibe públicamente. La diferencia entre 'periodista con credencial' y 'intruso con palanca' es la distinción entre scraping permitido y evasión de medidas tecnológicas — y esa distinción tiene consecuencias legales concretas bajo la LFPPI.

Deduplicación por capas: del anuncio al cluster

El corpus bruto contiene el mismo predio listado en 3–6 portales simultáneamente, re-listado por el mismo propietario con fotos diferentes tras 60 días sin venta, y en ocasiones como 'predio distinto' cuando el departamento 302 y el 302-A se anuncian por separado. Sin deduplicación, el soporte del AVM está inflado, la métrica de velocidad de absorción es ficticia y el gate de abstención opera sobre un n que no refleja predios reales. La deduplicación es, en consecuencia, un componente de infraestructura estadística, no un paso de limpieza cosmético.

La deduplicación opera en tres capas secuenciales. La **capa 1** aplica bloqueo geográfico y de superficie: dos anuncios son candidatos a ser el mismo predio si su centroide geocodificado cae dentro de un radio de 35 m y su superficie reportada difiere en menos del 8%. Este criterio es grueso pero barato — filtra el 95% de los pares imposibles antes de cualquier cómputo costoso. La **capa 2** aplica hash perceptual de imágenes (pHash con distancia de Hamming ≤ 8) y similitud de embeddings de texto (modelo multilingual-e5-large, coseno ≥ 0.88). El hash perceptual es robusto a recompresión, marca de agua y recortes leves; no es robusto a rotaciones de 90° ni a imágenes de catálogo compartidas entre unidades de un mismo edificio —por eso se implementa una regla anti-falso-positivo: si dos imágenes son hash-idénticas pero pertenecen a anuncios con superficies que difieren en más del 15%, el match de imagen se descarta y la decisión recae en el embedding de texto—. La **capa 3** aplica un clasificador binario (LightGBM sobre features de distancia geo, ratio de superficie, similitud de título, portales de origen, diferencia de precio) entrenado sobre el golden set, cuya salida es una probabilidad de copertenencia $P(\text{mismo_predio})$. El umbral de decisión se optimiza minimizando un costo asimétrico: el costo de un falso-merge (inflar soporte $\rightarrow$ sobre-publicación de oportunidades) es 3× el costo de un falso-split (deflactar soporte $\rightarrow$ sobre-abstención).

El resultado es un **cluster de dedup**: el conjunto de anuncios que el sistema asigna al mismo predio físico. El precio del cluster no es el promedio aritmético sino la mediana ponderada por confianza de match (la probabilidad de la capa 3) y por recencia (anuncios de los últimos 21 días reciben peso 1.0; los de 22–90 días reciben peso 0.6; más de 90 días, 0.25). La dispersión intra-cluster —número de portales distintos, rango de precios, número de cambios de precio registrados, días entre re-listados— se conserva como feature del cluster, porque es un proxy de elasticidad del vendedor y de urgencia de venta. Un predio re-listado cuatro veces en 90 días con precio decreciente transmite una señal cualitativamente distinta a un predio de primer listado sin cambios.

El golden set de validación contiene ≥ 500 pares anotados manualmente, con un subconjunto **hard obligatorio** de al menos 120 pares que incluye: mismo predio con fotos completamente distintas (vendedor que tomó nuevas fotos); predios distintos en el mismo edificio o condominio (unidades 301 y 302 que comparten fachada y área

común); confusión terreno vs. construcción (el mismo lote anunciado como terreno en un portal y como casa en otro); y falsos-splits (el mismo predio que el clasificador separó en dos clusters por error en una corrida anterior). La métrica objetivo es $\text{precision} \geq 0.98$ e intervalo de confianza bootstrap 95% dentro de ± 0.01 , $\text{recall} \geq 0.95$. Adicionalmente se publican dos métricas operativas: falsos-merge por cada 1,000 comparables vivos (objetivo ≤ 3) y falsos-split por cada 1,000 (objetivo ≤ 8).

La unidad de split temporal para cualquier validación posterior —AVM, plusvalía, motor de redensificación— es el **cluster de dedup**, no el anuncio individual. Ningún cluster aparece a ambos lados de un corte temporal. Los clusters cuya fecha de primer listado está dentro de ± 14 días del corte (ambigüedad de asignación) se excluyen del fold de validación para eliminar leakage por proximidad temporal.

Soporte probabilístico: el n efectivo como gate

El conteo de soporte que alimenta el gate de abstención del AVM no es el número entero de clusters en una celda (zona $\times$ tipología $\times$ rango de precio), sino el **n efectivo probabilístico**: la suma de las probabilidades de pertenencia al cluster, provenientes del soft-clustering de la capa 3. Si diez anuncios forman tres clusters con probabilidades de copertenencia (0.95, 0.88, 0.72), el n efectivo no es tres sino 2.55, y la varianza de esa estimación se propaga al ancho del intervalo conformal de Mondrian. Este ajuste tiene consecuencias concretas: una celda con diez anuncios nominales pero baja confianza de dedup puede caer por debajo del umbral de abstención aunque parezca 'llena', mientras que una celda con ocho anuncios de alta confianza puede quedar por encima. Reportar un n entero cuando el proceso de dedup tiene incertidumbre propia equivale a ignorar el error de medición del instrumento antes de usar la medición.

Enriquecimiento LLM: 25 campos del texto libre

El texto del anuncio —título, descripción, características reportadas— contiene información estructural que los portales no extraen en campos separados o que extraen de forma inconsistente. El enriquecimiento LLM convierte ese texto libre en ~25 campos normalizados. El modelo recibe el texto del anuncio y un prompt versionado (hash del prompt registrado junto al hash del modelo) y produce un JSON con campos como: recámaras confirmadas, baños, superficie construida vs. total, nivel de piso (en edificio), año aproximado de construcción, orientación, tipo de estacionamiento, nivel de amenidades (4 tiers), programa mixto (PB comercial), régimen de propiedad declarado, y — de forma crítica — las **banderas de tenencia y ocupación**.

- **Banderas de tenencia extraídas**: 'cesión de derechos', 'sin escrituras', 'intestado', 'ejidal', 'posesión', 'regularizable', 'trámite de regularización en proceso', 'arrendamiento vigente / con inquilinos', 'poseedores', 'ocupado'. Estas banderas se cruzan posteriormente con polígonos ejidales del RAN.
- **Bandera de ocupación** ('rentado', 'con inquilinos', 'posesión'): alimenta la línea de **desocupación** en el residual del motor de redensificación — un predio ocupado en CDMX puede costar meses adicionales y montos no triviales para quedar libre, y ese costo debe entrar al waterfall antes de que el motor emita una TIR.
- **Umbral de confianza**: cada campo tiene su propia calibración (precision/recall vs. golden set ≥ 300 anuncios anotados). Campos con confianza del LLM por debajo del umbral de utilidad se publican como 'abstención' en ese campo, no como valor imputado.
- **Detector de drift**: PSI mensual entre la distribución de salida del LLM en el mes actual vs. el mes base, más tasa de abstenciones por campo. Un $\text{PSI} > 0.2$ en un campo crítico (tenencia, superficie, recámaras) dispara re-etiquetado del golden set y revisión del prompt.
- **Feature store point-in-time**: todos los campos enriquecidos se congelan con su `as_of_date`. Una validación del AVM en T usa los features disponibles en T, no los re-procesados con el modelo LLM actual — esto elimina el leakage retroactivo de enriquecimiento.

Las banderas de tenencia reciben tratamiento de **clasificador con costo asimétrico**: el umbral de decisión se fija minimizando una función de pérdida donde el falso-negativo (no detectar un predio con problema de tenencia y dejarlo pasar como 'jugada A/C') pesa N veces más que el falso-positivo (marcar como problemático un predio limpio). El valor de N se determina en la Fase 0 calibrando el costo esperado de una jugada C fallida por tenencia no detectada vs. el costo de oportunidad de rechazar una jugada válida. La estimación preliminar es $N \approx 5-8$, lo que implica un umbral de publicación conservador. Adicionalmente se mantiene un **subconjunto adversarial** del golden set: anuncios donde el vendedor omite o eufemiza la bandera ('se regulariza', 'con documentos en trámite', ausencia de mención de escrituras). El recall en ese subconjunto se reporta por separado. Por debajo de un recall adversarial del 0.80, el predio no entra como jugada A/C sin verificación humana o cruce duro con polígonos RAN/ejidal. La probabilidad de bandera no detectada no actúa como filtro binario sino como un descuento explícito en la distribución de retorno del Monte Carlo.

Geocodificación y snap a predio catastral

La geocodificación convierte la dirección textual del anuncio en una coordenada y, cuando es posible, en un identificador de predio catastral (clave catastral CDMX). El pipeline usa tres servicios en cascada: (1) geocodificación estructurada sobre la dirección normalizada por el LLM (calle, número, colonia, alcaldía) vía Nominatim/OpenStreetMap como primera opción —sin costo, sin dependencia de proveedor externo—; (2) fallback a la API de Google Geocoding para direcciones que Nominatim no resuelve por nomenclatura informal o colonias recientes no en OSM; (3) snap al centroide del predio catastral más cercano dentro de 50 m, usando la capa de predios de la Cartografía Catastral CDMX cuando está disponible. El resultado es un punto con precisión estimada (calle-exacta / manzana / colonia), que determina qué capa de zonificación y qué factores de penalización aplican.

La precisión de geocodificación es una fuente de error que se propaga a todas las capas posteriores: una dirección geocodificada a nivel manzana en vez de predio puede asignar una zonificación incorrecta (el predio queda en la manzana adyacente con distinto uso de suelo), o un indicador de subsidencia diferente. El sistema registra el nivel de precisión como campo explícito del cluster y el AVM utiliza ese nivel como covariable: la incertidumbre espacial de geocodificación contribuye al ancho del intervalo conformal del modelo para ese cluster.

Minimización de datos personales y cumplimiento LFPDPPP

El anunciante-vendedor es un titular de datos personales sin relación contractual con CIMENTA. La base de licitud para procesar su anuncio es la fuente de acceso público (el anuncio fue publicado voluntariamente en un portal de acceso libre) combinada con minimización: solo se procesan los atributos del inmueble, no los del vendedor. El pipeline aplica las siguientes reglas de minimización en el momento de extracción, antes de cualquier escritura: teléfonos, correos electrónicos y nombres propios identificables se truncan y no se almacenan; las fotos se analizan con el LLM únicamente para características del inmueble y se almacenan solo como hash perceptual y embedding, no como imagen completa; la motivación/urgencia del vendedor —inferida del texto del anuncio— se computa únicamente a nivel de agregado por colonia-mes y no se almacena a nivel de predio individual. Esta última restricción es de **diseño forzado**, no de política: el campo de score de urgencia del vendedor a nivel predio no existe en el datastore; el sistema no puede emitirlo aunque se le solicite.

La nueva LFPDPPP (DOF marzo 2025, autoridad: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) regula el perfilamiento automatizado con efecto económico directo sobre el titular. El score de urgencia del vendedor a nivel predio es exactamente ese caso: un LLM infiere la urgencia de un vendedor y esa inferencia mueve el precio que un comprador-suscriptor ofrece por su predio, sin que el vendedor haya participado en ninguna relación contractual con CIMENTA. La mitigación de diseño descrita arriba —prohibido emitir ese score a nivel

predio— desactiva el riesgo de perfilamiento individual. El aviso de privacidad incluye un **derecho de oposición específico** a la elaboración de perfiles para anunciantes no-clientes, operable sin relación previa, con canal ARCO funcionando antes de Fase 1. Los proveedores de LLM y cloud firman cláusula de encargo con verificación de no-reentrenamiento con datos de CIMENTA y garantías de transferencia internacional.

Punto de atención: el cierre aportado por el cliente tiene dos titulares

Cuando un suscriptor aporta un cierre de compraventa propio para enriquecer el panel de ancla, ese cierre contiene al comprador (el cliente, que consiente) y al vendedor (tercero que no participó en ninguna relación con CIMENTA). El consentimiento del comprador no legitima el tratamiento del dato del vendedor reidentificable. El contrato de suscripción exige que el cliente entregue el cierre ya de-identificado en origen respecto del vendedor —sin nombre ni identificador directo— o con base de licitud propia documentada. Si solo puede aportar el dato completo, el cierre entra al panel únicamente como par precio-atributos sin reidentificación posible. Esta regla no es negociable: relajarla invalida la base de licitud de todo el panel de ancla.

Marco legal del scraping: lo que el spec prohíbe y por qué

El spec es explícito en tres prohibiciones: (1) no evadir medidas tecnológicas (Turnstile, CAPTCHA, anti-bot); (2) no replicar la estructura o selección del portal —solo transformar y almacenar datos factuales reprocesados—; (3) no almacenar el texto fuente verbatim de anuncios completos. Estas prohibiciones derivan de tres marcos normativos distintos. La evasión de medidas tecnológicas activas puede configurar acceso no autorizado a sistemas informáticos (art. 211 bis CPF) y competencia desleal bajo la LFPPI, independientemente de que los datos resultantes sean 'públicos'. La replicación de estructura/selección de la base de datos del portal infringe el derecho sui generis del productor de base de datos reconocido por el art. 108 LFDA, que protege la inversión en la recopilación —no el contenido individual— aun cuando cada anuncio sea del vendedor. El almacenamiento verbatim de texto del anuncio puede construir una obra derivada no autorizada. El corpus de CIMENTA almacena atributos estructurados normalizados, no el texto fuente; el hash de las imágenes, no las imágenes; y la coordenada geocodificada, no la dirección tal como fue publicada.

Antes de arrancar Fase 0, el abogado externo (perfil: datos + PI + competencia + regulación inmobiliaria CDMX) emite un **dictamen escrito por portal** que clasifica el portal en: (a) acceso libre permitido por ToS — scraping respetuoso autorizado; (b) acceso permitido solo con acuerdo — se activa solo si hay convenio firmado; (c) acceso prohibido por ToS o por medidas tecnológicas sin excepción — excluido del corpus. Este dictamen es un entregable de Fase 0, previo a cualquier extracción de producción. Si el dictamen de un portal cambia —porque el portal actualiza sus Términos— el spider de ese portal se pausa hasta nueva evaluación.

Monitoreo de cobertura y plan de contingencia ante dato ralo

El spec define un **piso de celdas accionables**: el número mínimo de clusters activos por celda (zona × tipología × rango de precio) para que el motor de redensificación emita una jugada C con TIR. Ese piso proviene del power analysis por celda del AVM: la celda crítica es la de terrenos y predios de redensificación, que es la más rala y la que más cierres necesita para calibrar el factor lista→cierre con un intervalo de confianza $\leq X\%$ del precio. Si una celda no alcanza el n efectivo mínimo, el motor no emite TIR ni múltiplo; emite solo una cota de residual implícito etiquetada 'sin ancla de precio de suelo independiente'.

El plan de contingencia ante dato ralo es explícito: si al cerrar Fase 0 el corpus no alcanza masa crítica en todas las alcaldías núcleo de CDMX, CIMENTA arranca v0 **solo en las 2-3 alcaldías donde el dato lícito más los acuerdos de portal más los cierres-cliente sí dan soporte**. El resto de CDMX se comercializa como 'cota lista→descuento' —producto reducido con precio de lista ajustado por un factor estimado sin ancla de cierre, etiquetado como tal—. Esta declaración es un acto de honestidad comercial, no una señal de debilidad: un

producto reducido claramente etiquetado es preferible a una promesa de 'ZMVM completa' respaldada por celdas con tres anuncios y ningún cierre.

El monitoreo de cobertura opera en producción desde el primer día de Fase 1: PSI por feature semanal (detecta drift en la distribución de atributos del corpus), PPE10/MdAPE en ventana móvil de 90 días contra el panel de cierres entrante, y tasa de abstención del AVM por alcaldía-segmento. Si la cobertura empírica del intervalo cae fuera de la banda admisible (± 5 puntos porcentuales sobre el nivel nominal) en una alcaldía durante dos semanas consecutivas, el módulo de monitoreo bloquea la publicación de oportunidades en esa alcaldía hasta resolver la causa raíz —sea un portal bloqueado, un drift del LLM o un cambio de mercado no capturado.

06 Módulo 2 — AVM: cuánto debería costar

Un valuador humano llega a un predio, recorre el vecindario, contrasta tres comparables recientes y emite un número con su firma. El AVM de CIMENTA hace lo mismo, pero sobre decenas de miles de predios a la vez, cada semana, con intervalos explícitos y auditables. La diferencia no es solo velocidad: es que el AVM nunca puede ocultarle al lector qué tan seguro está de su propio número. Cuando el soporte de comparables es escaso, el sistema lo declara; cuando la celda está fuera del régimen en que fue entrenado, se abstiene. Esa honestidad computacional es, al mismo tiempo, la propuesta de valor y el límite operativo del módulo.

La variable objetivo y su trampa: precio de lista $\neq$ precio de cierre

El corpus de CIMENTA —10 portales, scraping semanal— solo observa precios de lista. Un precio de lista es una aspiración, no una transacción. En CDMX la brecha entre ambos varía por alcaldía, segmento y ciclo de tasas: históricamente oscila entre 4 % y 18 % de descuento, pero esa banda no es constante ni simétrica. En un trimestre de tasas altas y absorción lenta, el descuento se ensancha y se vuelve dependiente del tiempo en mercado del anuncio. En un trimestre de demanda comprimida en el segmento medio, el descuento es asimétrico hacia abajo: el anuncio que no se mueve en 90 días se retira sin cierre, y ese retiro es dato censurado, no dato de venta. Tratar el precio de lista como si fuera el precio de cierre introduce un sesgo positivo sistemático que puede distorsionar el residual de suelo en varios millones de pesos por predio.

El precio de lista es el precio de catálogo de una aerolínea

El precio de catálogo rara vez es el precio que paga el pasajero: hay descuentos de último minuto, tarifas corporativas, asientos que nunca se venden. El precio de cierre inmobiliario es el equivalente al precio real del boleto volado. El AVM necesita aprender el mapa de descuentos por ruta, temporada y clase, no solo el catálogo publicado.

La función de calibración lista $\rightarrow$ cierre: un modelo vivo, no una constante

CIMENTA construye una función de calibración explícita y auditable que convierte el precio de lista estimado por el AVM en un rango de precio de cierre probable. Esa función no es un factor escalar único aplicado a toda la ciudad; es un modelo jerárquico con efectos fijos por alcaldía-segmento y un componente dinámico que se recalibra cuando el sesgo realizado del proxy se desvía de banda o cambia el régimen macroeconómico. La 'edad efectiva' de ese factor —cuántos meses han pasado desde la última recalibración contra cierres reales— se publica como KPI de estabilidad. Un factor con 9 meses de edad en un entorno de tasas cambiantes es un factor degradado; el sistema lo marca así.

El panel-semilla de cierres que ancla esta función mezcla fuentes con sesgos opuestos. Los remates judiciales y subastas SAE/INDEP suelen cerrarse con 20–40 % de descuento respecto al mercado libre, porque el vendedor es un juzgado con urgencia de liquidez. Los avalúos publicados en procedimientos administrativos tienden a ser conservadores. Los cierres aportados voluntariamente por clientes constructores están auto-seleccionados: el cliente comparte sus operaciones exitosas, no sus tropiezos. Agrupar estas fuentes como si fueran realizaciones intercambiables del mismo proceso contamina el factor de descuento con el sesgo de selección de cada fuente. Por eso cada cierre entra al panel con una variable categórica de procedencia, y el modelo estima un offset por

fuerza mediante efectos aleatorios jerárquicos. El factor lista → cierre que sale del sistema es el marginalizado sobre esa distribución de fuentes, no el promedio crudo.

Arquitectura del modelo: hedónico interpretable + gradient boosting espacial

El AVM opera como ensamble de dos componentes con roles complementarios. El primero es un modelo hedónico log-lineal: regresión sobre características observables del predio (superficie, recámaras, niveles, antigüedad, tipo de inmueble) y del entorno (conectividad multimodal, DENU de servicios, distancia a barreras físicas, zonificación efectiva). Este componente produce precios sombra interpretables —cuánto agrega o resta cada atributo al precio— que son el insumo que el equipo técnico y el cliente pueden auditar sin caja negra. Cuando el modelo dice que un metro cuadrado adicional de jardín vale X pesos en la colonia Y, ese número tiene que tener sentido para un desarrollador que conoce el mercado. Si no lo tiene, es señal de multicolinealidad o de dato sucio, no de sofisticación del modelo.

El segundo componente es un gradient boosting espacial entrenado con LightGBM sobre 80–150 features que incluyen las interacciones no lineales que el hedónico no captura: la prima de una esquina en función del frente mínimo regulatorio, el descuento por fondo excesivo en lotes que no alcanzan COS mínimo, el efecto heterogéneo de la estación de metro según la calidad peatonal del entorno medida por isócronas reales sobre OSM cortadas por barreras físicas. El ensamble final pondera ambos componentes; el peso relativo se selecciona en el bloque de calibración del nested walk-forward, nunca en el bloque puro reservado para la métrica publicada.

Intervalos de predicción: interval score, no solo cobertura

Reportar un intervalo de confianza que cubra el 80 % de los casos es necesario pero no suficiente. Un intervalo que diga 'entre 500 mil y 9 millones de pesos' tiene cobertura perfecta y utilidad cero. CIMENTA mide sus intervalos con el interval score de Gneiting y Raftery, que penaliza simultáneamente la falta de cobertura y el ancho innecesario. El objetivo operativo no es maximizar cobertura, sino minimizar el interval score manteniendo la cobertura empírica rolling por encima del umbral declarado, condicionada por trimestre y por alcaldía. Si el ancho del intervalo V10–V90 supera el X % del V50 en una celda determinada, esa celda entra en abstención para la jugada A: el AVM reconoce que su incertidumbre es tan grande que no puede distinguir subvaluación real de ruido de modelo.

Los intervalos se generan mediante predicción conformal adaptativa ajustada a no-estacionariedad (variantes weighted conformal o ACI en línea). La calibración conformal es aproximada bajo no-estacionariedad; CIMENTA lo declara abiertamente. La garantía de cobertura es una promesa condicional sujeta a que el régimen de mercado del período de evaluación sea similar al período de calibración. Cuando el PSI de los features supera el umbral de deadband, se dispara recalibración; cuando la cobertura condicional por alcaldía cae fuera de banda en dos trimestres consecutivos, el sistema bloquea la publicación de nuevas jugadas en esa celda hasta restablecer la calibración.

Gobernanza de lazos de recalibración: histéresis obligatoria

El sistema tiene dos lazos concurrentes: el refresco del factor proxy → cierre (cambia el nivel estimado del precio) y el ajuste de ancho del intervalo conformal (cambia la dispersión reportada). Sin coordinación, los dos lazos pueden oscilar: el primero ajusta el nivel, el segundo reacciona ampliando, el primero reacciona de nuevo. La jerarquía es fija: el refresco del factor proxy → cierre tiene prioridad; el ACI ajusta el ancho solo dentro de una banda acotada y con paso máximo por iteración. El deadband en PSI impide re-entrenar por ruido. Se publican la 'edad efectiva del factor' y la 'tasa de cambio del ancho' como KPIs: un sistema que cambia su intervalo cada semana transmite inestabilidad antes que precisión.

Validación temporal estricta: nested walk-forward de tres niveles

La trampa más común en validación de AVMs inmobiliarios es entrenar con datos de toda la historia, evaluar con un split aleatorio del mismo período y reportar el error como si fuera el error operativo. Ese procedimiento mide qué tan bien el modelo interpoló el pasado que ya conocía; no mide qué tan bien predice el futuro que no conocía. CIMENTA usa nested walk-forward de tres niveles: el primer nivel es el conjunto de entrenamiento, el segundo es el bloque de calibración (donde se selecciona la cadencia de re-entrenamiento, los hiperparámetros y se ajusta el intervalo conformal), y el tercer nivel es un bloque reciente puro que nunca toca los procesos de selección de modelo. La métrica publicada —MdAPE, PPE10, interval score— se computa exclusivamente sobre ese tercer bloque, versionada contra el hash del modelo vigente en cada fecha. No se re-valida el histórico con el modelo nuevo; eso generaría la ilusión de que el modelo de hoy habría funcionado bien ayer.

La unidad de split temporal es el cluster de deduplicación, no el anuncio individual. Un predio que apareció en portal A en enero y en portal B en marzo es el mismo cluster; poner la aparición de enero en train y la de marzo en test es filtración de datos disfrazada de validación. Los clusters cuya primera aparición está cerca del corte temporal quedan excluidos del fold para evitar ambigüedad. El firewall entre el panel-semilla de cierres y el conjunto de entrenamiento es arquitectónico: los cierres son el target de calibración del factor proxy → cierre, no features del modelo predictivo.

Métricas de error: MdAPE y PPE10 como indicadores primarios

Métrica	Definición operativa	Umbral objetivo v0	Qué mide que el otro no mide
MdAPE	Mediana del error porcentual absoluto sobre el bloque puro	≤ 12 % en alcaldías con masa crítica	Robustez a outliers de precio; el MdAPE no se contamina con los 3 predios de PH extremo que inflan el MAPE
PPE10	Fracción de predicciones con error ≤ 10 % del precio observado	≥ 55 % en alcaldías con masa crítica	Utilidad práctica: cuántas veces el AVM es suficientemente preciso para discriminar subvaluación
Interval score (Gneiting)	Penaliza falta de cobertura y ancho excesivo simultáneamente	Reportado por trimestre/alcaldía, sin umbral global único	Captura la sharpness: un intervalo amplio que cubre siempre es inútil
Cobertura empírica rolling	% de cierres reales dentro del intervalo V10–V90 por ventana de 90 días	Declarada por alcaldía-segmento, no como garantía universal	Detecta degradación temporal antes de que el MdAPE se mueva
Edad efectiva del factor	Meses desde la última recalibración del factor lista → cierre contra cierres reales	KPI de estabilidad, umbral de alerta: > 6 meses en régimen cambiante	Mide cuánto ha envejecido el ancla; no es un error de modelo sino un riesgo de datos

Auditoría de sesgo: identificación parcial como línea base

La corrección lista → cierre tiene un problema de identificación: se observa el precio de cierre solo cuando hay cierre, y la decisión de cerrar no es aleatoria. Los predios que se retiran del mercado sin venta —el dato censurado más frecuente— probablemente tenían dueños con menor urgencia o expectativas de precio más altas que el mercado. Si se ignora ese sesgo de selección, el factor de descuento estimado infravalora el descuento real. CIMENTA trata este problema con la aproximación de identificación parcial de Manski–Lee como línea base: en lugar de un punto estimado, el sistema reporta bounds del factor de descuento que son válidos

bajo supuestos mínimos. Un estimador puntual tipo Heckman solo se activa cuando el instrumento de exclusión pasa pruebas pre-registradas: primera etapa con $F \geq 10$, test de exogeneidad o placebo. Sin instrumento que pase, la cota es el producto. En la práctica, esto significa que en colonias con pocos cierres verificados el AVM reporta un rango de precio probable, no un punto, y ese rango se transmite explícitamente al motor de residual de suelo del Módulo 5.

Diagnóstico de propensión de aparición: dónde el AVM extrapola fuera de soporte

El corpus de portales sobre-representa el mercado formal: colonias de clase media-alta con alta digitalización, desarrollos nuevos con páginas de preventa, zonas con agentes activos en redes. El oriente informal de la ciudad aparece sub-representado no porque no exista actividad inmobiliaria sino porque esa actividad ocurre principalmente por carteles en puertas, redes sociales de barrio y tratos directos sin portal. El AVM entrenado sobre ese corpus extrapola cuando hace predicciones en colonias sub-representadas: sus comparables son de otra distribución. CIMENTA construye un modelo de propensión de aparición —probabilidad de que un predio de una colonia-segmento determinada aparezca en el corpus dado sus covariables— para mapear dónde el AVM opera dentro de su soporte y dónde extrapola. La distinción es importante: abstención por n bajo es diferente de extrapolación fuera del soporte del mercado formal. El primero es un problema de datos; el segundo es un problema de representatividad estructural que no se resuelve con más datos del mismo tipo de fuente.

El AVM de terrenos: un modelo separado con su propia ancla

El AVM hedónico descrito hasta aquí estima el precio de un inmueble habitacional o comercial existente. Para la jugada C —redensificación—, la variable crítica es el precio de entrada del suelo: cuánto vale el terreno antes de construir nada. Ese número no se puede derivar del AVM hedónico promediado sobre viviendas: un terreno vacío no tiene recámaras ni antigüedad. Tampoco se puede derivar exclusivamente de la proforma inversa del proyecto ($\text{VentaBruta} - \text{costos} = \text{residual de suelo}$), porque eso crea una circularidad: la salida define la entrada, y cualquier error en los supuestos de venta o costo se absorbe en el residual sin que el sistema sepa distinguir suelo caro de supuesto optimista.

CIMENTA construye un AVM de terrenos independiente basado en kriging/GBM espacial sobre los pocos cierres de terreno disponibles en el panel-semilla, con el valor catastral de suelo como prior de baja información y el residual implícito de desarrollos recientes como señal complementaria. La regla es dura: si el precio de entrada del suelo en una celda solo puede derivarse de la proforma inversa —sin ancla independiente de cierre de terreno o catastral corregido—, el motor de jugada C no emite TIR ni múltiplo accionable en esa celda. Emite únicamente un rango de residual implícito etiquetado explícitamente como 'sin ancla de precio de suelo independiente'. Esta restricción reduce el volumen de oportunidades reportables en v_0 , especialmente en colonias con escasa actividad de compraventa de terrenos. El número delgado se reporta como dato, no se oculta.

Subsidencia como penalizador del existente

La Ciudad de México se hunde a velocidades que varían entre menos de 1 cm/año en la zona de lomas y entre 15 y 40 cm/año en la zona lacustre oriental. Un edificio construido hace 30 años en una zona de hundimiento acelerado puede estar emergido varios metros respecto al nivel de la calle, con servicios desconectados o en riesgo de desconexión, con estructura afectada por distorsión angular. Ese edificio existente vale menos que su gemelo estructural en suelo firme, y el AVM debe capturar ese descuento. CIMENTA incorpora la subsidencia regional medida por InSAR o redes de nivelación como capa penalizadora del precio del inmueble existente: a mayor tasa de subsidencia local, mayor descuento sobre el precio hedónico base. Para la jugada C, la

subsistencia no solo penaliza el activo existente sino que impone restricciones de cimentación que se transmiten directamente al costo de obra del Módulo 5.

Gate de abstención: n efectivo probabilístico, no entero

El umbral de soporte mínimo para que el AVM emita predicción —en lugar de cota— se calcula sobre el n efectivo probabilístico del cluster de deduplicación: la suma de las probabilidades de pertenencia al cluster en el esquema de soft-clustering, no el conteo de anuncios. Si cuatro anuncios tienen probabilidades de pertenencia al mismo cluster de 0.9, 0.7, 0.4 y 0.3 respectivamente, el n efectivo es 2.3, no 4. Esa varianza en el n efectivo se propaga al ancho del intervalo conformal Mondrian: cuanto menor es el n efectivo, más ancho es el intervalo. El sistema reporta dos objetivos de error de deduplicación con costos asimétricos: el falso-merge —cuando dos predios distintos se fusionan en un cluster— infla el soporte y lleva a sobre-publicación de oportunidades; el falso-split —cuando el mismo predio se separa en dos clusters— deflacta el soporte y lleva a abstención excesiva. El umbral del gate se optimiza minimizando una función de pérdida asimétrica que penaliza más el falso-merge, porque publicar una oportunidad sin soporte real tiene consecuencias para la reputación del sistema y para la decisión del cliente.

Lo que el AVM no puede garantizar

La garantía conformal es aproximada bajo no-estacionariedad. En un trimestre de cambio brusco de tasas o de evento macroeconómico sin precedente en los datos de entrenamiento, la cobertura empírica puede caer fuera de banda antes de que el sistema lo detecte. Por eso la cobertura se reporta rolling y condicionada por alcaldía, no como promesa universal. La edad efectiva del factor proxy → cierre y la tasa de cambio del ancho del intervalo son las señales de alerta tempranas. El número de CIMENTA siempre es un rango etiquetado 'referencial, no avalúo'. No constituye avalúo conforme a la normativa de CDMX, no es asesoría de inversión y no reemplaza la verificación independiente de la situación registral, gravámenes y dictamen DRO.

Honestidad como producto: retorno realizado público y error histórico separado

El error histórico realizado del AVM se publica con el hash del modelo que lo generó. Cuando se entrena un modelo nuevo, el error del modelo anterior no se re-valida con el nuevo: eso daría la ilusión de que siempre se ha tenido el modelo que hoy existe. El registro conserva el error point-in-time de cada modelo en cada período. Adicionalmente, el retorno realizado neto de las oportunidades detectadas por CIMENTA se reporta en dos series separadas: la serie 'pre-producto' reconstruye qué habría ganado quien siguió la señal antes de que el panel de cierres validara el modelo, y la serie 'post-producto' registra los outcomes capturados desde que el sistema está en operación comercial con calibración auditada. La diferencia entre ambas series es la métrica de madurez del sistema, no de su calidad inicial.

07 Módulo 3 — Plusvalía: qué zonas suben y cuánto

El precio de un inmueble tiene dos componentes que se mueven en escalas de tiempo distintas: el valor que el predio tiene hoy dado lo que es, y el valor que tendrá dado lo que su entorno llegará a ser. El AVM del Módulo 2 captura el primer componente. El Módulo 3 intenta medir el segundo. La diferencia entre ambos es la plusvalía esperada, y explotarla requiere un modelo que distinga entre la apreciación que ya está en el precio y la que todavía no.

El Módulo 3 produce un pronóstico de apreciación por colonia a tres horizontes: 12, 36 y 60 meses. El resultado no es un número puntual sino una probabilidad direccional: qué tan probable es que el precio real de esa colonia, medido sobre un índice de calidad constante, sea mayor en $t+h$ que en t . Esa probabilidad, sus intervalos y los supuestos que la sostienen son el producto. Las colonias donde la probabilidad es alta y el upside no está todavía capitalizado son la materia prima de la Jugada B del motor.

Objeto de pronóstico: el índice de calidad constante

Pronosticar el precio promedio de una colonia es un error común: el promedio sube si el mix de lo que se anuncia cambia hacia predios más grandes o mejor ubicados, sin que el metro cuadrado de calidad constante se haya movido. El objeto correcto es un índice hedónico o repeat-sales que fije la calidad y mida solo el cambio de precio. CIMENTA construye ese índice por colonia-mes con el mismo ensamble hedónico del AVM, pero en lugar de predecir el precio de un predio específico agrega los residuales del modelo a nivel colonia para extraer el componente común de apreciación libre de cambios de mix. Donde el soporte de comparables post-dedup es insuficiente, la colonia se agrega a su AGEB-cluster o a su alcaldía con pooling parcial bayesiano, y se publica el nivel de soporte n junto a la estimación. Colonias con soporte por debajo del umbral (~30 listados efectivos post-dedup por celda-periodo) reciben intervalo ampliado o se suprimen del mapa de calor público.

Por qué calidad constante

Un termómetro que cambia de escala cada mes no mide la temperatura, mide sus propias convenciones. Un índice de precio promedio sin controlar calidad hace lo mismo: registra el cambio en lo que se anuncia, no en lo que vale anunciarlo. El índice hedónico fija la escala. Sin él, la plusvalía medida incluye el ruido del mix y la señal desaparece.

Señales adelantadas: qué mueve la plusvalía y con qué rezago

La apreciación no ocurre de golpe ni por una sola causa. Cuatro categorías de señales adelantadas alimentan el modelo, cada una con su latencia característica y su disciplina point-in-time.

- Permisos de construcción y manifestaciones de obra. DENUE actualiza ~dos veces al año; los permisos de la CDMX tienen rezago variable de semanas a trimestres. Se ingestan con su fecha de emisión, no de publicación, y el modelo los usa con la latencia real documentada. El incremento sostenido de permisos residenciales en una colonia precede en 12-24 meses a la apreciación medible, pero con alta varianza: colonias con sobreoferta simultánea pueden no apreciar. La señal es útil en modelos de ensemble, no como predictor univariado.
- Dinámica comercial vía DENUE. El cambio de giro entre ciclos del directorio, de tienda de barrio a cafetería, cowork o boutique, es una señal de presión de desplazamiento por renta que en CDMX 2020-2026 opera

principalmente a nivel frente o eje, no por colonia administrativa entera. El Módulo 3 lo modela como una tasa de cambio de giro delta-DENUE cruzada con la participación de stock en renta corta y transitoria derivada de portales y listings de hospedaje. Esta señal es especialmente relevante en colonias de alta presión de renta identificadas en el SPEC: Roma, Condesa, Juárez, Doctores, Escandón, Narvarte, Santa María la Ribera, con componente nearshoring y nómada digital concentrado en ellas desde 2022.

- Infraestructura de transporte como evento. Las líneas de Metro, Metrobús, Cablebús y FFCC no generan plusvalía de forma gradual: la evidencia internacional y los datos disponibles de aperturas previas en CDMX sugieren un patrón de salto discreto concentrado en los trimestres previos y posteriores a la inauguración. El modelo parametriza cada proyecto de infraestructura con tres fechas: anuncio, inicio de obra y apertura. A cada fecha le asigna una probabilidad de deslizamiento o cancelación calibrada con el histórico de proyectos CDMX y Edomex, y separa la plusvalía ya capitalizada, medible como diferencial de precio dentro vs fuera del área de captación peatonal antes de la apertura, del upside aún no capitalizado. La Jugada B reporta explícitamente cuánto del diferencial anticipado ya está en el precio como su propia condición de fracaso.
- Contagio espacial. Los precios de colonias adyacentes son predictores entre sí con un coeficiente que cae con la distancia peatonal efectiva, no euclidiana. El modelo incorpora un término de rezago espacial autoregresivo calibrado sobre la red peatonal de OSM cortada por barreras físicas: el Viaducto, el Circuito Interior, las vías de FFCC y las barrancas del poniente crean discontinuidades donde el contagio se interrumpe aunque la distancia geométrica sea corta. Un predio a 400 metros de una colonia apreciada pero separado por el Viaducto no recibe el mismo spillover que uno a 800 metros sin barrera.

Adicionalmente, el modelo incorpora la conectividad gravitacional multimodal a polos de empleo ponderados por dinámica. Los polos no son fijos: la vacancia corporativa por submercado y la aparición de subcentros emergentes (nearshoring al norte de la ZMVM, corredor AIFA-Tecámac, reconversión en Reforma y Polanco) cambian el peso gravitacional de cada polo, y la recalibración de esos pesos modifica la prima de accesibilidad de cada colonia. El supuesto de polos se versiona con su fecha, igual que el reloj regulatorio, porque un supuesto de polo de empleo congelado en 2019 produce predicciones incorrectas en 2026.

Arquitectura del modelo: dos niveles sobre la misma base

El pronóstico opera en dos capas que comparten el índice de calidad constante como variable dependiente pero se diferencian en horizonte y en la fuente de varianza que dominan.

La primera capa es un modelo de series de tiempo espacio-temporales con efectos fijos de colonia, efectos de tiempo compartidos por alcaldía y las señales adelantadas como covariables. LightGBM espacial con validación temporal por bloques permite capturar interacciones no lineales entre, por ejemplo, la densidad de permisos y la presencia de infraestructura anunciada. Los intervalos de predicción son conformales adaptativos con gobernanza de lazos de histéresis: el ajuste del ancho de intervalo opera dentro de banda y con paso acotado para no oscilar, y la edad efectiva del factor de calibración es un KPI publicado.

La segunda capa aplica modelos de supervivencia con riesgos competitivos (Fine-Gray) al tiempo hasta que una colonia supera un umbral de apreciación, tratando la censura de DOM de reventa como riesgo concurrente. Esta capa es especialmente útil para el horizonte de 36 y 60 meses, donde la incertidumbre sobre el régimen macro domina y la probabilidad direccional es más informativa que un punto estimado. Se estima la función de incidencia acumulada de superar el umbral antes de $t+h$, condicionada en las covariables observadas hoy.

Qué no mide este módulo

El Módulo 3 no predice el precio futuro de un predio específico: predice la apreciación del nivel medio de calidad constante de la colonia. Un predio individual puede moverse muy distinto al índice por razones idiosincrásicas: situación registral, estado físico, ocupación, microubicación dentro de la colonia. La Jugada B usa esta señal como filtro de colonia, no como garantía de apreciación del activo individual. Confundir los dos niveles es el error más común al interpretar estos resultados.

Infraestructura de transporte: anatomía de un evento de plusvalía

La literatura empírica sobre transporte y plusvalía residencial en ciudades latinoamericanas, incluyendo trabajos sobre el Metro de Ciudad de México y el Metrobús, muestra que el efecto sobre el precio se distribuye de forma muy heterogénea en el tiempo y en el espacio. La plusvalía se concentra en un radio peatonal efectivo de 400-800 metros medido sobre la red real, no en buffers circulares que sobre-cuentan predios separados por barreras. Dentro de ese radio, el diferencial puede variar entre 5 y 25 por ciento según el nivel de accesibilidad previo, el segmento residencial y la calidad del entorno peatonal medida por variables de banqueta, ciclovía y arbolado donde haya dato disponible.

El modelo de CIMENTA estima este diferencial por proyecto usando el histórico de aperturas anteriores como prior y lo actualiza con datos propios del corpus a medida que el panel de cierres crece. Para proyectos sin cierre disponible en el radio de influencia, el intervalo se ensancha hasta que la cobertura empírica sea adecuada. Proyectos con alta probabilidad de deslizamiento, calibrada contra el histórico de obras públicas CDMX donde los plazos se han extendido 1.5 a 3 veces el estimado original en proyectos de infraestructura de transporte, reciben un descuento sobre el upside esperado proporcional a esa probabilidad.

Presión de desplazamiento por renta: una señal que opera a nivel frente

La gentrificación en CDMX 2020-2026 no opera uniformemente por colonia administrativa sino por frente y eje comercial, impulsada por la concentración de demanda de nearshoring y nómada digital en unas pocas colonias. La Roma Norte y la Roma Sur, por ejemplo, tienen frentes con presión de renta intensísima y manzanas interiores con dinámica casi sin cambio. Un modelo que promedia la colonia pierde esa heterogeneidad.

El Módulo 3 incorpora la señal de presión de renta a resolución de frente o eje cuando el soporte de datos lo permite: porcentaje del stock en renta corta y transitoria derivado de portales, velocidad de cambio de giro en DINUE delta, y el régimen regulatorio anti-gentrificación vigente como variable estocástica con su fecha. Este último elemento es crítico: las restricciones a vivienda de uso transitorio y los topes de renta en discusión durante 2025-2026 pueden revertir la señal de presión de renta en colonias específicas, y el modelo los incorpora como un escenario regulatorio con probabilidad de activación, no como supuesto fijo.

En colonias donde la presión de desplazamiento supera el umbral del freno de cartera territorial, definido como el tope de exposición agregada por colonia y frente sumando todos los suscriptores activos de CIMENTA, el Módulo 3 no emite una Jugada B positiva sino una etiqueta de tensión social y riesgo regulatorio anti-desplazamiento con su probabilidad de freno administrativo. Esta no es solo una decisión ética: un amparo o una suspensión administrativa que detiene un desarrollo en colonia gentrificada es un costo real que el motor del Módulo 5 incorpora como distribución de meses de paro.

Validación honesta: lo que el modelo puede y no puede garantizar

La validación del Módulo 3 sigue la misma disciplina point-in-time del AVM: los backtests usan solo información disponible antes de la fecha de predicción y respetan la latencia real de cada fuente. El nested walk-forward de

tres niveles separa el bloque de calibración del bloque de métrica publicada, de modo que la decisión de cuántas colonias entran en abstención no contamina la métrica honesta.

Horizonte	Métrica primaria	Métrica secundaria	Condición de abstención
12 meses	Probabilidad direccional calibrada por Brier score	Cobertura empírica del intervalo de apreciación	Soporte $n < 30$ post-dedup o ancho V10-V90 $>$ umbral
36 meses	Función de incidencia acumulada (Fine-Gray)	Sharpness del intervalo al mes 36	Inestabilidad del régimen macro o señal de polo de empleo no versionada
60 meses	Probabilidad direccional solo cuando el intervalo es útil	Declaración de supuestos de polo vigentes	Default: abstención salvo colonias con señal muy consistente en los tres bloques de validación

El horizonte de 60 meses merece una aclaración directa: la mayoría de las colonias de la ZMVM no tienen suficiente historia de cierres ni suficiente estabilidad de señales adelantadas para producir una probabilidad direccional útil a ese horizonte. La respuesta honesta es la abstención o un intervalo tan ancho que no informa. CIMENTA publica la cobertura real por horizonte y alcaldía en cada versión del modelo, incluyendo el porcentaje de colonias en abstención, como KPI de honestidad estadística. Un modelo que pretende pronosticar todas las colonias a 60 meses con precisión no es más riguroso sino menos honesto.

Adicionalmente, el modelo declara y mide el error histórico realizado separando el periodo pre-producto del post-producto. Esta distinción es importante: la apreciación pasada que el modelo habría capturado antes de que existiera el motor no es equivalente a la apreciación que capturará cuando el motor esté operando y enviando señales al mercado. La restricción de capacidad social, el freno de cartera territorial, existe precisamente para que la señal agregada de CIMENTA no se convierta en un factor que acelere la apreciación que está midiendo.

El Índice de Riesgo de Desplazamiento como capa obligatoria

El Módulo 3 no produce solo un mapa de donde sube sino también un índice de riesgo de desplazamiento y vulnerabilidad a resolución de manzana y predio. Este índice cruza los polígonos de Áreas de Conservación Patrimonial, INAH e INBAL, las manzanas con dictamen post-sismo de septiembre 2019, los predios catalogados como históricos con más de 50 años de antigüedad, y los litigios y amparos georreferenciados. Cada uno de estos elementos es un gancho de veto o retraso real sobre cualquier desarrollo, independientemente de lo que diga el CUS.

La intersección entre alta probabilidad de apreciación y alto índice de riesgo de desplazamiento es la zona más delicada del mapa: son colonias donde el upside existe pero donde ejecutar cualquier jugada C implica costos reales de oposición vecinal, posibles amparos y riesgo reputacional medible. El motor del Módulo 5 incorpora esos costos como distribución de probabilidad de meses de paro y costo de reparación, no como etiqueta decorativa.

El Mapa de Calor de Plusvalía: producto, no decoración

La visualización del Módulo 3 es el Mapa de Calor de Plusvalía, una capa sobre MapLibre GL que colorea las colonias y frentes según la probabilidad direccional de apreciación a 12 meses, con opción de cambiar el horizonte. El mapa no es solo una imagen: cada celda es interactiva y muestra el intervalo de apreciación, el soporte n , las señales adelantadas activas, el estado de la infraestructura de transporte más cercana con su probabilidad de apertura en el horizonte, y el índice de riesgo de desplazamiento.

El mapa de calor cumple una función comercial específica: es el artefacto que permite a un suscriptor de CIMENTA, en menos de dos minutos, identificar qué colonias merecen una revisión más profunda con el motor de redensificación. No reemplaza el análisis del Módulo 5 sino que lo orienta. Es también el artefacto más fácilmente compartible en un foro del gremio o en una presentación ante un family office, lo que le da una función de adquisición en la estrategia GTM.

Una restricción de diseño deliberada: el mapa no muestra nunca la probabilidad de apreciación de un predio específico identificable, solo el agregado de colonia o frente. Esta restricción no es estética. El perfilamiento automatizado de propiedades individuales con efecto económico sobre el vendedor, un score de apreciación que mueve el precio ofrecido por su predio, está sujeto bajo la nueva LFPDPPP a los derechos de oposición y a la exigencia de human-in-the-loop. La agregación a nivel colonia es la arquitectura de privacidad que mantiene el producto del lado correcto de la regulación.

Limitaciones declaradas y supuestos que pueden fallar

- Las señales adelantadas son correlaciones históricas, no mecanismos causales garantizados. Una colonia con todos los indicadores de apreciación puede no apreciar si cambia el régimen macro, si un polo de empleo cercano colapsa o si el régimen regulatorio anti-desplazamiento se activa.
- El modelo de infraestructura de transporte asume que el patrón de plusvalía de aperturas pasadas se mantiene en aperturas futuras. Si el patrón de uso modal cambia sustancialmente, esa extrapolación puede estar calibrada sobre un régimen que ya no existe.
- La dinámica de nearshoring y nómada digital que impulsa la presión de renta en colonias específicas desde 2022 es un régimen relativamente nuevo y poco observado en series largas. Los coeficientes estimados sobre ese periodo tienen bandas de incertidumbre más amplias de lo que el intervalo conformal puede capturar en ausencia de datos suficientes.
- El pooling parcial bayesiano para colonias ralas implica que la estimación de una colonia pequeña depende parcialmente de la información de colonias vecinas. Si la heterogeneidad real es mayor que la que el prior asume, el modelo puede sub-reportar la varianza.
- La presión de renta a nivel frente no tiene ground-truth de calidad comparable al del precio de venta. Las señales derivadas de portales de hospedaje y de DENU delta son proxies con sus propias fuentes de error que el modelo declara pero no puede eliminar.

El principio de abstención activa

Publicar una probabilidad de 0.55 cuando la incertidumbre real es de 0.45 a 0.65 no informa al cliente, lo desinforma con precisión aparente. El Módulo 3 usa la abstención como mecanismo de honestidad, no de debilidad: una celda en abstención dice 'el dato no soporta una predicción útil aquí', que es más valioso que un número de baja confianza sin etiqueta. El porcentaje de colonias en abstención se publica como KPI de calibración en cada versión del modelo.

Conexión con el resto del sistema

El Módulo 3 alimenta al motor del Módulo 5 en dos direcciones. Hacia arriba, la probabilidad de apreciación a 12 y 36 meses entra como covariable en la curva de absorción de obra nueva: colonias con apreciación esperada alta permiten un precio de salida más agresivo en el optimizador de mix. Hacia abajo, el índice de riesgo de desplazamiento y los ganchos de veto entran como costos de proyecto en el Monte Carlo del residual de suelo, no como etiquetas éticas externas al modelo financiero.

Para el ICP-2, los family offices y despachos patrimoniales que buscan deal-flow de suelo co-invertible, el Mapa de Calor de Plusvalía es el primer punto de contacto con el producto. Una colonia con probabilidad de apreciación alta, soporte n suficiente y señal de transporte no capitalizada es exactamente el tipo de tesis de inversión que un inversionista patrimonial puede evaluar con rapidez. El Módulo 3, junto con el hero de redensificación del Módulo 5, es el argumento que permite activar al ICP-2 desde la Fase 2 sin esperar al optimizador de cartera del Módulo 6.

08 Módulo 4 — Capa urbana: uso de suelo y conectividad

Un predio es un objeto físico. Un predio **desarrollable** es ese mismo objeto físico visto desde el filtro del derecho público: cuántos metros cuadrados puede alojar, para qué usos, con qué obligaciones y durante cuánto tiempo antes de que la regla cambie. El Módulo 4 construye esa traducción — del polígono en el mapa al potencial constructivo real y al diferencial de accesibilidad que el mercado descuenta en precio — de forma verificable, versionada y, cuando la regla no existe todavía, declaradamente abierta. Sin esta capa, el motor de redensificación opera sobre potencial fantasma.

4.1 La cascada de precedencia: qué instrumento manda sobre el CUS

CDMX vive simultáneamente dos regímenes de uso de suelo: el histórico de Programas Delegacionales y Parciales (H/3/20, COS, CUS, alturas en metros y niveles) y el emergente del Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y los Programas de Ordenamiento de la Constitución CDMX. La transición no es lineal ni uniforme: hay colonias donde el PGOT ya define la gramática operativa, colonias donde el Programa Delegacional sigue vigente como instrumento primario y colonias donde conviven ambos marcos sin que la regla operativa del PGOT esté todavía publicada. Tratar todos los predios como si estuvieran bajo el mismo régimen es el error más frecuente en cualquier análisis de potencial constructivo a escala.

Para resolver la ambigüedad, el módulo aplica una **cascada de precedencia** estricta. El instrumento que de hecho domina el potencial real de un predio no es la zonificación de manzana sino el acto administrativo individual más reciente que lo afecte. La cascada se evalúa de más específico a más general: primero la constancia o dictamen de cambio de uso de suelo individual vigente del predio (art. 42 LDU); después el instrumento de actuación o corredor si el predio cae dentro de su polígono y el instrumento está vigente; después la zonificación de manzana del Programa Delegacional o Parcial vigente; y finalmente el traductor del PGOT cuando la regla operativa existe. Cada nivel tiene su fuente, su fecha de vigencia y su estatus jurídico en el reloj regulatorio. El resultado es la clave de uso y el CUS efectivo del predio, no una interpolación del vecindario.

Punto de atención: el uso individual diverge del de manzana con más frecuencia de lo esperado

Una fracción significativa del suelo redensificable en CDMX tiene, por acto administrativo previo, un CUS distinto al de su manzana. Sin ingerir el padrón de certificados únicos de zonificación y las constancias individuales de SEDUVI, el CUS de manzana es sistemáticamente erróneo en sentido ambiguo precisamente en los predios que más importan para la jugada C. El módulo ingiere ese padrón y marca como bandera todo predio con 'uso de suelo individual divergente de su manzana'.

4.2 Fuentes de la capa urbana y su nivel de autoridad

Las capas de uso de suelo se obtienen exclusivamente de fuentes de nivel A: datos abiertos gubernamentales con licencia explícita. No hay interpretación ni inferencia sobre zonificación sin sustento documental verificable. Las fuentes se clasifican por su autoridad legal y su cadencia de actualización, que son distintas.

Fuente	Contenido	Autoridad legal	Cadencia típica	Riesgo de rezago
SEDUVI — padrón de certificados únicos de zonificación (CUZ) y constancias de cambio de uso individual	CUS, COS, altura y uso específico por predio con acto administrativo de respaldo	Máxima: acto jurídico individual	Continua (actos), publicación rezagada	Actos recientes no publicados; requiere cruce con gestión de SEDUVI
SEDUVI — ZEDEC y Programas Parciales vigentes	Zonificación de manzana: clave H/3/20, COS, CUS, alturas máximas y restricciones adicionales	Alta: instrumento publicado en Gaceta	Actualización por instrumento; algunos datan de 1997–2010	Alta en alcaldías sin actualización reciente
SEDUVI — polígonos de instrumentos de actuación, corredores DOT y AGE vigentes	Sistemas de Actuación por Cooperación, Polígonos de Actuación, Áreas de Gestión Estratégica, corredores de incentivos con CUS/altura propios del convenio y cargas acopladas	Alta: convenios inscritos	Baja frecuencia; verificación individual obligatoria	Instrumento vigente en papel pero sin regla operativa publicada
PGOT / Constitución CDMX — capas de transición	Densidad por convenio, vivienda incluyente de base, contribución de mejoras, DOT, áreas de gestión	Alta en principio; regla operativa incompleta en varios sectores	En construcción; versiones parciales publicadas 2022–2025	Crítico: donde la regla operativa no existe, el módulo abstiene e informa intervalo abierto
INEGI — uso de suelo y vegetación (serie VI), áreas naturales protegidas, suelo de conservación	Límite del suelo de conservación (~59% de la superficie de CDMX), ACUS, barrancas CONAGUA, polígonos ejidales/RAN	Alta para suelo de conservación y federal	Quinquenal; verificar con polígono de suelo urbano SEDUVI	Estable; el riesgo es la resolución de borde en la transición urbano-conservación
Atlas de riesgo CDMX / SEGOB / CENAPRED	Zonas de riesgo por remoción en masa, hundimientos, inundación y sismicidad	Alta para decisiones de gestión de riesgo	Actualización irregular; versión 2022 disponible	Rezago post-sismos o post-lluvias; se complementa con NTC-Sismo 2023 y NTC-Cimentaciones 2023
INAH / INBAL — Áreas de Conservación Patrimonial y catálogos de monumentos	Inmuebles catalogados, zonas de monumentos, restricciones de altura y volumetría	Alta: ley federal; veto de altura	Actualizaciones por decreto; riesgo de ampliación no publicada	Catálogo en expansión activa; predios >50 años requieren verificación individual
SACMEX — factibilidad de agua y drenaje; CONAGUA — zona federal y	Disponibilidad de servicios por zona, restricciones de dewatering en zonas de veda o hundimiento	Alta: gate duro de factibilidad	Por solicitud; no hay capa pública continua	Requiere gestión predio a predio para la jugada C; el módulo usa zonificación de riesgo

Fuente	Contenido	Autoridad legal	Cadencia típica	Riesgo de rezago
	restricciones de abatimiento del freático			de abatimiento como proxy de primer filtro

4.3 El reloj regulatorio: potencial versionado, no extrapolado

El valor que CIMENTA calcula para un predio es siempre **point-in-time**: refleja el potencial constructivo bajo el marco normativo vigente en la fecha del dossier, no una proyección de lo que podría aprobarse en el futuro. El reloj regulatorio es el componente que hace eso operativamente posible: versiona cada instrumento con su fecha de entrada en vigor, su estatus jurídico y, cuando aplica, su probabilidad estimada de permanencia frente a litigio o reversión.

La transición CDMX al PGOT introduce tres tipos de incertidumbre regulatoria que el reloj trata de forma distinta. Primero, reglas ya publicadas con mecanismo operativo claro: el módulo las traduce directamente a CUS efectivo, cargas acopladas y obligaciones de vivienda incluyente. Segundo, reglas publicadas en principio pero sin reglamento operativo o sin polígono definitivo: el módulo reporta el potencial como **intervalo abierto** con etiqueta explícita de abstención y la condición de activación para cerrar ese intervalo. Tercero, actos discrecionales pendientes — STPD, Polígonos de Actuación, Transferencia de Potencialidad, Norma 26 como palanca — : el módulo no los presenta como potencial base sino como tesis exploratoria etiquetada, multiplicada por la probabilidad histórica de otorgamiento y el plazo administrativo observado en resoluciones previas.

El reloj versiona también el marco de datos y consumidor: LFPDPPP 2025 y su Reglamento pendiente, NOM-247-SE-2021/PROFECO y la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF. Un cambio reglamentario puede invalidar el umbral de anonimización ya construido o redefinir el régimen de 'fuente de acceso público'. Cada dossier entregado lleva la versión normativa vigente en su fecha, de modo que el cliente siempre sabe bajo qué marco se calculó el potencial que está comprando.

Analogía: el mapa de carreteras y la orden de cierre

Un uso de suelo de manzana es como el mapa impreso de carreteras: te dice la red vigente cuando se imprimió, pero no te dice que el tramo X lleva seis meses cerrado por obras y que la desviación oficial es el tramo Y. La constancia individual de cambio de uso es la orden de cierre; sin leerla, el mapa miente con la mayor autoridad del mundo.

4.4 Cálculo del área vendible: de la norma al metro cuadrado realizable

El área vendible no se obtiene multiplicando el área del terreno por el CUS. Esa operación ignora al menos cuatro correcciones que, en conjunto, pueden reducir el resultado entre un 20% y un 45% dependiendo del predio, la zona geotécnica y la altura del proyecto.

- **COS como límite de desplante:** la ocupación máxima de suelo restringe el desplante y con él la torre posible; en lotes angostos o irregulares, el COS activo muerde antes que el CUS.
- **Área no vendible de circulaciones, escaleras, elevadores y cuarto de máquinas:** entre el 18% y el 28% de la superficie construida según tipología; el módulo usa factores de eficiencia de planta por rango de CUS y nivel, calibrados contra proyectos reales.
- **Estacionamiento como línea explícita:** los cajones requeridos por el mercado (no por norma, que en zonas DOT puede ser cero) se restan antes de calcular los metros vendibles; el costo por cajón varía de ~180,000 MXN en estructura sobre rasante a ~850,000 MXN en sótano bajo nivel freático.

- **Factor de eficiencia como función conjunta de predio, niveles y demanda sísmica de sitio:** en Zona IIIb–IIIc el sistema dual (marcos más muros de cortante) engrosa núcleo, muros y columnas; la *carpet efficiency* cae 3–7 puntos porcentuales adicionales respecto a Zona I para la misma altura. El módulo calcula la demanda sísmica de sitio por coordenada desde el espectro NTC-Sismo 2023 y aplica el factor correspondiente.
- **Recorte por junta sísmica en medianeras** (NTC-Sismo 2023): en lotes entre medianeras el reglamento obliga a remeter la estructura para garantizar la separación mínima; en lotes estrechos este recorte puede eliminar entre un 2% y un 8% adicional del área vendible por nivel.
- **Restricción por frente mínimo y geometría** (Reglamento de Construcciones CDMX): frente mínimo de 8–10 m según tipología, relación frente/fondo, factibilidad de rampa vehicular con radio de giro; en lotes de menos de 300 m² con un solo frente la rampa puede vetar toda la jugada o forzar al englobe.

El resultado es el área vendible estimada con su intervalo. Ese intervalo proviene de la incertidumbre en el factor de eficiencia (± 4 –8 puntos porcentuales según la celda de la matriz de costo), de la interpretación del CUS en zonas de transición al PGOT y de la geometría del lote. Donde el intervalo supera el 25% del valor central, el módulo reporta abstención parcial y notifica el componente dominante de la incertidumbre.

4.5 Capas de restricción dura: filtros previos que anulan la jugada C

Antes de calcular cualquier potencial constructivo, el módulo aplica un conjunto de filtros de restricción dura que, si se activan, descartan el predio de la jugada C sin mayor análisis. Estos filtros no son ponderaciones: son vetos. Reportarlos como factores de descuento en vez de condiciones de exclusión genera potencial fantasma.

- **Suelo de Conservación** (~59% de la superficie de CDMX): exclusión total de la jugada C.
- **Áreas de Conservación Patrimonial (ACP), polígonos INAH e INBAL:** congelamiento de altura y restricción de demolición; jugada C descartada o reducida a rehabilitación catalogada.
- **Atlas de riesgo CDMX:** zonas de remoción en masa, hundimiento activo documentado o inundación frecuente → penalización del AVM del existente y veto de redensificación.
- **Restricciones federales:** barrancas CONAGUA (zona federal de 10 m a cada lado del cauce), derecho de vía de vialidades federales y ferroviarias.
- **Factibilidad de servicios SACMEX:** zona sin factibilidad de agua o drenaje → gate duro; el predio puede tener CUS alto y ser inconstruible por servicio.
- **Restricción de abatimiento del freático:** zonas de veda o alta subsidencia donde CONAGUA o SACMEX no otorgan permiso de dewatering → sótano inviable por diseño; el módulo recomienda producto sin sótano y recalcula el residual.

4.6 Instrumentos de actuación, corredores DOT y captura pública de plusvalía

Los corredores de incentivo y los instrumentos de actuación son el canal donde vive la densidad adicional real en CDMX: un predio dentro de un polígono DOT activo puede triplicar el CUS respecto a la zonificación de manzana. Pero esa densidad extra tiene un precio explícito que el módulo descuenta de oficio: la carga social y la carga fiscal-urbana acopladas son inseparables del beneficio de densidad, y tratarlas como opcionales es el error más común en los modelos de residual de suelo.

La regla es simétrica: si el CUS efectivo alto proviene de un corredor DOT, un SAC, un Polígono de Actuación o la Norma 26 como palanca, el módulo resta de oficio tanto la vivienda incluyente (porcentaje mínimo con tope aproximado de 1.98 MDP por unidad) como la captura pública de plusvalía — contribución de mejoras, derechos por incremento de potencial constructivo y aportación del SAC —, aplicando el porcentaje e intervalo según la

regla operativa del PGOT donde exista, y reportando abstención con intervalo abierto donde aún no exista. Nunca se captura la densidad sin restar la carga; nunca se muestra la carga sin la densidad que la origina.

La Norma 26 como palanca merece tratamiento específico porque su estatus jurídico es una variable estocástica con fecha: el módulo mapea dónde aplica espacialmente, registra el estatus jurídico vigente con su fecha, y modela el escenario de palanca como una rama binaria con su probabilidad y su carga social y fiscal acopladas. En la condición de fracaso de cada dossier que la incorpore figura explícitamente: 'cambio o reinstauración de la Norma 26 con condiciones distintas a las vigentes en la fecha de este dossier'.

El englobe simple de 2 a 4 lotes contiguos —mismo uso, sin Polígono de Actuación, dentro de la escala de una constructora de 12 a 40 unidades— se trata como jugada accionable en v0, no como acto discrecional. Para una constructora del ICP, unir dos casas para superar el frente mínimo y desbloquear la rampa es su jugada natural. El módulo calcula el upside de superar la restricción geométrica y resta el costo y plazo realistas de la unificación: fusión catastral, escrituración conjunta, riesgo de que un vendedor no cierre. Ese riesgo de fracaso parcial aparece explícitamente en la condición del dossier. La Transferencia de Potencialidad y los Polígonos de Actuación de mayor escala son jugada D: tesis exploratoria etiquetada, no producto de v0.

4.7 Zonificación geotécnica y demanda sísmica de sitio como capas independientes

El subsuelo de CDMX no es homogéneo. La Zona I (lomas y cerros de roca y suelo firme) permite estructuras ligeras con cimentación superficial. La Zona II (transición) combina materiales de compresibilidad variable. La Zona IIIa–IIIId (lago) registra arcillas altamente compresibles con subsidencia regional de 15 a 40 cm por año en sectores del oriente y norte. Dos predios con el mismo CUS y el mismo precio de lista pueden tener costos de cimentación que difieren en un factor de 3 a 5 y plazos de obra que difieren en 4 a 8 meses. El Módulo 4 asigna la zona geotécnica por coordenada usando las NTC-Cimentaciones 2023 y la cartografía de SMIG/UNAM, y la incorpora como capa explícita del predio, no como supuesto implícito del motor.

La demanda sísmica de sitio — periodo dominante del suelo y coeficiente sísmico por coordenada según el espectro de diseño NTC-Sismo 2023 / SASID — es una capa independiente de la zonificación geotécnica. En suelo blando de periodo largo (Zona IIIb–IIIId) la demanda sísmica puede forzar al sistema dual o a disipadores de energía, que afectan el porcentaje de área vendible y el costo directo de estructura. El módulo calcula estos efectos antes de emitir el potencial constructivo; un edificio de 8 niveles en Zona I y otro de 8 niveles en Zona IIIId son dos proyectos con matrices de costo y factores de eficiencia sustancialmente distintos.

4.8 Índice de conectividad gravitacional: el mercado no paga kilómetros, paga minutos

La ubicación de un predio vale lo que vale por dos razones: lo que el uso de suelo permite construir y lo que la conectividad permite acceder. El primer componente es el potencial constructivo descrito en las secciones anteriores. El segundo es el índice de conectividad gravitacional: una medida de cuánto empleo, cuántos servicios y cuánta infraestructura de transporte masivo son accesibles desde ese predio en un tiempo dado, ponderados por la masa de cada destino y la fricción real del recorrido.

El módulo construye el índice sobre **isócronas peatonales reales**, no sobre buffers radiales. La diferencia no es estética: una estación del Metro separada de un predio por el Viaducto, una barranca o una vía FFCC puede estar a 400 metros en línea recta y a 18 minutos a pie por el puente peatonal más cercano. Un buffer de 500 m incluiría ese predio en el área de influencia; la isócrona a pie sobre la red OSM cortada por barreras físicas lo excluiría, o lo incluiría con el tiempo correcto. El cálculo usa OSRM o Valhalla sobre OSM con penalizaciones de semáforo, cruce de vías y pendiente, y la isócrona se corta por las barreras físicas verificadas: Viaducto, Circuito Interior, Anillo Periférico, vías FFCC activas y barrancas del poniente.

Los polos de empleo se ponderan por **dinámica reciente**, no por inventario histórico fijo. CDMX 2026 muestra vaciamiento de oficinas en Reforma y Polanco, subcentros emergentes en el corredor Insurgentes-Sur y crecimiento por nearshoring en el norte de la ZMVM. Un modelo de polos fijos congelados en 2018 sobrevalúa la conectividad hacia el CBD tradicional y subestima la conectividad emergente hacia los subcentros de manufactura avanzada. El módulo incorpora vacancia corporativa por submercado (CBRE/JLL, actualización semestral) y recalibra los pesos gravitacionales cuando un polo pierde o gana masa. El supuesto de polos se versiona con su fecha, igual que el reloj regulatorio.

Componente del índice	Variable operativa	Fuente	Cadencia de actualización
Red peatonal y barreras físicas	Grafos de calles, pasos peatonales, pendientes, cruce de vías y barrancas	OSM / ODbL (nivel A)	Diferencial semanal; barreras físicas verificadas manualmente por alcaldía
Isócronas multimodales (pie, bici, Metro/BRT, autobús)	Tiempo real de recorrido por modo con combinaciones	OSRM/Valhalla sobre OSM + GTFS del Sistema de Transporte Colectivo y Metrobús	GTFS por versión publicada; red peatonal semanal
Calidad del entorno peatonal y ciclista	Disponibilidad de banquetas, ciclovía, arbolado/sombra (proxy de temperatura exterior)	Datos abiertos CDMX / INVEA / mapeo OSM; proxy satelital donde no hay dato de campo	Semestral o por actualización de capa
Polos de empleo ponderados por dinámica	Pesos gravitacionales por submercado: empleo formal DENUE-IMSS, vacancia corporativa, manifiestos de obra en zonas industriales AIFA-Tecámac-Cuautitlán	DENUE (INEGI, ~2 actualizaciones/año), IMSS, reportes de mercado JLL/CBRE, polígonos SEDUVI de uso no habitacional	Semestral; recalibración cuando la variación en vacancia de un polo supera el 5%
Infraestructura anunciada con probabilidad de deslizamiento	Líneas de Metro, Cablebús y BRT en planeación o construcción; tres fechas: anuncio, inicio, apertura estimada; probabilidad de cancelación calibrada con histórico CDMX/Edomex	Documentos SEMOVI/STC/Gaceta; histórico de proyectos 2000–2025 para calibrar tasas de cancelación y deslizamiento	Actualización por evento; monitoreo trimestral de avance físico

El índice resultante es un escalar por predio que CIMENTA normaliza por segmento y alcaldía antes de incorporarlo al motor como covariable del diferencial de precio y de la velocidad de absorción. No se usa como variable absoluta de 'mejor o peor ubicación': se usa como factor de corrección del precio esperado y del plazo de colocación, con su propio intervalo derivado de la incertidumbre en los pesos gravitacionales. En colonias donde la infraestructura anunciada aún no abre, el módulo reporta por separado cuánto del upside de conectividad ya está capitalizado en el precio de lista versus cuánto queda por realizarse — la plusvalía por transporte se realiza en salto discreto al inaugurar, no como gradiente suave.

Principio rector del módulo

El CUS dice cuánto se puede construir. La isócrona peatonal real dice si alguien lo va a querer comprar al precio que hace viable el proyecto. Ambos son necesarios. Ninguno sustituye al otro. El Módulo 4 existe para que el motor nunca tome ninguno de los dos como dado.

4.9 Presión de desplazamiento y freno de cartera territorial

La gentrificación de CDMX en el período 2020–2026 opera principalmente por presión de **renta**, no por demolición directa. El driver dominante en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Doctores, Escandón, Narvarte y Santa María la Ribera es la expansión del stock en renta corta o transitoria, la velocidad de cambio de giro comercial y la presión de demanda por nómada digital y nearshoring concentrado. El Módulo 4 incorpora esta señal a nivel frente/eje — no solo a nivel colonia administrativa — porque la presión opera en esa resolución espacial fina: la transformación puede ser total en un eje y nula a dos manzanas de distancia.

Las variables operativas son: porcentaje del stock en renta corta o transitoria derivado de portales y plataformas de hospedaje; velocidad de cambio de giro comercial en DENUE (tienda de barrio → café/co-work/boutique en el período de referencia); y el régimen regulatorio anti-desplazamiento vigente — restricciones a vivienda de uso transitorio, discusión de topes de renta 2025–2026 — como variable estocástica con su fecha. La jugada C en estas colonias recibe la etiqueta 'plusvalía con tensión social y riesgo regulatorio anti-desplazamiento' con su probabilidad estimada de freno administrativo.

El freno de cartera territorial opera sobre todos los suscriptores de forma agregada. El módulo mantiene un contador de unidades recomendadas por colonia-año y por frente-eje sumando todas las recomendaciones emitidas. Por encima de X unidades en zona de alta vulnerabilidad, la plataforma deja de emitir nuevas jugadas C en esa colonia o las marca con fricción explícita de riesgo reputacional y legal. Para la jugada C, el riesgo de amparo por oposición vecinal y el riesgo de freno administrativo por presión de desplazamiento entran como costo y plazo en la simulación Monte Carlo, no solo como etiqueta ética.

4.10 Doble verificación documental antes de emitir potencial constructivo

Ningún dossier de jugada C se emite sin que el potencial constructivo haya pasado por dos niveles de verificación. El primero es automático: el motor cruza el CUS estimado contra la cascada de precedencia, verifica la vigencia del instrumento en el reloj regulatorio y aplica todos los filtros de restricción dura. El segundo es humano: un perito o DRO con experiencia en la alcaldía correspondiente revisa el potencial calculado contra el CUZ oficial de SEDUVI y firma el alcance y la vigencia. Este segundo nivel no es opcional ni diferible para la versión 0 del producto; es la condición que permite emitir el dictamen de potencial constructivo como entregable con el alcance correcto.

El output de zonificación COS/CUS se entrega siempre marcado como **referencial frente al CUZ oficial** con la leyenda: 'El potencial constructivo aquí indicado es estimado con base en las fuentes mencionadas. El Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo emitido por SEDUVI es el documento de validez legal para trámites. CIMENTA no verificó situación jurídica, registral ni gravámenes.' Esta leyenda no es disclaimer defensivo: es la descripción precisa del producto que se entrega.

4.11 Integración con el resto de los módulos

El Módulo 4 es el gate que habilita el cálculo del motor (Módulo 5). Sin la capa urbana validada, el motor no tiene CUS efectivo para calcular metros vendibles, no tiene zona geotécnica para seleccionar la matriz de costo correcta, no tiene la carga fiscal-urbana acoplada para descontar del residual y no tiene el índice de conectividad para proyectar la curva de absorción. El flujo de información es unidireccional en la dirección correcta: la capa

urbana alimenta al motor, no al revés. La circularidad prohibida — que el precio de salida defina el CUS o que el residual informe el uso de suelo — es imposible por diseño en la arquitectura de módulos.

El Módulo 3 (plusvalía) consume el índice de conectividad y la señal de presión de desplazamiento para calcular el diferencial de apreciación por colonia y la probabilidad de freno regulatorio. El Módulo 2 (AVM) consume la zona geotécnica, la subsidencia y la proximidad a infraestructura de transporte como covariables hedónicas. El Módulo 6 (optimizador de cartera) consume el freno de cartera territorial como restricción dura. En todos los casos, el Módulo 4 entrega sus outputs con fecha de vigencia y hash del instrumento fuente, de modo que cualquier dossier histórico pueda reproducirse con la norma que estaba vigente cuando se emitió.

09 Módulo 5 — Motor de oportunidades y Módulo 6 — Optimizador de cartera

El motor y el optimizador son el producto visible para el cliente: la capa donde todas las capas anteriores — ingesta, AVM, plusvalía, uso de suelo— convergen en una recomendación que dice, con precisión defendible, si un predio vale perseguirse, a qué precio de entrada, qué construir y cuánto gana el equity neto de todo lo que el sector usualmente omite en el cálculo. Este capítulo describe la mecánica de las tres jugadas, la anatomía de la ficha que entrega cada una, el sistema de scoring y ranking, y el optimizador que arma el portafolio para el cliente ICP-2 con un presupuesto dado.

5.1 Las tres jugadas: lógica, matemática y condición de fracaso

El motor detecta oportunidades siguiendo tres hipótesis de valor distintas. No son mutuamente excluyentes —un predio puede activar jugadas A y C a la vez—, pero el héroe de v0 es la jugada C (redensificación). Las jugadas A y B son fast-follow y upsell, respectivamente, y solo se activan cuando el soporte estadístico las sustenta. Cada jugada produce una ficha con su propia cadena causal de retorno, su condición de fracaso explícita y su probabilidad de pérdida. Un predio que no cumple el gate de soporte no genera ficha; genera una cota etiquetada.

Jugada A — Subvaluación vs AVM anclado a cierre

La hipótesis es simple: el precio de lista de un predio está por debajo del rango de mercado ajustado por atributos, y esa brecha supera el costo de ronda completa. La señal de entrada es la diferencia entre el precio de anuncio y el intervalo V10-V90 del AVM calibrado a cierre para esa celda (alcaldía × segmento × tipología). La jugada A solo se activa como fast-follow una vez que el panel semilla de cierres exista y el gate G1 —el margen aparente sobrevive el anclaje a cierre real— haya sido validado bajo nested walk-forward de tres niveles.

La condición de activación requiere que la brecha bruta ($\text{precio_AVM_V50} - \text{precio_lista}$) supere en al menos un factor de 1.5× el costo de ronda completa estimado para ese predio: ISAI/ISABI (3.5–6% según alcaldía), notario y registro (1–2%), corretaje de entrada (1–2%), más el costo de oportunidad del plazo de tenencia. Si la brecha no supera ese umbral, el predio no califica para jugada A aunque el AVM lo marque como barato. El AVM, además, debe tener un intervalo V10-V90 cuya amplitud no exceda el piso de utilidad definido para esa celda; celdas con intervalos demasiado anchos entran en abstención para jugada A, independientemente del descuento aparente.

- Filtro de banderas de tenencia: el predio no entra como jugada A si la probabilidad de bandera no detectada (cosesión de derechos, intestado, ejidal, posesión, ocupantes) supera un umbral. Dicha probabilidad se propaga como descuento explícito en la distribución de retorno, no como filtro binario.
- Filtro de abstención del AVM: si n_{efectivo} de la celda está por debajo del mínimo del power analysis, la jugada A no emite precio de entrada accionable.
- Condición de fracaso estándar: el AVM del banco (avalúo para crédito hipotecario) sale por debajo del precio de entrada estimado, destruyendo el diferencial. Se reporta como probabilidad explícita en la ficha.
- Back-test requerido: la tasa de outcome capturado para jugada A se reporta pública y separadamente para el período pre-producto y post-producto.

Jugada B — Plusvalía anticipada

La hipótesis es comprar antes de que la apreciación proyectada a 12, 36 o 60 meses supere el costo de capital del cliente más una prima de riesgo definida colonia por colonia. La jugada B es un upsell para ICP-2 (inversionistas patrimoniales) y un fast-follow para ICP-1 cuando la constructora evalúa suelo de largo plazo. Su activación depende del módulo de plusvalía y no se emite en celdas donde el soporte de la colonia sea insuficiente o donde la plusvalía proyectada ya esté capitalizada en el precio actual.

La plusvalía por transporte se realiza por salto, no por gradiente

La plusvalía de una nueva línea de metro o corredor BRT no llega como una rampa suave. La evidencia en CDMX y en otros mercados latinoamericanos indica que el salto se produce en dos momentos discretos: el anuncio (si el mercado le asigna alta probabilidad de ejecución) y la apertura. Entre anuncio y apertura el precio puede consolidarse sin subir, o incluso corregir si el mercado había sobre-descontado. La ficha de jugada B reporta explícitamente 'cuánto del upside ya está en el precio' como condición de fracaso: si el diferencial dentro vs fuera del área de captación —medida por isócrona peatonal real, no radio euclidiano— ya refleja la infraestructura anunciada, la jugada B no tiene retorno residual capturable.

- Señal primaria: probabilidad direccional 12/36/60m del índice de calidad constante de la colonia, con ventanas rodantes y disciplina point-in-time.
- Señal secundaria: diferencial isócrona dentro/fuera del área de captación peatonal antes de la apertura de infraestructura.
- Señal terciaria: señales adelantadas de DENUE (cambio de giro comercial), permisos y velocidad de delisteo.
- Condición de fracaso principal: cancelación o deslizamiento de la infraestructura (probabilidad calibrada con histórico CDMX/Edomex), y riesgo regulatorio anti-desplazamiento (Bando, topes de renta 2025–2026, restricciones a uso transitorio) como variable estocástica con su fecha.
- Etiqueta obligatoria en colonias con alta presión de renta: 'plusvalía con tensión social y riesgo regulatorio anti-desplazamiento, probabilidad de freno administrativo X%'.

Jugada C — Redensificación (héroe de v0)

La jugada C es el producto central de la plataforma. Su hipótesis: la diferencia entre el valor de lo que se puede construir (venta bruta de obra nueva proyectada) y la suma de todos los costos reales de desarrollarlo —incluyendo suelo, permisos, cimentación parametrizada, desocupación, amenidades, vivienda incluyente, captura pública de plusvalía y financiamiento— deja un residual de suelo que supera el precio de mercado del terreno, con una TIR apalancada al equity que compensa el riesgo. La jugada C no es una resta de tres líneas. Es un modelo de residual de suelo con doce categorías de costo, un Monte Carlo de dos niveles, un optimizador de mix de producto y un waterfall de financiamiento bancario realista.

El punto de partida es el potencial constructivo del predio, resuelto en la cascada de precedencia del módulo de capa urbana: primero la constancia o dictamen de cambio de uso individual vigente del predio (si existe); luego el instrumento de actuación o corredor; luego la zonificación de manzana; finalmente el PGOT-traductor con abstención donde la regla operativa aún no existe. El área vendible resultante sigue la fórmula: $\text{área_terreno} \times \text{CUS_efectivo} \times \text{factor_eficiencia}(\text{predio, niveles, demanda_sísmica}) - \text{área_no_vendible}(\text{estacionamiento, rampa, circulaciones}) - \text{recorte_junta_sísmica}(\text{lote_entre_medianeras})$. El factor de eficiencia no es una constante: es una función conjunta de la geometría del predio, el número de niveles y la demanda sísmica de sitio. En Zona IIIId, un proyecto de 8 niveles puede perder 12–18% de área vendible adicional respecto al mismo proyecto en Zona I por el engrosamiento del núcleo y muros de cortante que exige la NTC-Sismo 2023.

Anatomía del costo de desarrollo en jugada C

Línea de costo	Base de estimación	Fuente de incertidumbre	Notas
Suelo (precio de entrada)	AVM de terrenos independiente (kriging/GBM espacial sobre cierres de terreno + catastral de suelo). REGLA DURA: sin ancla independiente, solo residual implícito etiquetado, no TIR accionable.	n_efectivo de cierres de terreno por celda — la celda más rala del corpus	Si el precio de entrada se deriva solo de la pro-forma inversa hay circularidad: la salida define la entrada.
Costo directo de obra	Matriz paramétrica por (tipología × sistema estructural × niveles × segmento de acabado × zona geotécnica × demanda sísmica de sitio), con power analysis por celda y abstención donde n insuficiente	Envejecimiento de la matriz (edad efectiva como KPI), indexación por insumo (acero, cemento, mano de obra, energéticos)	El perfil DRO/costos firma vigencia y alcance de cada celda. Celdas raras (Zona IIIb media-altura con sótano) = cota, no punto.
Cimentación	Parametrizada por balance de carga neta: peso_estructura – peso_suelo_excavado = grado de compensación → tipo de cimentación (zapata, losa, cajón, pilotes)	Zona geotécnica, n_niveles, área de desplante, subsidencia regional, demanda sísmica	Pilote de fricción marcado contraindicado donde subsidencia >X cm/año (fricción negativa). Pasivo operativo de pilotes de control = obligación perpetua en la condición de fracaso.
Cimentación preexistente	Estimación por dictamen de demolición + inspección previa	Hallazgos en excavación	En Zona III rara vez se reutiliza. Pilotes/cajón viejos deben extraerse o quedan como obstrucción.
Sobrecosto de obra en sitio consolidado	Función de ancho de calle, lote entre medianeras vs esquina, restricción de horario, distancia a tiro de RCD	Variabilidad de logística	Rango 8–20% sobre directo.
Demolición y materiales peligrosos	RCD a tiro autorizado + apuntalamiento + dictamen de afectación + responsiva DRO + recalce de vecinos + contingencia por hallazgos + asbesto en inmueble >X años	Hallazgos subsuperficiales, respuesta de vecinos colindantes	Incluye reserva por daño a colindancias.
Desocupación de inquilinos/poseedores	Detectada por bandera de tenencia/ocupación del LLM. Costo y plazo según tipo: arrendamiento vigente, posesión precaria, litigio	Duración del proceso judicial en CDMX	Disparador de fracaso real: vaciar un predio ocupado en CDMX puede tomar 6–24 meses y absorber el upside.
Excavación profunda	Modelada como evento estocástico: sistema de retención (muro Milán/tablestaca),	Probabilidad de paro por afectación, reclamación, queja	Factibilidad de abatimiento del freático como gate duro:

Línea de costo	Base de estimación	Fuente de incertidumbre	Notas
	dewatering (sujeto a permiso CONAGUA/SACMEX), instrumentación de colindancias	vecinal — distribuida como meses-de-paro y costo de reparación a terceros	sin permiso, el sótano es inviable.
Diseño, ingenierías y gestión de permisos	4–7% del costo directo, ligada al plazo de gestión (12–30 meses)	Plazo administrativo del PGOT, Estudio de Impacto Urbano, Medidas de Integración Urbana	Plazo de gestión/permisología reportado separado del plazo financiero.
Comercialización	Caseta/departamento muestra + marketing + comisión 3–5% sobre VentaBruta	Velocidad de absorción, canal de ventas	
Estacionamiento	Cajones por mercado (no por norma), diferenciado: elevado barato vs sótano bajo nivel freático caro	Régimen de estacionamiento aplicable por colonia/corredor (topes cerca de transporte masivo)	
Vivienda incluyente y captura pública de plusvalía	Cuando el CUS efectivo alto provenga de corredor DOT/Norma 26- palanca/instrumento: % mínimo de vivienda incluyente (tope ~1.98 MDP/unidad) + contribución de mejoras/derechos por incremento de potencial/aportación del SAC	Regla operativa del PGOT: abstención (intervalo abierto) donde aún no existe	Regla simétrica: si la densidad extra viene de un instrumento, nunca se captura una carga sin la otra. El upside de densidad puede ser absorbido íntegramente por las cargas.

El resultado de la jugada C no se calcula sumando puntos medios de cada línea. Esa práctica produce una falsa precisión: la incertidumbre en la cimentación correlaciona con la incertidumbre en el AVM (ambas empeoran en las mismas celdas con poco soporte), y el error del AVM correlaciona con el sesgo del factor proxy-cierre. Sumar medianas independientes subestima la varianza total, especialmente en la cola donde importa.

Monte Carlo de dos niveles: epistémico + aleatorio

El motor implementa una simulación en dos capas diferenciadas. El nivel epistémico samplea los parámetros cuya incertidumbre es reducible con más datos: cuantiles del AVM (el intervalo conformal por celda), cuantiles de la curva de obra nueva (el gate de abstención de absorción), y cada celda de la matriz de costo con su propio intervalo. Antes de samplear estas fuentes independientemente, se extrae un factor común de soporte local — una variable latente por celda que representa la densidad efectiva de comparables/cierres— que induce correlación positiva entre el error del AVM y el sesgo del factor proxy-cierre. El efecto: donde hay poco dato, las fuentes de error se mueven juntas y la varianza epistémica total crece, en vez de cancelarse como lo haría si se samplearan como marginales independientes.

El nivel aleatorio samplea los drivers macro: tasas TIIE (con su elasticidad sobre el número de oportunidades reportables por mes), ciclo de absorción, costos de insumos. Su matriz de correlación se estima por régimen

(tasa estable / ciclo de alza-caída via Markov-switching o partición por nivel de TIIE con ~120 observaciones mensuales 2015–2025). El CVaR de cola se computa bajo la matriz del régimen adverso —correlaciones de crisis, donde los drivers tienden a uno— no bajo la matriz promedio, que es estadísticamente frágil con ese número de observaciones y que subestima el riesgo de cola en exactamente el escenario que más importa.

La diferencia entre sumar medianas y samplear la conjunta

Imagina que estimas el peso de una cadena sumando el peso esperado de cada eslabón. Si los eslabones son del mismo fabricante y la incertidumbre en el grosor de uno predice la del siguiente, la suma de varianzas individuales subestima la varianza total de la cadena. El factor común de soporte local es el fabricante: cuando una celda tiene pocos comparables, todos los componentes del residual —AVM, absorción, costo— tienden a estar mal calibrados en la misma dirección. Samplear la variable latente primero y condicionar las fuentes de error a ella es lo que impide que el Monte Carlo presente una falsa precisión en celdas ralas.

El operador que convierte los scores conformales en muestras Monte Carlo está especificado y auditado: se usa la distribución empírica de los scores conformales no conformes reescalados, no una log-normal ajustada a tres puntos. La robustez del CVaR y de P(pérdida) se reporta frente a tres operadores alternativos (empírico, log-normal por tramos, t-pesada de colas). Si los tres operadores difieren en más de un umbral de decisión, la oportunidad se marca 'sensible al supuesto de cola' y la ficha lo señala antes de las cifras de retorno.

Optimizador de mix de producto

Para cada predio de jugada C, el motor resuelve el mix de producto antes de calcular el residual. El optimizador determina el número de unidades, rango de m², recámaras y tier de amenidades/spec que maximiza la absorción ajustada por precio contra el inventario competidor forward —proyectado a la fecha de entrega del proyecto, no al standing de hoy— con cuatro restricciones operativas.

- Inventario forward: el pipeline competidor se proyecta a la fecha estimada de entrega sumando manifestaciones de construcción activas + obra en construcción con su plazo + tasa de nuevos arranques, corregido por un factor de inflado que reconoce que la obra nueva se vende mayoritariamente off-portal (caseta, preventa directa). El meses-de-inventario a la entrega —no el actual— alimenta el descuento de colocación en el Monte Carlo.
- Dos pro-formas: libre vs incluyente. Cuando aplica Norma 26 o instrumento de corredor, el optimizador corre dos versiones: producto libre con su precio y absorción, y producto incluyente (tope ~1.98 MDP/unidad con Infonavit/Fovissste/cofinanciamiento) con su propia curva de absorción, precio por m² y gate de absorción por disponibilidad de crédito del comprador. El castigo de precio al producto libre por convivencia de accesos/amenidades segregadas se modela explícitamente.
- Gradiente vertical: el precio de salida no es plano por colonia. Planta baja y niveles bajos van a descuento; últimos niveles y PH van a premium. El optimizador incorpora este gradiente como restricción de precio diferenciado por nivel/orientación, no como una media.
- Programa mixto: en lotes de corredor, el optimizador evalúa la opción de PB comercial/locales como línea de valor y costo propia, con precio por renta capitalizada o venta, su absorción y su efecto sobre cajones requeridos y elegibilidad de financiamiento. En corredores con alta actividad de retail, el PB comercial puede representar 20–40% del valor del proyecto.
- Tier de amenidades: el motor decide cuánto 'amenizar' como palanca de velocidad de venta —no solo de precio—. Un tier de amenidades superior puede acortar el plazo de absorción en 4–8 meses en colonias con inventario competido, lo que mejora la TIR más que subir el precio si el crédito puente ya está corriendo.

Waterfall de financiamiento y avalúo bancario

El crédito puente en México opera con la mecánica del aforo: el banco libera disposiciones sobre el valor del proyecto según su propio avalúo, no sobre el V50 de CIMENTA. El motor introduce el avalúo bancario como variable separada con haircut probabilístico respecto al precio de salida estimado. Si el haircut hace que el aforo quede por debajo del LTV necesario para el equity requerido, la TIR al equity se reporta des-apalancada o con equity-gap como condición de fracaso explícita en la ficha. El gate de preventa —20–40% de unidades vendidas antes de la primera disposición, según banca/segmento— se ata a rangos reales del mercado mexicano y no es un parámetro libre. La curva de flujo y preventa que genera el motor reproduce esta mecánica: equity en tierra, equity en permisos, puente en construcción con disposiciones atadas al avance de obra, amortización con recursos de preventa y escrituración.

5.2 Anatomía de la ficha de oportunidad

Cada oportunidad que supera los gates de soporte y compatibilidad de ejecución genera una ficha estructurada. Los números de la ficha son intervalos calibrados, no puntos. El tono es el de un analista que sabe lo que no sabe.

- Identificación del predio: colonia, alcaldía, superficie (m²), frente (m), forma, lote interior vs esquina, zonificación vigente y fuente (constancia individual / instrumento / manzana / PGOT), banderas de tenencia y ocupación detectadas con su probabilidad.
- Jugadas activadas: A, B y/o C, con el motivo de activación y el gate de soporte que las respalda.
- Compatibilidad de ejecución: tamaño de proyecto recomendado (unidades, presupuesto de obra, complejidad estructural, sótano sí/no, requiere englobe, requiere socio o salto de capacidad). Si el proyecto excede ~2–3× la escala histórica del cliente, la ficha lleva la etiqueta 'requiere socio/coinversión o salto de capacidad'.
- Mix de producto recomendado: unidades × rango de m² × recámaras × tier de amenidades × programa mixto si aplica × dos escenarios libre/incluyente si aplica. Gradiente vertical de precio por nivel.
- VentaBruta estimada: intervalo [V10, V50, V90] en MXN, con el ancho relativo como indicador de sharpness. Si el ancho excede el piso de utilidad, la celda entra en abstención para TIR accionable.
- Residual de suelo: intervalo de residual implícito derivado del AVM de terrenos independiente como ancla. Si no hay ancla independiente, la ficha reporta solo el rango de residual etiquetado 'sin ancla de precio de suelo independiente', sin TIR ni múltiplo accionable.
- TIR apalancada al equity: distribución completa del Monte Carlo de dos niveles, reportando P(TIR < costo de capital), P(pérdida), múltiplo sobre suelo, TIR no apalancada como referencia. Descomposición de varianza: epistémica vs aleatoria.
- CVaR al 95%: calculado bajo la matriz de correlación del régimen adverso. Sensibilidad del CVaR al parámetro de co-movimiento-en-caída como su propio tornado.
- Tornado de sensibilidad: ranking de los drivers de varianza de la TIR, incluyendo descuento de colocación correlacionado con meses-de-inventario forward, tipo de cimentación, absorción, precio de salida y tasas.
- Curva de flujo y preventa: equity requerido, gate de preventa (unidades/porcentaje), primera disposición del puente, flujo mensual hasta entrega y liquidación.
- Plazo: gestión/permisología (12–30 meses) separado del plazo financiero (meses del crédito puente activo).
- Condición de fracaso: lista estandarizada de disparadores específicos para ese predio (ver sección 5.3), con su probabilidad o descripción cualitativa.
- Nota de exclusividad temporal: N días en que el dossier no se vende a otro suscriptor (tier premium), bajo los términos del memo COFECE de inputs. Leyenda obligatoria: 'NO constituye avalúo conforme a la normatividad

de CDMX. NO es asesoría de inversión ni intermediación regulada por CNBV. CIMENTA no verificó situación jurídica, registral ni gravámenes. Referencial, no avalúo. Condicionado a verificación independiente por el cliente de CUZUS/SEDUVI, RPP, libertad de gravamen y dictamen DRO/perito.'

- Sensibilidad al supuesto de cola: marcada si los tres operadores Monte Carlo difieren en más de un umbral de decisión.

5.3 Condiciones de fracaso estandarizadas

Cada ficha de jugada C incluye una sección de condiciones de fracaso que lista los disparadores reales que han destruido proyectos de redensificación en CDMX entre 2015 y 2025. La lista no es boilerplate legal: es el conjunto de escenarios donde la TIR al equity cruza cero o el proyecto se detiene antes de escriturarse. Algunos disparadores son binarios (se activan o no); otros tienen una probabilidad estimada que entra en el Monte Carlo como evento de cola.

- Grado de compensación adverso en cimentación: el balance de carga neta resulta sub-compensado y requiere pilotes de punta a ~30–50 m, con sobre costo de 15–40% sobre el costo directo estimado.
- Emersión relativa por subsidencia: el edificio entregado emerge respecto a la calle por hundimiento diferencial del entorno; falla de servicios, pasivo permanente de nivelación.
- Pilote de fricción en fricción negativa: zona con subsidencia >X cm/año donde el pilote de fricción se cuelga y emerge. Fuerza pilote de control o de punta con sobre costo.
- Factibilidad de abatimiento del freático denegada: CONAGUA/SACMEX no otorga permiso de dewatering; el sótano es inviable sin rediseño completo del programa.
- Asentamiento inducido a colindancia: la excavación profunda provoca daño a estructura vecina, con suspensión de obra, litigio y costo de reparación no presupuestado.
- Cimentación preexistente que obstruye: pilotes o cajón viejo detectado en excavación que impide la solución nueva sin costo y plazo adicionales.
- Desocupación prolongada de inquilinos/poseionarios: el proceso judicial en CDMX se extiende más allá del plazo asumido, consumiendo el crédito puente sin avance de obra.
- Asbesto o materiales peligrosos: detección en demolición de inmueble >X años, con protocolo de manejo, suspensión de actividades y sobre costo.
- Colindancia dañada/litigio vecinal: daño estructural a vecino durante demolición o excavación; amparo que suspende la obra.
- Riesgo de amparo por oposición vecinal: en colonias con organizaciones vecinales activas o bajo tensión social por presión de renta, la probabilidad de amparo que frena la construcción se estima sobre el histórico de resoluciones/amparos en la zona.
- Avalúo bancario por debajo del precio de salida: el banco valúa el proyecto por debajo del V50 de CIMENTA, el aforo no alcanza el LTV requerido, el developer debe cubrir el equity-gap con recursos propios o reducir el programa.
- Captura pública de plusvalía que evapora el upside de densidad: cuando el CUS efectivo alto proviene de un instrumento, la carga fiscal-urbana (contribución de mejoras + aportación del SAC) puede ser equivalente o superior al beneficio de densidad, dejando el residual sin diferencia con el uso base.
- Cambio o reinstauración de Norma 26: el estatus jurídico de la norma cambia durante el período de gestión; probabilidad modelada como variable estocástica con fecha.

- Acto discrecional denegado: para jugadas que dependen de STPD, Polígono de Actuación, SAC o Norma 26-palanca, el histórico de resoluciones muestra tasas de denegación y plazos. La jugada D (Transferencia de Potencialidad) se etiqueta como tesis exploratoria, no como producto vendible en v0.
- Descuento de colocación por sobreoferta forward: el pipeline competidor proyectado a la fecha de entrega supera el umbral de absorción del segmento; la velocidad de venta cae y el crédito puente corre más allá del plazo asumido.
- Caída de absorción del segmento: suba de tasas TIIE que reduce la capacidad de crédito hipotecario del comprador objetivo, especialmente en el segmento ~1.98 MDP con Infonavit/Fovissste.

5.4 Scoring y ranking de oportunidades

El motor genera una lista de oportunidades por alcaldía y semana. El ranking no es una suma ponderada de métricas: es el orden de preferencia bajo el criterio de decisión relevante para el ICP. Para ICP-1 (constructora), el criterio primario es $P(TIR > \text{costo de capital del cliente})$, con desempates por múltiplo sobre suelo y plazo de gestión. Para ICP-2 (inversionista patrimonial), el criterio es la contribución marginal al CVaR del portafolio en formación. Ambos criterios son derivadas del Monte Carlo de dos niveles, no scores ad hoc.

El sistema aplica tres restricciones de capacidad antes de publicar el ranking. La primera es la restricción de capacidad de alfa: el número máximo de oportunidades publicables por colonia-mes está acotado por el número de constructoras activas que CIMENTA tiene como suscriptores en esa colonia. Publicar más oportunidades que constructoras disponibles en una colonia es publicar señales que compiten contra sí mismas y destruyen el valor del producto. La segunda es la restricción de capacidad social: el freno de cartera territorial limita la exposición agregada por colonia/AGEB vulnerable sumando todos los suscriptores activos, operando también a nivel de frente/eje para el componente de presión de renta. Por encima del tope, la plataforma deja de emitir nuevas jugadas o las marca con fricción reputacional y legal incrementada. La tercera es el filtro de compatibilidad de ejecución: una oportunidad que excede ~2–3× la escala histórica del cliente no aparece en su feed sin la etiqueta de socio/coinversión.

El back-test de retorno debe separar 'pre-producto' de 'post-producto'

La métrica de retorno realizado walk-forward tiene una trampa conocida: si se mide la TIR sobre proyectos históricos en colonias donde CIMENTA ahora opera, parte de la apreciación ya fue capturada por el mercado antes de que la plataforma existiera. El retorno 'pre-producto' mide la calidad de la señal del mercado, no el valor añadido de CIMENTA. El retorno 'post-producto' —sobre proyectos iniciados por suscriptores usando la señal de CIMENTA— mide el valor añadido real. Ambas cifras se publican separadas. Mezclarlas infla artificialmente el track record.

5.5 Filtro de compatibilidad de ejecución

Cada jugada C lleva una sección de 'tamaño de proyecto' que describe el perfil de ejecución requerido: número de unidades, presupuesto de obra estimado, complejidad estructural (sótano sí/no, pilotes sí/no, demolición compleja, materiales peligrosos), y si el predio requiere englobe de 2 a 4 lotes. Este perfil se cruza contra la escala histórica declarada por el cliente en el onboarding. Si el proyecto excede ~2–3× esa escala, la etiqueta 'requiere socio/coinversión o salto de capacidad' aparece en el encabezado de la ficha, no en el cuerpo.

La excepción documentada en el SPEC es el englobe simple: juntar 2 a 4 lotes contiguos con el mismo uso, sin Polígono de Actuación, para superar el frente o área mínima que habilita la rampa, el cajón y la eficiencia de planta. Para una constructora de 12 a 40 unidades, esto no es un salto de capacidad; es su jugada natural. El motor la promueve como accionable v0 con el upside de desbloquear el potencial y la resta explícita del costo y

plazo de unificar —fusión catastral, escrituración conjunta, riesgo de que un vendedor no cierre— como condición de fracaso. La jugada D (Transferencia de Potencialidad, polígono de actuación, STPD) requiere acto discrecional y se etiqueta como tesis exploratoria.

6.1 Módulo 6 — Optimizador 'Tengo \$X': lógica y formulación

El optimizador es el producto para ICP-2 (family offices, despachos patrimoniales, inversionistas patrimoniales activos en real estate CDMX) y el upsell de Fase 3 para ICP-1. En v0 y Fase 1/2, el ICP-2 se sirve con el héroe (deal-flow de suelo de jugada C presentado como co-inversión junto a una constructora suscriptora). El optimizador de cartera completo —módulo 6— es Fase 3, cuando el corpus de outcomes y la calibración de correlaciones tienen masa suficiente para que el CVaR de cartera sea defendible.

La formulación es un knapsack estocástico con aversión explícita al riesgo de cola: maximizar el retorno neto esperado del portafolio sujeto a $\text{CVaR}(95\%) \leq \text{umbral del cliente}$, presupuesto total, restricciones de diversificación y freno de cartera territorial. No es optimización media-varianza: la varianza subestima el riesgo cuando los retornos no son normales y cuando los activos comparten un factor común de costo y tasas, que es exactamente la situación en real estate CDMX.

Por qué el optimizador elimina la etiqueta 'Kelly fraccional'

El criterio de Kelly maximiza el crecimiento logarítmico asumiendo apuestas repetidas i.i.d. con reinversión. Un portafolio de 3 a 6 predios con ciclos de 18 a 48 meses, correlacionados, con capital comprometido y no reinvertible, no cumple ninguno de esos supuestos. Aplicar la fórmula de Kelly a este problema y llamarle 'Kelly fraccional' produce un número que parece riguroso pero no tiene interpretación válida. El SPEC es explícito: la etiqueta se elimina por ornamental. El módulo 6 usa sizing por contribución marginal al CVaR: la fracción de presupuesto por posición es el mínimo entre el tope de diversificación y la fracción que mantiene el CVaR(95%) del portafolio bajo el umbral al agregar marginalmente esa posición. Esta formulación es la que el knapsack estocástico ya implica, nombrada correctamente.

6.2 Estructura del knapsack estocástico

- Función objetivo: maximizar $E[\text{retorno neto del portafolio}]$ sobre el conjunto de posiciones seleccionadas, donde el retorno neto de cada posición proviene de la distribución empírica del Monte Carlo de dos niveles del módulo 5 (nivel epistémico + nivel aleatorio, con factor de soporte local y operador conformal auditado).
- Restricción de riesgo: $\text{CVaR}(95\%) \text{ del portafolio} \leq \text{umbral de pérdida máxima del cliente}$. El CVaR se computa bajo la matriz de correlación del régimen adverso, no bajo la matriz promedio.
- Restricción de presupuesto: $\text{suma de precios de suelo} + \text{equity inicial de obra} \leq \text{capital disponible del cliente}$.
- Restricciones de diversificación: máximo por alcaldía (por ejemplo, no más del 40% del presupuesto en una sola alcaldía), máximo por tipo de jugada, y colchón de liquidez obligatorio del 8–10% del capital.
- Freno de cartera territorial: el módulo consulta la exposición agregada de todos los suscriptores por colonia/AGEB vulnerable y por frente/eje antes de incluir una posición. Una posición que llevaría la exposición agregada sobre el tope no puede incluirse en el portafolio, independientemente de su retorno individual.
- Waterfall de retorno neto por posición: cada oportunidad pasa por el waterfall completo antes de entrar al optimizador. ISAI/ISABI por alcaldía (3.5–6%), notario y registro (1–2%), ISR por tipo de comprador (persona física casa-habitación vs moral 30–35%), IVA no acreditable en vivienda, diseño/ingenierías/permisos, comercialización, desocupación, captura pública de plusvalía cuando aplique, corretaje de salida (3–5% + IVA), predial/mantenimiento, costo financiero del puente por el plazo esperado, fricción round-trip realista (12–20%). Se reportan retorno bruto y neto al equity con intervalo, TIR neta anualizada y P(pérdida).

- Matriz de correlación entre posiciones: no se construye desde correlaciones históricas de precios de departamentos —el historial de proyectos por cliente es de 1 a 10, estadísticamente frágil—. Se construye desde un mapeo explícito precio→retorno apalancado, derivando las sensibilidades (betas analíticas/numéricas del Monte Carlo) de la TIR a los factores comunes: ciclo macro ZMVM/tasas, factor alcaldía, factor de costo de construcción por insumo. Dos predios de la misma colonia/zona geotécnica comparten tabla de costos y AVM local; en el optimizador, eso significa que su error de modelo correlaciona positivamente —no se tratan como independientes—.
- Shrinkage Ledoit-Wolf: se aplica a la matriz de correlación de factores reconociendo que con 3 a 6 posiciones aporta poco y que el riesgo de cola está dominado por el factor común de costo+tasas bajo el régimen adverso. Se declara explícitamente la fracción de varianza no diversificable.
- Fragilidad de las betas declarada: con n de proyectos por celda entre 1 y 10, las betas estimadas tienen intervalos amplios. El optimizador reporta la sensibilidad de la composición del portafolio a perturbaciones en las betas como parte del análisis de robustez.

6.3 Ejemplo de salida del optimizador — portafolio de 30 MDP

El siguiente ejemplo ilustra el formato de salida del módulo 6 para un cliente ICP-2 con 30 MDP disponibles, aversión al riesgo moderada (CVaR máximo del 20% del capital), colchón de liquidez del 10% y restricción de no más del 45% en una sola alcaldía. Los números son ilustrativos del formato y los rangos plausibles; no son una proyección de CIMENTA.

Posición	Jugada	Alcaldía	Capital asignado (MDP)	TIR neta al equity [P10–P50–P90]	P(pérdida)	CVaR 95% (MDP)	Plazo (meses)	Notas
1 — Predio A	C (redensificación, englobe 2 lotes)	Benito Juárez	9.5	[11%–22%–34%]	8%	–1.8	38	Sótano no recomendado: dewatering sin permiso confirmado. Producto: 24 unidades 65–80 m ² , sin incluyente, PB comercial (3 locales). Avalúo bancario con haircut P(10%) destruye el aforo.
2 — Predio B	C (redensificación)	Cuauhtémoc	8.0	[8%–19%–29%]	14%	–2.1	44	Zona IIId. Sistema estructural: marco + muros de cortante. Cajón compensado viable. Sensible al supuesto de cola: los tres operadores difieren en P(pérdida) ±5 puntos. Marcada.

Posición	Jugada	Alcaldía	Capital asignado (MDP)	TIR neta al equity [P10–P50–P90]	P(pérdida)	CVaR 95% (MDP)	Plazo (meses)	Notas
3 — Predio C	A + B (subvaluación + plusvalía)	Iztacalco	4.5	[6%–15%–24%]	11%	–0.9	18	Tenencia sin banderas detectadas. Señal de plusvalía: apertura Línea 12 extensión anunciada; 35% del upside estimado ya capitalizado. Condición de fracaso: deslizamiento de apertura.
Colchón de liquidez	—	—	3.0	—	—	—	—	10% del capital. Disponible para equity-gap de posición 1 o 2 si el avalúo bancario es adverso.
TOTAL			25.0 + 5.0 reserva	[9%–19%–28%] agregado	12% portafolio	–2.9 (9.7% del capital)	18–44 según salida	Fracción no diversificable: 61% de la varianza explicada por el factor común tasas+costo. CVaR calculado bajo régimen adverso (correlaciones →1).

El optimizador devuelve, junto con la tabla de posiciones, el plan de salida para cada una (incluyendo el plazo de permisología para jugadas C), la P(pérdida) del portafolio agregado bajo correlación de crisis, y la descomposición de la varianza entre fracción diversificable y fracción dominada por el factor común. En este ejemplo, el 61% de la varianza del portafolio no se diversifica sumando más predios en CDMX: todos comparten el riesgo de tasa TIIE y de costo de insumos. Esa cifra se reporta con claridad antes de las TIRs proyectadas.

6.4 Limitaciones declaradas del módulo 6

- El optimizador es tan bueno como las distribuciones de retorno que entran: si el Monte Carlo de jugada C en una celda rara produce intervalos anchos y sensibles al supuesto de cola, la posición correspondiente entra al

knapsack con esa incertidumbre y el resultado del portafolio hereda esa fragilidad.

- La matriz de correlación estimada por régimen con ~120 observaciones mensuales y 2–3 regímenes es estadísticamente frágil. La matriz del régimen adverso es la que más importa para el CVaR de cola y es la menos observada. Se reporta la sensibilidad de la composición del portafolio a perturbaciones de $\pm 20\%$ en las correlaciones de crisis.
- Con 3 a 6 posiciones indivisibles, el resultado del optimizador no tiene la continuidad de una solución de media-varianza clásica. Pequeños cambios en las distribuciones de entrada pueden cambiar qué posición entra y cuál no. El módulo reporta las tres composiciones alternativas con mayor $E[\text{retorno neto}]$ bajo la restricción de CVaR, no solo la óptima.
- El cobro al ICP-2 es retainer de research más fee por deal-flow/portafolio entregado. NUNCA porcentaje de capital colocado: ese esquema recalificaría a CIMENTA como asesor de inversión ante la CNBV, con implicaciones regulatorias que el SPEC documenta como riesgo explícito.
- El optimizador completo (módulo 6) es Fase 3. En v0 y Fase 1/2, el ICP-2 recibe el deal-flow de suelo del héroe (jugada C) presentado como co-inversión con constructora suscriptora. El módulo 6 es upsell posterior, no la puerta de entrada.

10 La plataforma, modelo de negocio y pricing

CIMENTA es una plataforma de inteligencia inmobiliaria cuantitativa para la Zona Metropolitana del Valle de México. No es un portal de anuncios, no es un broker digital y no vende leads. Su producto es un juicio analítico estructurado: dado un predio o un capital, el sistema responde cuánto vale el suelo con ancla de transacción, qué se puede construir bajo el régimen vigente del PGOT, qué mix maximiza la absorción proyectada a la fecha de entrega, y cuánto queda neto al equity después de obra, permisos, impuestos, crédito puente y captura pública de plusvalía, todo con su intervalo de incertidumbre y su condición de fracaso explícita. Ese juicio tiene precio porque reduce el costo de un error de selección de suelo que en una constructora mediana representa entre 8 y 25 millones de pesos de capital comprometido.

Las superficies del producto

La plataforma expone cuatro superficies al suscriptor. La primera es el mapa de oportunidades, una capa interactiva sobre MapLibre GL que muestra predios y conjuntos fusionables clasificados por jugada (redensificación, subvaluación, plusvalía por transporte), filtrados por alcaldía, presupuesto de suelo y escala de proyecto. La segunda es la ficha de predio, que sintetiza el potencial constructivo bajo la cascada de precedencia de uso de suelo individual, la zonificación de manzana y el traductor del PGOT, junto con las restricciones duras activas: suelo de conservación, atlas de riesgo, factibilidad SACMEX, zona geotécnica y demanda sísmica de sitio. La tercera es el dossier de jugada, el entregable analítico completo para una oportunidad específica: pro-forma de dos niveles, Monte Carlo correlacionado por régimen, waterfall de retorno neto al equity, curva de flujo y preventa con avalúo bancario como variable separada, y condición de fracaso estandarizada con sus disparadores. La cuarta es el Constructor de Portafolio, el flujo insignia de la plataforma y el entregable de mayor densidad analítica.

El flujo insignia: Constructor de Portafolio

El Constructor de Portafolio responde a la pregunta operativa del ICP-1 y del ICP-2: dado un capital disponible de entre 1 y 100 MDP, ¿qué conjunto de 3 a 6 posiciones maximiza el retorno neto al equity con una probabilidad de pérdida por debajo de un umbral declarado? El flujo comienza con la declaración del capital, el rango de escala de proyecto (número de unidades históricas del cliente), las alcaldías de interés y el plazo máximo de gestión. A partir de ahí, el motor ejecuta un knapsack estocástico: cada posición candidata entra con su distribución empírica de retorno proveniente del Monte Carlo de dos niveles, y la selección respeta el CVaR(95%) agregado del portafolio, el tope de concentración por alcaldía y el freno de cartera territorial por colonia y frente-eje. El resultado no es una lista de predios ordenada por TIR puntual; es un portafolio de 3 a 6 posiciones con retorno neto agregado e intervalo, P(pérdida), plan de salida y, para cada posición que involucre jugada C, el plazo de gestión y permisología separado del plazo financiero.

El portafolio como cartera de bonos, no como lista de apuestas

Un gestor de renta fija no ordena bonos por rendimiento y compra los primeros cinco. Calcula la covarianza, mide la contribución marginal de cada posición al riesgo de cola y construye la cartera que maximiza el retorno bajo el peor escenario correlacionado. El Constructor de Portafolio hace lo equivalente con predios: dos posiciones en la misma zona geotécnica o la misma tabla de costos no son independientes; comparten el error del AVM y el factor de costo de obra como riesgo común. El CVaR se computa bajo la matriz de correlación del régimen adverso, no del régimen promedio, porque en una caída las correlaciones convergen hacia 1.

Para el ICP-2 (family offices y despachos patrimoniales), el Constructor de Portafolio se presenta como deal-flow de suelo informado o co-inversión: el inversionista aporta capital, la constructora cliente aporta capacidad de ejecución, y CIMENTA entrega el análisis que permite a ambos acordar un precio de entrada con sus probabilidades. El cobro al ICP-2 es retainer de research más fee por portafolio entregado; nunca porcentaje del capital colocado, lo que recalificaría a CIMENTA como asesor de inversión ante la CNBV.

Lo que CIMENTA no hace

- No vende leads de vendedores ni conecta compradores con anunciantes. El contrato prohíbe expresamente que CIMENTA aparte, negocie o contacte al vendedor de un predio identificado en un dossier.
- No emite avalúos conforme a la normatividad de la CDMX. Cada cifra de valor sale etiquetada 'referencial, no avalúo'.
- No presta asesoría de inversión ni intermediación regulada por la CNBV. El dossier no sustituye la verificación independiente de situación registral, libertad de gravamen ni dictamen de DRO.
- No garantiza cobertura metropolitana en v0. Las alcaldías fuera del subconjunto con masa crítica de datos reciben únicamente la cota lista-descuento, producto reducido declarado, no promesa incumplida.
- No emite TIR ni múltiplo accionable en jugada C cuando el precio de entrada del suelo se deriva exclusivamente de la pro-forma inversa. La circularidad salida-define-entrada se bloquea por diseño: sin ancla de precio de suelo independiente, el motor emite solo rango de residual implícito etiquetado.
- No cobra honorario atado al perfeccionamiento de la compraventa ni al retorno realizado. El success fee vinculado a cierre está eliminado del modelo.

El deslinde legal como producto

El deslinde no es letra pequeña al pie del contrato; es parte de la propuesta de valor. Una constructora que toma una decisión de compra de suelo con base en un dossier de CIMENTA necesita saber exactamente qué cubre y qué no cubre ese análisis para calibrar qué verificaciones independientes debe completar antes de firmar. Por eso cada dossier incluye una sección estandarizada de alcance y vigencia: qué fecha de corte tienen los datos de zonificación, cuál es la versión del reloj regulatorio del PGOT usada, qué supuestos de cimentación asumió el motor y cuáles requieren confirmación de DRO, y cuál es el plazo estimado de gestión de permisos con el historial de resoluciones de la alcaldía. La arquitectura contractual refuerza este marco: el MSA incluye no-garantía expresa, tope de responsabilidad agregado ligado a doce meses de fees, cláusula de asignación de riesgo que condiciona toda decisión de inversión a verificación independiente por el cliente de CUZUS/SEDUVI, situación registral en el RPP, libertad de gravamen y dictamen de DRO o perito. El tope opera sobre un seguro E&O cuya contratabilidad sin exclusiones de real-estate ni investment-advice es condición previa verificada de la Fase 0: si el mercado asegurador no ofrece una póliza con límite mayor o igual al daño-proyecto en el percentil 95 del Monte Carlo y sin esas exclusiones, CIMENTA rediseña el producto hacia señal-y-cota únicamente, o constituye un vehículo con patrimonio separado, y lo declara antes del primer contrato pagado.

Principio de diseño: la leyenda forma parte del número

Cada cifra de retorno que sale de la plataforma lleva adherida su condición de fracaso y el error histórico realizado del modelo en esa celda. No como descargo de responsabilidad sino como información de primer orden: la probabilidad de TIR menor al costo de capital es tan relevante para la decisión de compra como la TIR esperada. Un número sin su intervalo y sin su disparador de fracaso no es conservador; es incompleto.

Modelo de suscripción: estructura y tiers

CIMENTA opera con un modelo híbrido de dos componentes. El primero es un retainer recurrente mensual por asiento y alcaldía, cobrado independientemente del volumen de dossiers consumidos, que aporta un margen de contribución positivo de entre 30 y 40 por ciento sobre el costo de servir, de modo que el negocio alcanza contribución positiva solo con retainers en un trimestre de inventario seco. El segundo es un fee variable por dossier, escalado por una tabla escalonada fija y pública según la venta bruta estimada del predio (metros cuadrados vendibles por precio de obra nueva de mercado, cifra contrastable externamente), cobrado contra la entrega del dossier sin atadura a realización futura. El retainer cubre acceso al mapa de oportunidades, actualizaciones semanales, alertas de jugadas nuevas y el reloj regulatorio versionado. El dossier cubre la pro-forma completa de jugada C con Monte Carlo de dos niveles, el optimizador de mix de producto, la curva de flujo y preventa con avalúo bancario, y la condición de fracaso estandarizada.

Los primeros dos meses de suscripción son gratuitos para constructoras piloto que participen en la Fase 0. Durante ese período el cliente recibe acceso completo al mapa y a tres dossiers sin costo, a cambio de retroalimentación estructurada sobre la calidad del análisis y, de forma voluntaria e incentivada, la posibilidad de aportar cierres propios de-identificados para robustecer el panel-semilla. La entrega voluntaria de outcomes y el data-sharing son opcionales y desacoplados del acceso al servicio: nunca son condición de desbloqueo ni de prepago, en cumplimiento de la LFPDPPP y las prohibiciones de venta atada.

Tier	Retainer mensual (MXN)	Alcaldías incluidas	Dossiers C incluidos/mes	Fee por dossier adicional	Exclusividad temporal del entregable
Base	12,000 – 15,000	1 alcaldía	1	Tabla escalonada por venta bruta (ver abajo)	No
Profesional	18,000 – 22,000	Hasta 3 alcaldías	2	Tabla escalonada con 15% de descuento	No
Premium	22,000 – 25,000	Hasta 5 alcaldías + Edomex Fase 2	3	Tabla escalonada con 20% de descuento	Sí, ventana de 5 días hábiles sobre el entregable analítico

La tabla escalonada del fee variable por dossier opera sobre la venta bruta estimada del predio, definida como metros cuadrados vendibles multiplicados por el precio de obra nueva de mercado para esa colonia y tipología. Esta cifra es contrastable por cualquier parte sin depender de los outputs del modelo, lo que elimina el conflicto de auditoría que habría tenido un ancla sobre el spread de TIR reportado por la propia plataforma. Los rangos orientativos son: venta bruta menor a 15 MDP, fee entre 18,000 y 25,000 MXN; entre 15 y 40 MDP, fee entre 25,000 y 45,000 MXN; entre 40 y 80 MDP, fee entre 45,000 y 70,000 MXN; mayor a 80 MDP, fee entre 70,000 y 90,000 MXN con techo. Por debajo de 8 MDP de venta bruta estimada no se cobra fee de dossier; la oportunidad

se entrega como señal de mapa sin pro-forma completa. Estas cifras son hipótesis a falsear en la Fase 0 con tres a cinco constructoras piloto antes de fijar la lista definitiva.

La exclusividad temporal del tier Premium aplica únicamente sobre el entregable analítico: el dossier con ese predio identificado no se vende a otro suscriptor durante cinco días hábiles. El contrato prohíbe expresamente que CIMENTA use esa exclusividad para apartar el predio, negociar con el vendedor o informar a terceros de la existencia del análisis. La exclusividad de entregable está sujeta además a un memo de análisis bajo los artículos 9 a 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, separado del memo de outcomes ex-post: vender exclusividad sobre el dossier de un predio identificado frente a competidores en la misma colonia puede leerse como reparto de información comercial sensible; si el memo no da resultado limpio, el tier se degrada a prioridad temporal de atención sin reserva del dossier.

Unit economics: CAC, LTV y break-even

El break-even se calcula sobre el margen de contribución por logo, no sobre el ARPA bruto. El margen de contribución por logo es el retainer mensual menos el costo marginal de servir ese asiento (fracción del equipo de datos, infraestructura cloud, feeds de datos lícitos por alcaldía, costo de LLM por anuncio procesado, fracción del soporte). Con un retainer de 15,000 MXN al mes y un costo marginal estimado de entre 8,000 y 10,000 MXN por logo-mes, el margen de contribución del retainer está en la banda de 5,000 a 7,000 MXN al mes, o entre 33 y 47 por ciento. El fee variable por dossier es margen de contribución casi puro por encima del costo de producción del análisis (estimado en 3,000 a 5,000 MXN por dossier completo de jugada C). Con esos parámetros, el logos necesarios para break-even operativo en el escenario de inventario seco (cero fees de dossier en el mes) está en la banda de 60 a 90 logos. En el escenario con frecuencia realista de dossiers pagados de 0.8 a 1.5 por logo por año (coherente con un ciclo de evaluación de suelo de 12 a 42 meses por parte de una constructora de escala mediana), el break-even baja a entre 45 y 65 logos combinando ICP-1 e ICP-2.

El riesgo del modelo mono-ICP

Si la frecuencia realista de dossiers pagados cae por debajo de 0.8 por logo por año (coherente con el ciclo de 12 a 42 meses a primer predio de una constructora pequeña), el ARPA colapsaría hacia el retainer puro y el break-even mono-ICP subiría a entre 190 y 230 logos, cifra que excede el TAM asequible en el horizonte de Fase 0. Por eso el ICP-2 no es una opción sino una condición estructural del modelo: su retainer de research y su fee por portafolio entregado complementan la caja en los trimestres en que el ciclo de la constructora reduce la demanda de dossiers, y su perfil contra-cíclico amortigua el peor trimestre del escenario de estrés.

El CAC real se dimensiona como el costo mensual cargado del founder comercial cofundador multiplicado por los meses de ciclo de venta, más el costo del concierge subsidiado de la Fase 0, más viajes y participación en foros del gremio y eventos de CMIC, dividido entre los logos cerrados en ese período. Con un ciclo de venta relacional de tres a seis meses por logo en el ICP-1 y de cuatro a ocho meses en el ICP-2, el CAC relacional plausible está en la banda de 150,000 a 400,000 MXN por logo. El LTV se calcula sobre una permanencia contractual mínima de 24 a 36 meses más el anticipo anual obligatorio de doce meses prepagados, que recorta el payback efectivo. Con esos parámetros, el LTV por logo del ICP-1 en el escenario base está entre 400,000 y 800,000 MXN incluyendo retainer y dossiers; el LTV/CAC resultante está en la banda de 1.5 a 2.0, que es el umbral de nicho defendible para un servicio B2B de alto contacto, no el 3.0 de un SaaS de venture-scale. Se publica como output, no como restricción impuesta que los números no soportan.

Métrica	Escenario base	Escenario conservador	Escenario estrés pro-cíclico
Retainer mensual (piso)	15,000 MXN	12,000 MXN	12,000 MXN
Margen de contribución del retainer	40%	33%	25%
Frecuencia dossiers pagados / logo / año	1.2	0.8	0.4
ARPA anual por logo (retainer + dossiers)	280,000 – 350,000 MXN	200,000 – 240,000 MXN	155,000 – 180,000 MXN
CAC por logo	150,000 – 300,000 MXN	250,000 – 400,000 MXN	300,000 – 400,000 MXN
Payback (meses)	8 – 14	16 – 24	22 – 36
LTV / CAC (objetivo de nicho)	1.8 – 2.5	1.3 – 1.8	0.9 – 1.3
Logos para break-even operativo	45 – 65	65 – 90	90 – 140

El escenario de estrés pro-cíclico mueve conjuntamente penetración menos diez puntos porcentuales, churn más quince puntos porcentuales, oferta de jugadas C menos treinta por ciento (el inventario de oportunidades reportables se seca cuando sube la TIIE porque el piso de viabilidad sube junto con el costo del crédito puente) y plazo a primer hit más seis meses. El resultado es un LTV/CAC por debajo de 1.3 en el ICP-1 aislado, que es la razón por la que el ICP-2 opera como amortiguador estructural de caja: su demanda de research no colapsa cuando suben las tasas porque su decisión de inversión es contra-cíclica. El gatillo de defensa en ese escenario es reducir burn secuenciando contrataciones y acelerar el pivot hacia el ICP-2, no sostener el ritmo de dossiers de construcción con inventario seco.

Tabla de burn y monto de ronda

El monto de ronda es un output de la tabla de burn por fase, no un número declarado a priori. La tabla incluye nómina cargada de seis personas (ingeniero de datos, científico de datos, full-stack, híbrido producto-inmobiliario, founder comercial cofundador con equity, y un perfil de producto con conocimiento sectorial), asesores fraccionarios (legal regulatorio, valuador certificado, arquitecto o ingeniero de costos con DRO), CAPEX de feeds de datos lícitos y acuerdos de data-partnership con uno o dos portales, infraestructura cloud y LLM, y prima del seguro E&O. Con ese perfil de gasto la estimación preliminar del monto de ronda es de entre 24 y 36 MDP para un runway de treinta meses o más, a reconciliar con la tabla real: si el burn a treinta meses excede el techo, se secuencian contrataciones o se sube el monto antes de levantar, no después. El vehículo coherente con un desenlace de servicio premium de nicho es fundadores más angel o socio estratégico ancla con gobernanza documentada, no capital de venture que exige escala de SaaS.

La gobernanza del socio ancla merece una línea propia porque su riesgo es estructural: si el socio ancla es además cliente (family office, organismo del gremio o valuadora), el contrato de inversión debe documentar que ese socio no recibe acceso preferente ni anticipado a jugadas, lo que destruiría la exclusividad del entregable que se vende a otros suscriptores. El acuerdo incluye un muro de independencia analítica con asiento de consejo sin derecho sobre el motor de scoring ni sobre el freno de cartera territorial, y un mecanismo de liquidez para los fundadores mediante dividendos vía revenue-based o derecho de recompra a un múltiplo predefinido.

11 Roadmap: fases, puntos de control y equipo

El roadmap de CIMENTA no es una lista de entregables ordenados por fecha. Es una secuencia de apuestas falsificables: cada fase existe para destruir un supuesto antes de que ese supuesto destruya la empresa. La pregunta que organiza el orden no es '¿qué podemos construir?' sino '¿qué necesitamos saber antes de gastar el siguiente peso?' Esa distinción cambia todo: pospone el módulo más sofisticado (el optimizador de cartera, módulo 6) hasta que los fundamentos estén calibrados, y adelanta el hero feature (jugada C, motor de redensificación) hasta donde la verificabilidad lo permite.

Principio rector del roadmap

Un módulo solo entra en producción cuando su error puede medirse con datos reales y su condición de fracaso puede comunicarse al cliente sin avergonzar a nadie. Si el dato no alcanza masa crítica para sostener la afirmación, la afirmación no sale del sistema: sale una cota etiquetada, no un número accionable. Esto no es humildad decorativa; es la razón por la que el producto sigue siendo vendible el día que un cliente pierda dinero.

Los seis bloques y su lógica de secuencia

El pipeline técnico tiene seis módulos. Los dos primeros (ingesta/dedup y AVM) son infraestructura de datos: sin ellos, todos los demás emiten ruido con presentación profesional. Los módulos 3 y 4 (plusvalía y capa urbana) son capas de contexto que transforman un precio en una oportunidad. El módulo 5 (motor de jugadas) es el producto que el cliente compra. El módulo 6 (optimizador de cartera) es el upsell para el ICP-2 en Fase 3. La secuencia importa: el módulo 5 no puede emitir una TIR honesta si el AVM no está anclado a cierres reales, y el AVM no puede anclarse si la ingesta está contaminada por deduplicación deficiente o fuentes con sesgos no modelados.

Fase	Módulos activos	Pregunta que responde	Gate de salida medible
Fase 0 — Concierge	Pipeline manual + capa urbana básica + perito externo	¿Hay constructoras que paguen por ver oportunidades C antes de que el motor esté automatizado?	≥3 contratos PAGADOS en 90 días + ≥N oportunidades C/mes validadas ex-ante por perito sobre el residual de suelo (G0)
Fase 1 — Datos e ingesta	Módulos 1 y 2: ingesta legal, dedup medido, LLM enriquecido, AVM con panel-semilla	¿El margen aparente de la jugada C sobrevive el anclaje a cierre real?	MdAPE y PPE10 bajo nested walk-forward de tres niveles; cobertura conformal por interval score; gate G1: 'el margen aparente no colapsa al anclar al panel-semilla'
Fase 1 — Contexto urbano	Módulo 4: capa urbana, reloj regulatorio, constancias individuales SEDUVI, cascada de precedencia	¿El potencial constructivo es real o es artefacto de usar el CUS de manzana en lugar del uso individual del predio?	Tasa de predios con uso de suelo individual divergente de su manzana en el corpus; reloj regulatorio versionado con punto-en-tiempo
Fase 2 — Hero feature	Módulo 5: jugada C (redensificación) + englobe simple + fast-follow jugada A + ICP-2 con deal-flow	¿El motor recomienda suelo que la constructora puede desarrollar con TIR neta positiva al equity, bancable?	Back-test contra obra nueva entregada 2022-2025; P(TIR < costo de capital) publicada; avalúo bancario como variable separada en el Monte Carlo
Fase 3 — Plusvalía y cartera	Módulos 3 y 6: plusvalía 36/60m + optimizador estocástico para ICP-2	¿El portafolio de 3-6 posiciones entrega retorno neto correlacionado correctamente bajo régimen adverso?	CVaR bajo correlación de crisis; fracción de varianza no diversificable declarada; LTV/CAC resultante publicado como output, no como restricción impuesta

Fase 0: el gate que no se puede falsificar con optimismo

La Fase 0 tiene una función específica: separar la hipótesis 'hay constructoras que pagarán' de la certeza operacional de que ya están pagando. No LOIs, no cartas de intención, no 'estamos muy interesados': contratos con factura. El gate G0 exige además que esas oportunidades C sean validadas ex-ante por un perito de costos sobre el residual de suelo, porque en Fase 0 el panel de cierres todavía no existe y el margen aparente se apoya en el juicio del experto, no en el modelo. Ese es un punto de honestidad crítico con los inversionistas: el producto en Fase 0 no es una TIR estadísticamente anclada, es una señal calificada por un profesional con responsiva.

Tres precondiciones con fecha límite gobiernan el arranque de Fase 0. Si alguna falta, la fase no comienza, no se negocia: (1) incorporación del founder comercial cofundador con equity y red verificable en el gremio; (2) cotización en firme de seguro E&O con límite $\geq$ daño-proyecto p95 del Monte Carlo y sin exclusiones de 'real estate' ni 'investment advice', porque si esa póliza no es contratable en las condiciones requeridas, el producto se rediseña hacia solo-señal o se constituye vehículo con patrimonio separado antes del primer contrato; y (3) dictamen legal escrito de no-sujeción a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF y a la NOM-247-SE-2021/PROFECO sobre información comercial de vivienda. Estas tres condiciones no son formalidades: cada una cubre un vector de riesgo que puede detener la empresa antes del primer año.

La des-circularización de los gates

El gate circular es el gate que no protege

Un diseño anterior medía el gate G0 contra 'retorno neto en dinero'. El problema: ese número requiere el panel de cierres que se construye en Fase 1, lo que convierte el gate en una promesa circular: 'superamos el gate cuando tengamos lo que se construye después del gate'. El rediseño des-circulariza: G0 mide contra el juicio ex-ante del perito (que no necesita el panel) y contra contratos pagados (que no necesitan el modelo). G1, el gate de 'el margen sobrevive el anclaje a cierre real', se mueve correctamente a Fase 1, donde el panel ya existe.

Esta distinción importa para los inversionistas: significa que el equipo no puede avanzar de fase declarando que el gate se cumplirá retroactivamente cuando llegue más data. Cada gate mide lo que está disponible en ese momento con los instrumentos que existen en ese momento. Si no pasa, no avanza. Si el G0 falla —menos de tres contratos pagados en 90 días— la interpretación correcta no es 'necesitamos más tiempo', es 'el ICP no valida o el founder comercial no tiene la red que declaró': decisión de kill or pivot, no de extensión.

El cold-start de datos: CAPEX independiente del cliente

El panel-semilla de cierres se construye como CAPEX antes de que exista un solo cliente, con fuentes de precio público por naturaleza: remates en estrados, subastas SAE/INDEP, avalúos publicados en procedimientos. Esas fuentes no dependen del consentimiento del vendedor porque el precio es público por acto judicial o administrativo. Los cierres aportados por clientes en etapas posteriores entran al panel solo con el dato ya de-identificado respecto al vendedor en origen, porque el consentimiento del comprador no legitima el tratamiento del dato del vendedor que no tiene relación contractual con CIMENTA.

El plan de contingencia 'dato ralo' tiene un criterio operacional claro: si el análisis de poder por celda revela que las alcaldías de arranque no alcanzan k cierres por celda-segmento para dar un intervalo de calibración del factor lista→cierre con un ancho aceptable, v0 arranca solo en las 2-3 alcaldías donde el dato lícito más acuerdos de portal más cierres-cliente sí dan masa. El resto de CDMX entra como producto reducido 'cota lista→descuento', comercialmente declarado como tal. No es muerte del negocio; es honestidad sobre el alcance real del producto en cada celda.

Filosofía de secuencia: una sola jugada hero end-to-end antes de ampliar

La jugada C (redensificación) se envía completa hasta dossier vendible antes de activar otras jugadas. Completa significa: residual de suelo con AVM de terrenos independiente como ancla de precio de entrada, Monte Carlo de dos niveles con operador conformal-a-muestra auditado, factor de soporte local como conjunta epistemológica, curva de flujo con mecánica real de crédito puente incluyendo el avalúo bancario como variable separada, optimizador de mix por colonia-segmento contra inventario competidor forward, y condición de fracaso estandarizada con todos sus disparadores. Si el motor emite una TIR sin ese stack completo, emite una TIR que parece más precisa de lo que es.

La jugada A (subvaluación vs AVM anclado a cierre) es fast-follow: entra en producción solo cuando el panel-semilla existe y la valida, con el criterio de promoción explícito. La razón de este orden es técnica, no estratégica: la jugada A requiere que el AVM esté calibrado contra cierres reales para que la brecha 'precio de lista vs valor real' no sea un artefacto del modelo. Antes del panel, la brecha mide ruido de fuente. La jugada D (transferencia de potencialidad, polígono de actuación) no es producto vendible en v0: es tesis exploratoria etiquetada, porque depende de actos discrecionales cuya probabilidad de otorgamiento no tiene suficiente histórico para producir una distribución calibrada.

El ICP-2 como condición estructural, no como anexo de Fase 3

La matemática del break-even deja al descubierto un problema: si la frecuencia realista de dossiers pagados por logo por año es menor a uno —coherente con ciclos de adquisición de predios de 12 a 42 meses en constructoras medianas— el ARPA colapsa hacia el piso del retainer y el punto de equilibrio sube a 190-230 logos. Ese número puede exceder el TAM pagador del ICP-1. El ICP-2 (family offices, despachos patrimoniales) no es, entonces, una opción de crecimiento futuro: es la condición que hace que el negocio cierre aritméticamente desde el inicio.

La resolución de la contradicción temporal es concreta: el ICP-2 consume el mismo hero feature de v0 —el motor de redensificación vendido como deal-flow de suelo co-invertible al inversionista patrimonial que pone capital y se asocia con la constructora cliente— desde Fase 2, no desde Fase 3. El optimizador de cartera completo (módulo 6) es el upsell posterior para ese mismo cliente. El revenue del ICP-2 no espera al módulo más sofisticado; entra desde donde el producto ya existe. El mecanismo de cobro al family office es retainer de research más fee por deal-flow entregado, nunca porcentaje de capital colocado, porque ese esquema recalifica a asesor de inversión ante la CNBV.

Equipo mínimo: precondiciones con fecha límite

El equipo de arranque tiene siete asientos. Cinco son técnicos; dos son condiciones operacionales sin las cuales el producto no puede existir con la promesa que hace. La distinción importa porque los asientos técnicos se contratan, pero el founder comercial y el perfil de costos/DRO requieren convicción propia en el proyecto, no solo un contrato.

- Ingeniero de datos: pipeline de ingesta conforme a términos, deduplicación medida, feature store point-in-time. Sin este asiento no hay dato limpio; con dato contaminado, todos los modelos posteriores tienen un error de piso que no se puede calibrar hacia abajo.
- Científico de datos: AVM con ingeniería de conformal adaptativo, modelo de efecto-fuente jerárquico, AVM de terrenos independiente, diagnóstico de propensión de aparición, Monte Carlo de dos niveles con factor de soporte local. Es el asiento que convierte la promesa de 'intervalos calibrados' en un entregable auditable.
- Full-stack: API, dashboard React/MapLibre GL, feature store de serving, pipeline de publicación de alertas. La interfaz no es decoración: es donde el cliente toca el producto y donde la legibilidad de los intervalos determina si confía en ellos.
- Híbrido producto/inmobiliario: traduce los requerimientos del ICP en especificaciones de producto, mantiene la coherencia entre el spec técnico y lo que la constructora realmente usa en su proceso de decisión.
- Founder comercial cofundador con equity (vesting 4 años, cliff 1, red nominal verificable de N constructoras alcanzables en 30 días como condición de incorporación): este asiento no se cubre con un asesor fraccional como solución permanente. El GTM B2B de confianza en un gremio de referidos no funciona sin alguien con piel en el juego. Sin esta persona incorporada antes del arranque de Fase 0, no se levanta capital.
- Perito de costos / arquitecto con DRO: calibra la matriz paramétrica de costo de obra por tipología, sistema estructural, niveles, zona geotécnica y demanda sísmica de sitio; firma vigencia y alcance de cada celda. Sin este perfil la jugada C emite una TIR sobre un costo de construcción que nadie ha validado contra obra real en CDMX.
- Valuador certificado: ancla el panel-semilla y el AVM de terrenos; valida el factor lista→cierre. Precondición antes de Fase 1 junto al perito.

Los asesores externos no son opcionales ni sustituibles por los perfiles internos: legal (datos, PI, competencia económica, regulación inmobiliaria CDMX, NOM-247/PROFECO, derecho urbanístico), valuador certificado para

el panel-semilla, y el perfil DRO/costos de obra. Cada uno tiene una fecha límite operacional: el legal antes del primer contrato, el valuador antes de Fase 1, el DRO antes de que la matriz de costos entre al Monte Carlo. No se arranca la fase siguiente con esos asientos vacíos.

El reloj competitivo como variable del roadmap

La velocidad del roadmap no se rige solo por la capacidad interna: se rige por el tiempo que tarda un portal en construir o comprar un AVM/score comoditizado. Ese reloj tiene un hito de profundidad no-copiable: X cierres de-identificados por celda más el reloj regulatorio PGOT versionado más N matrices de costo validadas por DRO constituyen el corpus que a un incumbente le costaría más de 18 meses replicar. Antes de ese hito, CIMENTA es copiable con recursos. Después, no es imposible de copiar, pero el costo de copia excede el valor de hacerlo para la mayoría de los competidores. El roadmap se ata a ese reloj: la acumulación del corpus no es un subproducto de la operación, es el objetivo estratégico primario.

El foso que no se ve desde afuera

Un AVM hedónico con datos de portales públicos es reproducible en semanas por cualquier equipo con experiencia en ML. El corpus de cierres de-identificados por celda, el reloj regulatorio PGOT versionado punto-en-tiempo, y las matrices de costo validadas por DRO son como una fermentación: no se puede acelerar comprando más cómputo. Requieren tiempo de acumulación, acceso negociado y validación experta que no escala linealmente con inversión. Ese es el foso real; los modelos son la interfaz visible, no el activo defendible.

Criterios de salida medibles por bloque

Cada gate tiene métricas que el equipo no puede redefinir en el momento de la medición. Se fijan antes de la fase, se miden con el bloque puro reservado del nested walk-forward (que nunca toca la selección de modelo), y se publican atadas al hash del modelo vigente en la fecha de reporte. Los principales criterios, ordenados por fase:

- G0 (Fase 0): ≥ 3 contratos PAGADOS en 90 días + $\geq N$ oportunidades C/mes que un perito valide ex-ante sobre el residual de suelo. Medido contra descuento vs lista ajustado por banderas de tenencia, no contra retorno neto (que requiere el panel de cierres que aún no existe).
- G1 (Fase 1): el margen aparente de la jugada C sobrevive el anclaje a cierre real. Operacionalizado como: $MdAPE \leq \text{umbral definido en el spec técnico bajo nested walk-forward de tres niveles}$; interval score / pinball loss dentro de banda; cobertura empírica rolling y condicional por trimestre/alcaldía publicada.
- Gate de deduplicación (Fase 1): precisión ≥ 0.98 y recall ≥ 0.95 con intervalo en el golden set de ≥ 500 pares incluyendo el subconjunto hard; falso-merge $\leq X/1000$ y falso-split $\leq Y/1000$ con sus costos asimétricos documentados.
- Gate de LLM/banderas de tenencia (Fase 1): precision/recall por campo contra golden set ≥ 300 point-in-time; recall adversarial en el subconjunto de anuncios que ofuscan la bandera sobre el piso mínimo; umbral de costo asimétrico documentado antes de la medición.
- Gate de la jugada C (Fase 2): back-test contra obra nueva entregada 2022-2025 segregada por zona geotécnica; $P(TIR < \text{costo de capital})$ publicada por celda; ancho del intervalo V10-V90 del Monte Carlo dentro del umbral de utilidad definido; condición de fracaso con disparadores completos en cada dossier.
- Gate del optimizador (Fase 3): CVaR computado bajo correlación de crisis (régimen adverso); fracción de varianza no diversificable declarada; LTV/CAC resultante publicado como output, con anticipo anual y permanencia 24-36m que lo hacen defendible en el rango objetivo 1.5-2.0.

Gestión del riesgo de personas clave

El roadmap separa explícitamente lo que el equipo técnico puede construir de lo que requiere el founder comercial, el perito de costos y el valuador. No porque los perfiles técnicos sean sustituibles —no lo son— sino porque la contingencia de ausencia de un perfil técnico se resuelve con tiempo y contratación. La ausencia del founder comercial con equity y red verificable es una falla de tesis: si no existe esa persona para esta empresa en este sector en este momento, la hipótesis GTM no está validada y levantar capital sobre ella sería deshonesto.

El plan B para el founder comercial es un asesor fraccional con puente máximo de 90 días, no un sustituto estructural. Si en ese plazo no se incorpora el cofundador, la decisión correcta es pausar la Fase 0 o redefinir el canal de venta, no continuar con el asesor fraccional indefinidamente esperando que la red de otro cierre los contratos que el producto necesita.

Financiamiento como output del burn, no como input del plan

El monto de la ronda de financiamiento es el output de la tabla de burn por fase, no un número elegido para señalar ambición. La estimación preliminar es de 24 a 36 MDP para un runway de ≥ 30 meses, a reconciliar: si el burn a 30 meses excede ese techo, se secuencian contrataciones o se sube el monto; no se asume el rango como verdad. El vehículo es coherente con el desenlace declarado —negocio de servicios premium de nicho de decenas de clientes, no SaaS de venture-scale— lo que apunta a fundadores/angel/revenue-based o socio estratégico ancla con gobernanza documentada. Si el vehículo incluye un socio que además es cliente, ese socio no recibe acceso preferente ni anticipado a jugadas, no tiene derecho sobre el motor de scoring ni sobre el freno de cartera territorial, y el evento de liquidez para fundadores está documentado desde el inicio.

1 Short-list y análisis de portales

Objetivo: Catalogar los 10 portales principales de anuncios inmobiliarios en CDMX, clasificarlos por volumen estimado, cobertura geográfica, nivel de protección anti-bot (Cloudflare Turnstile, CAPTCHA, JS-rendering) y permisividad de sus Términos de Servicio y robots.txt para determinar cuáles entran como Nivel A (datos abiertos / sindicación) o Nivel B (requieren acuerdo o se excluyen). • **Entregable:** Documento de clasificación de 10 portales con: URL base, volumen estimado de anuncios activos, tecnología anti-bot detectada, extracto relevante de ToS y robots.txt, clasificación Nivel A vs B y recomendación de acción (scraping libre / negociar acuerdo / excluir). • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** —

Punto de control: 10 portales priorizados, al menos 3 clasificados como Nivel A con cobertura suficiente para arrancar PoC; clasificación validada por el cofundador técnico y el asesor legal.

2 Dictamen legal fundacional: ToS, Ley de Servicios Inmobiliarios DF y NOM-247

Objetivo: Obtener un dictamen escrito de un despacho especializado en regulación inmobiliaria CDMX que cubra: (i) no-sujeción o cumplimiento a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF; (ii) no-sujeción o leyenda de cumplimiento a la NOM-247-SE-2021/PROFECO para la información comercial que CIMENTA republica; (iii) licitud del sourcing por niveles (Nivel A pleno, Nivel B solo con acuerdo); (iv) deslinde contractual base (MSA B2B, NO-garantía, tope de responsabilidad a 12 meses de fees, ley aplicable CDMX, arbitraje). • **Entregable:** Dictamen escrito firmado por despacho regulatorio sobre los cuatro puntos; borrador de MSA/T&C B2B con cláusulas de deslinde, asignación de riesgo al cliente para verificación independiente (CUZUS/SEDUVI, RPP, gravámenes, DRO), y leyendas reglamentarias obligatorias. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 1

Punto de control: Dictamen favorable recibido; si concluye sujeción a NOM-247 o Ley de Servicios, rediseño del producto antes de Fase 1. MSA borrador disponible para firmar con primeros clientes piloto.

3 Cotización en firme de seguro E&O y constitución societaria

Objetivo: Verificar la contratabilidad de un seguro de Errores y Omisiones (E&O) para un servicio de inteligencia de datos que alimenta decisiones inmobiliarias de varios MDP, con límite $\geq$ daño-proyecto p95 estimado y sin exclusiones de real-estate ni investment-advice. Simultáneamente constituir la entidad legal (SA de CV o SAS) y definir la tabla de capitalización inicial con vesting de cofundadores. • **Entregable:** Al menos una cotización en firme de seguro E&O (mercado MX o London market via fronting) con límites y exclusiones documentadas; si no es contratable sin exclusiones críticas, decisión documentada de rediseño hacia 'solo señal/cota, nunca cifra de retorno accionable' o constitución de vehículo con patrimonio separado. Acta constitutiva firmada; tabla de cap con equity de cofundadores (incluye founder comercial con vesting 4 años, cliff 1 año). • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 2

Punto de control: Cotización E&O recibida y evaluada (gate de asegurabilidad); entidad legal constituida; founder comercial cofundador incorporado con equity reservado y lista nominal de N constructoras alcanzables en 30 días verificada.

4 Marco de privacidad y EIPD bajo nueva LFPDPPP 2025

Objetivo: Elaborar el aviso de privacidad para anunciantes-no-clientes (titulares sin relación contractual) con base de licitud explícita (fuente de acceso público + minimización), canal ARCO operable sin relación previa, derecho de OPOSICIÓN específico a elaboración de perfiles y borrado de inferencias LLM al ejercerlo. Registrar la EIPD (Evaluación de Impacto a la Protección de Datos) como tratamiento de alto riesgo por perfilamiento con efecto económico. Nombrar responsable de datos. • **Entregable:** Aviso de privacidad publicable (anunciantes + clientes B2B); EIPD registrada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG, autoridad desde DOF marzo 2025); cláusulas de encargo para proveedor de LLM y cloud (NO-reentrenamiento, transferencia internacional con garantías); política interna de mínimos de datos (sin teléfonos/nombres, fotos difuminadas, motivación del vendedor solo agregada por colonia). • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 3

Punto de control: EIPD registrada; aviso publicado y operable; cláusulas de encargo firmadas con proveedor LLM y cloud. El reloj regulatorio de DATOS/CONSUMIDOR tiene su primera entrada versionada (LFPDPPP 2025, Reglamento pendiente marcado como alerta).

5 Memos COFECE: exclusividad de entregable e inputs, y hub-and-spoke de outcomes

Objetivo: Encargar dos memos COFECE distintos al despacho de competencia económica: (i) memo de exclusividad sobre el ENTREGABLE analítico (el dossier/score no se vende a otro suscriptor por N días): verificar si vender exclusiva sobre el dossier de un predio identificado frente a competidores en la misma colonia configura reparto de información comercial sensible bajo arts. 9-11 LFCE, y definir si procede ventana corta sin condición de adquisición o degradar a 'prioridad temporal de atención' sin reserva; (ii) memo hub-and-spoke de outcomes: antes de activar cualquier telemetría de outcomes, verificar que el flujo de información ex-post de suscriptores a CIMENTA y de vuelta no configure coordinación horizontal. • **Entregable:** Dos memos COFECE escritos con conclusión y condiciones de cumplimiento; política interna de firewall de outcomes (de-identificación, k-anonimato $K \geq 5$ espacial, prohibición de revelar datos de compra de un suscriptor a otro en colonias con $<K$ competidores activos, agregación colonia-mes histórica, firewall auditable documentado). • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 4

Punto de control: Dos memos recibidos con conclusión operacional clara; política de firewall implementada en el diseño del sistema antes de activar telemetría. Si algún memo concluye riesgo material, se ajusta la mecánica antes de Fase 1.

6 PoC de ingesta Nivel A: INEGI, DENUE, SEDUVI y OSM

Objetivo: Ingestar y cargar en PostgreSQL+PostGIS las capas de datos abiertos de Nivel A que forman el esqueleto del producto: manzanas y AGEBS INEGI (Marco Geoestadístico), DENUE (último trimestre), datos abiertos CDMX (predios, uso de suelo de manzana), padrón de Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo (CUZUS) y Constancias/Dictámenes de Cambio de Uso de SEDUVI, zonificación ZEDEC vigente, y red peatonal OSM (licencia ODbL). Validar cobertura geográfica por alcaldía target. • **Entregable:** Base PostGIS con capas INEGI/DENUE/SEDUVI/OSM cargadas, indexadas y validadas por alcaldía; script de actualización automatizable; reporte de cobertura con % de predios con CUS asignado por alcaldía; primera versión del reloj regulatorio urbano con fecha de vigencia de cada capa. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 3 (infraestructura cloud levantada como parte de la constitución operacional)

Punto de control: >=80% de predios en alcaldías target con CUS asignado desde padrón CUZUS/SEDUVI; grafo peatonal OSM cargado y enrutable con PostGIS/pgRouting o OSRM local; reloj regulatorio con primera entrada versionada.

7 PoC scraping Nivel A: portales con acuerdo o datos abiertos

Objetivo: Desarrollar spiders Scrapy para los portales clasificados como Nivel A (datos abiertos o con acuerdo de sindicación en trámite) sin evadir medidas tecnológicas. Validar el volumen de anuncios únicos extractables semanalmente en las alcaldías target. Establecer el pipeline de extracción con rate limiting respetuoso, logging de errores y manejo de cambios de estructura. • **Entregable:** Spiders Scrapy funcionales para los portales Nivel A; primera corrida con >=15,000 anuncios crudos de casas, departamentos y terrenos en venta en alcaldías target CDMX; reporte de tasa de éxito por portal, campos extraídos y tasa de campos vacíos. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 1, Etapa 2 (dictamen de ToS por portal), Etapa 6 (PostGIS levantado)

Punto de control: >=15,000 anuncios crudos en DB; tasa de extracción exitosa >=95% en corrida semanal simulada; ningún spider evade medidas tecnológicas (Turnstile, JS-challenge) sin acuerdo previo.

8 Negociación de acuerdos de sindicación con portales Nivel B prioritarios

Objetivo: Iniciar negociaciones formales con los 2-3 portales de mayor volumen clasificados como Nivel B para establecer acuerdos de data-partnership o sindicación que permitan el acceso lícito a sus datos. Definir la propuesta de valor para el portal (datos enriquecidos, índices de mercado, visibilidad de informes). Paralelamente, definir la estrategia de cobertura de contingencia 'dato ralo' si los acuerdos no se concretan: arrancar v0 solo en las 2-3 alcaldías donde el Nivel A + acuerdos logrados dan masa crítica. • **Entregable:** Cartas de intención o acuerdos de piloto con al menos 1 portal Nivel B; plan de contingencia documentado con las 2-3 alcaldías de arranque seguro si no se concretan acuerdos; piso de celdas accionables definido (cuántas celdas segmento-zona necesitan cierres para que el negocio sea servible). • **Duración:** 4 semanas (paralelo a etapas 7 y 9) • **Dep.:** Etapa 1, Etapa 2

Punto de control: Al menos 1 acuerdo de sindicación firmado o en fase final de negociación, O decisión documentada de arrancar v0 con cobertura reducida y declaración pública del alcance real por alcaldía.

9 Pipeline de geocodificación y normalización de direcciones

Objetivo: Construir el pipeline de geocodificación de anuncios crudos: (i) normalización de texto de dirección (alcaldía, colonia, calle, número); (ii) geocodificación via Nominatim/OSM + fallback a DENUE/INEGI; (iii) snap al predio o manzana INEGI más cercano; (iv) asignación de CUS desde la cascada de precedencia (constancia individual SEDUVI > instrumento de actuación > zonificación de manzana > PGOT-traductor); (v) asignación de zona geotécnica NTC-Cimentaciones 2023 y periodo de suelo por coordenada. • **Entregable:** Pipeline de geocodificación productivo con tasa de geocodificación >=90% a nivel colonia y >=70% a nivel predio sobre los anuncios de la corrida de prueba; campo de CUS asignado con fuente y bandera 'uso individual divergente de manzana' cuando aplique; zona geotécnica y coeficiente sísmico por predio asignados. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 6, 7

Punto de control: >=90% de anuncios geocodificados a nivel colonia; CUS asignado con cascada de precedencia documentada; bandera de 'uso individual divergente' presente en los predios que la tienen según padrón CUZUS.

10 Deduplicación: golden set, métricas y pipeline productivo

Objetivo: Construir el pipeline de deduplicación por capas: (i) bloqueo por geo+superficie; (ii) decisión por embeddings de texto + hash perceptual de imágenes (robusto a recompresión/marca de agua, con regla anti-falso-positivo para fotos de catálogo y áreas comunes compartidas); (iii) soft-clustering con probabilidades de pertenencia para calcular n_{efectivo} probabilístico. Construir el golden set ≥ 500 pares estratificados por dificultad incluyendo el subconjunto HARD obligatorio (mismo predio fotos distintas, predios distintos en mismo edificio, confusión terreno-vs-construcción, falso-split). • **Entregable:** Golden set de 500+ pares etiquetados con subconjunto HARD; modelo de deduplicación productivo con precisión global ≥ 0.98 y recall global ≥ 0.95 (con intervalos de confianza); precisión operativa ajustada a prevalencia real; objetivos de falso-merge y falso-split por 1,000 comparables vivos con sus costos asimétricos documentados; n_{efectivo} probabilístico calculado por cluster con su varianza. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapa 7, Etapa 9

Punto de control: Precisión ≥ 0.98 y recall ≥ 0.95 globales validados sobre golden set; precisión del subconjunto HARD documentada por separado; n_{efectivo} probabilístico alimentando el gate de abstención del AVM.

11 Enriquecimiento LLM: extracción de ~25 campos y banderas de tenencia

Objetivo: Desplegar pipeline de enriquecimiento con LLM para extraer ~25 campos estructurados del texto libre de cada anuncio (tipología, recámaras, baños, estacionamiento, antigüedad, condición, amenidades, tier de amenidades, nivel de acabado, descripción de problemas, etc.). Incluir banderas de tenencia/afectación/ocupación con costo asimétrico: 'cesión de derechos', 'sin escrituras', 'intestado', 'ejidal', 'posesión', 'regularizable', 'rentado/con inquilinos/posesión'. Versionar el golden set ≥ 300 contra el prompt vivo. • **Entregable:** Pipeline LLM productivo con feature store point-in-time (versión+prompt+hash registrados, features congelados as-of-date); golden set ≥ 300 versionado con precisión/recall y calibración por campo; detector de drift (PSI + tasa de abstención + protocolo de re-etiquetado mensual); umbral de costo asimétrico para banderas de tenencia (falso-negativo pesa N veces más que falso-positivo); subconjunto adversarial de anuncios que ofuscan la bandera con recall reportado por separado. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapa 10

Punto de control: Precisión/recall por campo publicados contra golden set versionado; recall adversarial de banderas de tenencia documentado; los predios bajo el piso de recall adversarial se marcan para verificación humana antes de entrar a jugadas A/C.

12 Orquestación semanal automatizada con Airflow/Prefect

Objetivo: Orquestar el pipeline completo (scraping → geocodificación → dedup → enriquecimiento LLM → carga en PostGIS/feature store) en un DAG semanal con SLA definido, alertas de fallo, re-procesamiento por hash de contenido (no re-procesar lo no cambiado), monitoreo de PSI por feature, y logging de costo estimado por anuncio. Integrar el reloj regulatorio (actualización de capas SEDUVI/PGOT cuando hay nueva versión). • **Entregable:** DAG semanal productivo en Airflow/Prefect con SLA documentado ($< 48h$ desde lunes); dashboard de monitoreo con: anuncios nuevos/actualizados/eliminados por portal, tasa de geocodificación, tasa de dedup exitosa, tasa de extracción LLM, costo por anuncio, alertas de drift; primer ciclo completo end-to-end ejecutado sin intervención manual. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 9, 10, 11

Punto de control: Primer ciclo semanal end-to-end completado con $\geq 25,000$ anuncios únicos activos en la DB; SLA cumplido; alertas de fallo funcionando; costo por anuncio documentado.

13 Cold-start del panel-semilla de cierres con origen lícito

Objetivo: Construir el panel-semilla de cierres con origen lícito independiente del cliente (CAPEX de cold-start): (i) remates y subastas SAE/INDEP con precio público por naturaleza; (ii) sentencias en estrados con precio público; (iii) avalúos publicados en procedimientos (agregados/de-identificados en origen); (iv) negociación de primeros acuerdos con notarías para cierres AGREGADOS de-identificados. Aplicar modelo de efecto-fuente jerárquico (remates/SAE venden 20-40% bajo mercado por liquidez forzada, avalúos-procedimiento son conservadores, cierres-cliente auto-seleccionados). Hacer power analysis por celda para saber cuántos cierres son necesarios para IC del factor de corrección $\leq X\%$ del precio. • **Entregable:** Panel-semilla inicial con N cierres clasificados por fuente (remate/subasta/avalúo-procedimiento/notaría-agregada); power analysis por celda publicado con n mínimo y lista de celdas que no alcanzan el umbral (solo cota lista→descuento en esas celdas); modelo de efecto-fuente estimado con offset por fuente y factor lista→cierre marginalizado; AVM de terrenos independiente inicializado (kriging sobre los cierres de terreno disponibles + catastral de suelo como prior). • **Duración:** 4 semanas (paralelo a etapas 12 y modelos) • **Dep.:** Etapas 9, 11

Punto de control: Panel-semilla con al menos K cierres verificados en las 2-3 alcaldías de arranque; power analysis publicado; celdas de terreno con ancla independiente identificadas; gate G1 pre-configurado para Fase 1.

14 AVM hedónico log-lineal interpretable (precios sombra)

Objetivo: Construir el modelo hedónico log-lineal base como componente interpretable del ensamble: regresión log-precio sobre features estructurales (m², recámaras, baños, antigüedad, tipo, etc.), features de ubicación (alcaldía, colonia, distancia a transporte, zona geotécnica) y features de calidad/tenencia. Validar precios sombra por feature. Usar como baseline y para detectar anomalías de valuación antes de aplicar el GBM. • **Entregable:** Modelo hedónico estimado con precios sombra por feature y sus intervalos de confianza; R² y RMSE por alcaldía en muestra y fuera de muestra; validación de signo económico de cada coeficiente (m² positivo, antigüedad negativo, zona geotécnica ajustada); feature store con versión del modelo y hash registrados. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 10, 11, 12

Punto de control: Modelo hedónico con precios sombra económicamente coherentes; R² fuera de muestra >0.55 en alcaldías con soporte suficiente; modelo documentado en feature store versionado.

15 AVM GBM espacial con intervalos conformales adaptativos

Objetivo: Construir el modelo GBM espacial (LightGBM, 80-150 features) con intervalos de predicción por conformal adaptativo a no-estacionariedad (weighted conformal / ACI en línea). Ensamble con el hedónico. Calibrar con interval score / pinball loss de Gneiting (no solo cobertura): cobertura empírica rolling y condicional por trimestre/alcaldía/segmento + ancho mediano relativo (sharpness). Implementar gate de abstención condicional (si V10-V90 excede X% del V50 en una celda, esa celda entra en abstención para jugada A). • **Entregable:** Modelo GBM ensamblado con intervalos conformales; reporte de interval score y pinball loss por alcaldía y trimestre; piso de utilidad definido y documentado (umbral de ancho para abstención); pipeline de re-entrenamiento con trigger por PSI; gobernanza de lazos documentada (refresco del factor proxy→cierre prioritario sobre ajuste de ancho ACI, deadband en PSI, paso acotado de ACI). • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapas 13, 14

Punto de control: MdAPE y PPE10 medidos en bloque puro (nested walk-forward nivel iii); interval score por alcaldía publicado; gate de abstención funcionando sobre n_efectivo probabilístico.

16 Validación de sesgo, identificación parcial y AVM de terrenos

Objetivo: Implementar la función de calibración proxy→precio-real como modelo vivo: bounds de Manski/Lee como línea base (identificación parcial); estimación Heckman/IPW solo si el instrumento pasa pruebas pre-registradas (F primera etapa >=10). Diagnóstico de propensión de aparición por alcaldía-segmento para mapear donde el AVM extrapola fuera de soporte por sesgo de muestreo (formal sobre-representado, oriente informal sub-representado). AVM de terrenos independiente (kriging/GBM espacial sobre cierres de terreno + catastral de suelo + residual-implícito como prior) como ancla de precio de ENTRADA para jugada C. Regla dura: sin ancla independiente no se emite TIR/múltiple accionable, solo rango de residual etiquetado. • **Entregable:** Función de calibración con bounds de Manski/Lee por segmento-alcaldía; diagnóstico de propensión por alcaldía con score de representatividad; AVM de terrenos con su propio gate de abstención; factor lista→cierre marginalizado sobre el efecto-fuente; 'edad efectiva' del factor de corrección como KPI publicado. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapas 13, 15

Punto de control: AVM de terrenos con ancla independiente en celdas con soporte suficiente; factor lista→cierre con efecto-fuente documentado; diagnóstico de propensión publicado por alcaldía; gate G1 evaluable (el margen aparente sobrevive el anclaje a cierre real).

17 Nested walk-forward de tres niveles y métrica publicada versionada

Objetivo: Implementar la validación temporal bajo nested walk-forward de tres niveles: (i) bloque de entrenamiento, (ii) bloque de calibración conformal y selección de hiperparámetros/cadencia de re-entrenamiento, (iii) bloque puro reservado solo para la métrica publicada que nunca toca la selección de modelo. La decisión de cuándo re-entrenar se toma sobre el bloque (ii), no sobre el (iii). La unidad de split temporal es el CLUSTER DE DEDUP, no el anuncio. Firewall entre panel-semilla de cierres y bloque de entrenamiento. La métrica publicada se versiona atada al hash del modelo vigente en cada fecha, sin re-validar el histórico con el modelo nuevo. • **Entregable:** Protocolo de validación documentado y auditado con los tres bloques; MdAPE y PPE10 publicados sobre bloque puro con hash de modelo; tasa de cambio del ancho conformal como KPI; test de estabilidad offline (replay del último año) verificando no-oscilación de lazos de recalibración; 'tasa de cambio del ancho' como KPI de estabilidad publicado. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 15, 16

Punto de control: Métrica publicada sobre bloque puro con hash de modelo; test de estabilidad offline ejecutado y sin oscilación detectada; cobertura condicional por trimestre/alcaldía publicada.

18 Capa urbana: cascada de precedencia, reloj regulatorio PGOT y restricciones duras

Objetivo: Construir la capa de potencial constructivo con cascada de precedencia: (1) constancia/dictamen de cambio de uso individual SEDUVI si existe; (2) instrumento de actuación/corredor con su CUS/altura propios y sus cargas acopladas (vivienda incluyente + contribución de mejoras); (3) zonificación de manzana; (4) PGOT-traductor (intervalo abierto donde la regla operativa no existe). Implementar el reloj regulatorio versionado. Filtros de restricciones duras: suelo de conservación, patrimonio INAH/INBAL, atlas de riesgo CDMX, restricciones federales (CONAGUA, derechos de vía). Factibilidad hidráulico-regulatoria de abatimiento del freático (permiso CONAGUA/SACMEX) como gate duro del sótano. • **Entregable:** Capa de CUS efectivo por predio con fuente de precedencia y bandera 'uso individual divergente de manzana'; polígonos de instrumentos de actuación (SAC, Polígono de Actuación, AGE, DOT, corredores de incentivos) con cargas acopladas; reloj regulatorio versionado (urbano + datos/consumidor); filtros de restricciones duras aplicados; gate de factibilidad hidráulica del sótano; potencial PGOT marcado como intervalo abierto donde la regla no existe. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapa 6, Etapa 9

Punto de control: >=95% de predios en alcaldías target con CUS asignado vía cascada de precedencia; restricciones duras filtrando el inventario correctamente; reloj regulatorio con primera entrada versionada del PGOT y su traductor.

19 Conectividad multimodal: isócronas peatonales con barreras físicas y polos de empleo dinámicos

Objetivo: Construir el índice de conectividad gravitacional multimodal con OSRM/Valhalla sobre OSM: isócronas a pie cortadas por barreras físicas (Viaducto, Circuito Interior, vías FFCC, barrancas del poniente) para asignar el premium de estación por caminabilidad efectiva, no por distancia euclidiana. Factor de calidad de entorno peatonal/ciclista (banqueta, ciclovías, arbolado donde haya dato). Polos de empleo ponderados por dinámica: incorporar vacancia corporativa por submercado y subcentros emergentes; recalibrar la conectividad gravitacional cuando un polo pierde o gana peso; versionar el supuesto de polos con su fecha. • **Entregable:** Isócronas peatonales a 5/10/15 min desde cada estación de Metro/Metrobús/Tren Ligero cortadas por barreras físicas; índice de conectividad gravitacional por predio con polos de empleo ponderados por dinámica y fecha de versión; factor de calidad de entorno peatonal como covariable; régimen de estacionamiento por zona de transporte masivo aplicado. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 6, Etapa 18

Punto de control: Isócronas peatonales computadas para todas las estaciones en alcaldías target; diferencia con buffer euclidiano documentada en al menos 3 colonias con barreras físicas conocidas; polos de empleo con fecha de versión.

20 Modelo de plusvalía por colonia-mes: índice de calidad constante y señales adelantadas

Objetivo: Construir el pronóstico de apreciación 12/36/60m por colonia con probabilidad direccional. Índice de calidad constante (hedónico/repeat-sales) con agregación espacial adaptativa (colonia → sector/AGEB-cluster → alcaldía) y pooling parcial bayesiano/empírico Bayes para colonias ralas. Integrar señales adelantadas con disciplina point-in-time: permisos de construcción (con latencia real declarada), DENUÉ-delta (cambio de giro comercial), infraestructura anunciada como evento con tres fechas (anuncio/inicio/apertura) y probabilidad de deslizamiento/cancelación. •

Entregable: Modelo de plusvalía con probabilidad direccional a 12/36/60m por colonia; soporte n publicado y supresión bajo umbral; índice de calidad constante versionado; infraestructura anunciada modelada con tres fechas y separación de plusvalía YA capitalizada vs aún-no-capitalizada; backtest con disciplina point-in-time para los últimos 3 años. •

Duración: 3 semanas • **Dep.:** Etapas 15, 17, 19

Punto de control: Modelo de plusvalía con backtest point-in-time publicado; plusvalía ya capitalizada vs no-capitalizada reportada por proyecto de transporte; supresión correcta bajo umbral de soporte n.

21 Señales adelantadas v2: riesgo de desplazamiento, presión de renta y freno de cartera territorial

Objetivo: Agregar la capa de riesgo de desplazamiento y vulnerabilidad a resolución de manzana/predio: polígonos ACP/INAH/INBAL, manzanas con dictamen post-19S, predios catalogados >50 años, litigios/amparos georreferenciados. Nueva señal de presión de desplazamiento por renta a nivel frente/eje: % de stock en renta corta/transitoria (portales + listings de hospedaje), velocidad de cambio de giro comercial (DENUÉ-delta), cruzada con el régimen regulatorio anti-gentrificación vigente (Bando, topes de renta en discusión 2025-2026, restricciones a vivienda de uso transitorio) como variable estocástica. Freno de cartera territorial: límite de exposición agregada por colonia/AGEB vulnerable Y por frente/eje sumando todos los suscriptores. • **Entregable:** Índice de riesgo de desplazamiento por manzana con fuentes documentadas; señal de presión de renta por frente/eje; freno de cartera territorial implementado en el motor (umbral de unidades recomendadas/colonia-año en zona vulnerable); etiqueta 'plusvalía con tensión social Y riesgo regulatorio anti-desplazamiento' en jugadas C de colonias gentrificables. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 18, 20

Punto de control: Freno de cartera territorial funcionando en el motor; etiqueta de riesgo de desplazamiento aplicada en al menos 10 colonias identificadas como vulnerables a presión de renta; variable regulatoria anti-gentrificación versionada con fecha.

22 Capa de absorción de obra nueva: ground-truth, curva de absorción y sub-conteo off-portal

Objetivo: Construir la capa de absorción de obra nueva con su propio golden set y modelo de censura: trayectorias de proyectos (aparición→cambios de unidades→desaparición) con ground-truth donde sea posible (RPP de unidades escrituradas, avalúos de crédito por proyecto, cierres-cliente desarrollador). Distinguir colocación-real vs retiro-de-campaña vs cambio-de-canal. Declarar y corregir el sub-conteo de portal (obra nueva se vende mayoritariamente off-portal por caseta/preventa) con un factor de inflado de inventario. Curva de absorción contra inventario FORWARD (pipeline competidor proyectado a fecha de entrega), no standing. • **Entregable:** Golden set de proyectos de obra nueva con ground-truth parcial; modelo de censura de absorción con su propio intervalo y gate de abstención donde no hay ground-truth de velocidad; factor de inflado de inventario off-portal documentado por segmento; pipeline competidor proyectado a fecha de entrega para cada predio target; la curva de absorción entra al Monte Carlo con su propio intervalo. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapas 11, 12, 18

Punto de control: Factor de inflado de inventario off-portal estimado con base empírica (al menos una fuente de ground-truth parcial); curva de absorción forward para las 2-3 alcaldías de arranque; gate de abstención activo donde no hay ground-truth de velocidad.

23 Matriz de costo de obra paramétrica con power analysis por celda

Objetivo: Construir la matriz de costo de obra paramétrica por (tipología/sistema estructural viable x niveles x segmento de acabado x zona geotécnica x demanda sísmica de sitio) con power analysis por celda. El sistema estructural se acopla a (zona+altura+norma) como filtro previo: prohibido muro de carga de mampostería arriba del umbral NTC en Zona III. Intervalo por celda propagado al Monte Carlo. Indexación por insumo (acero, cemento/concreto, mano de obra, energéticos) con cadencia de refresco. 'Edad efectiva del costo' como KPI. Celdas raras (Zona III media-altura con sótano) reportadas como cota/abstención. Perfil DRO/costos firma vigencia y alcance de cada celda. • **Entregable:** Matriz de costo con intervalos por celda, power analysis publicado (n mínimo por celda y lista de celdas en abstención/ensanchamiento), indexación por insumo con primera serie base, 'edad efectiva del costo' como KPI, celdas raras etiquetadas como cota; al menos una firma DRO/perito de costos validando el alcance de las celdas principales; filtro de sistema estructural viable por zona/altura. • **Duración:** 4 semanas • **Dep.:** Etapa 18 (zona geotécnica y demanda sísmica asignadas por predio)

Punto de control: Matriz con al menos 20 celdas con n suficiente firmadas por DRO; celdas raras en abstención documentadas; 'edad efectiva del costo' < 6 meses en el arranque.

24 Backtest de papel: AVM, plusvalía y jugadas contra obra entregada 2022-2025

Objetivo: Ejecutar un backtest end-to-end de papel del AVM y del modelo de plusvalía contra precios reales observados en el panel-semilla y obra nueva entregada 2022-2025, segregada por zona geotécnica. Validar el gate G1: 'el margen aparente sobrevive el anclaje a cierre real'. Separar retorno 'pre-producto' de 'post-producto' en el histórico. Publicar el retorno realizado neto walk-forward. • **Entregable:** Reporte de backtest de papel con: MdAPE y PPE10 por alcaldía sobre bloque puro walk-forward; error histórico realizado del factor lista→cierre separado por fuente; backtest de plusvalía direccional 12/36/60m con tasa de acierto y calibración; back-test de jugada C contra obra entregada 2022-2025 segregada por zona geotécnica; decisión documentada sobre gate G1. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 16, 17, 20, 22, 23

Punto de control: Gate G1 evaluado: si el margen aparente NO sobrevive el anclaje a cierre real, se hace pausa y se corrige antes de avanzar al motor. Retorno realizado neto publicado con separación pre/post-producto.

25 Motor: jugada C (hero) - residual de suelo y optimizador de mix de producto

Objetivo: Construir el módulo de residual de suelo (jugada C) como hero feature de v0: (i) optimizador de mix de producto por colonia-segmento (unidades x m2 x recámaras x tier de amenidades x PB comercial) maximizando absorción-ajustada-por-precio contra inventario competidor FORWARD; (ii) dos pro-formas (libre vs incluyente ~1.98 MDP) con curvas de absorción y precio/m2 propios, castigo de precio por convivencia segregada, gate de absorción por disponibilidad de crédito del comprador (Infonavit/Fovissste/cofinanciamiento); (iii) programa mixto en lotes de corredor: PB comercial como línea de valor y costo propia; (iv) gradiente vertical de precio por nivel/orientación. • **Entregable:** Motor de jugada C funcionando con: optimizador de mix de producto con tier de amenidades como variable de decisión con costo \$/m2 y lift de absorción; dos pro-formas (libre vs incluyente); gradiente vertical de precio; programa mixto PB comercial; gate de crédito del comprador; VentaBruta = m2_vendibles (CUS x factor_eficiencia función conjunta de predio/niveles/demanda sísmica, menos área no vendible, menos junta sísmica en medianeras) x precio con gradiente vertical. • **Duración:** 4 semanas • **Dep.:** Etapas 16, 18, 19, 22, 23

Punto de control: Motor genera VentaBruta y mix de producto para al menos 20 predios piloto en las alcaldías de arranque; optimizador de mix con tier de amenidades como variable de decisión; dos pro-formas (libre vs incluyente) diferenciadas.

26 Motor: cimentación paramétrica por balance de carga neta y pasivo operativo

Objetivo: Parametrizar la cimentación por balance de carga neta (no por niveles solos): calcular carga estructural estimada vs peso de suelo excavado por nivel de sótano, derivar el grado de compensación (sub/total/sobre-compensado) y mapear el tipo de cimentación (zapata, losa, cajón compensado, pilotes de fricción vs punta vs control) con su \$/m2 y plazo. Marcar pilote de fricción como CONTRAINDICADO donde subsidencia > X cm/año (fricción negativa). Línea de pasivo operativo de cimentación para pilotes de control (costo recurrente de mantenimiento y reserva de re-nivelación). Tratamiento de cimentación preexistente en demolición. • **Entregable:** Calculadora de cimentación paramétrica por (zona_geotécnica, n_niveles, área_desplante, sótano, demanda_sísmica): grado de compensación, tipo de cimentación, \$/m2 y plazo; regla dura de pilote de fricción contraindicado en subsidencia > umbral; línea de pasivo operativo de pilotes de control en pro-forma; alerta de cimentación preexistente como obstrucción potencial; gate de factibilidad de abatimiento del freático del sótano. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapas 18, 23, 25

Punto de control: Tipo de cimentación derivado correctamente para al menos 3 predios piloto en Zona III (suelo blando) con sótano; pasivo operativo de pilotes de control apareciendo en pro-forma como obligación permanente; pilote de fricción marcado contraindicado en zona de subsidencia alta.

27 Motor: líneas de costo completas y condiciones de fracaso estandarizadas

Objetivo: Integrar todas las líneas de costo del residual: demolición realista (RCD a tiro autorizado, apuntalamiento, dictamen de afectación, materiales peligrosos/asbesto en inmuebles >X años), desocupación (detección por banderas de tenencia/ocupación LLM con costo y plazo), excavación entre medianeras como evento estocástico (probabilidad de paro/litigio con inputs de sistema de retención, dewatering, instrumentación), sobre costo de sitio consolidado (logística, horarios, RCD), ISAI/ISABI, notario+registro, ISR, IVA no acreditable, diseño+ingenierías+permisos (~4-7% del directo), comercialización (caseta/depto muestra + marketing + comisión 3-5%), estacionamiento como línea explícita, captura pública de plusvalía cuando aplica (contribución de mejoras + vivienda incluyente acopladas). • **Entregable:** Pro-forma completa de jugada C con todas las líneas de costo itemizadas; condiciones de fracaso estandarizadas con disparadores documentados (lista completa del SPEC: cruce de umbral de cimentación profunda, emersión relativa, pilote de fricción en fricción negativa, falla de fondo por subpresión, abatimiento sin permiso, asentamiento a colindancia, cimentación preexistente, desocupación prolongada, asbesto, ampliación de catálogo patrimonial, cambio Norma 26, avalúo bancario por debajo de salida, acto discrecional denegado, captura pública que evapora el upside, etc.). • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapas 25, 26

Punto de control: Pro-forma con todas las líneas de costo para 5 predios piloto revisada por el perito de costos DRO; condiciones de fracaso generadas automáticamente para cada predio con los disparadores relevantes activos.

28 Monte Carlo de dos niveles con operador conformal auditado y conjunta epistémica

Objetivo: Implementar la simulación Monte Carlo de dos niveles: (i) nivel epistémico: samplear parámetros/cuantiles del AVM, de la curva de obra nueva y de la matriz de costo (cada celda con su intervalo) via operador cuantil-conformal->muestra especificado y auditado (distribución empírica de scores conformales re-escalados, NO log-normal a 3 puntos; robustez del CVaR/P(pérdida) a tres operadores alternativos reportada); conjunta epistémica inducida por factor común de soporte local (latente de densidad de comparables que correlaciona positivamente error del AVM y sesgo del factor proxy->cierre); (ii) nivel aleatorio: drivers macro con matriz de correlación estimada por régimen (Markov-switching, al menos 2 regímenes) y CVaR de cola bajo régimen adverso (correlaciones de crisis). Descomposición de varianza epistémica vs aleatoria. • **Entregable:** Motor Monte Carlo de dos niveles con: operador conformal->muestra empírico y auditado; factor de soporte local como variable latente por celda; matriz de correlación por régimen (Markov-switching) con CVaR bajo correlación de crisis; descomposición de varianza TIR en epistémica vs aleatoria; sensibilidad del CVaR al co-movimiento-en-caída como su propio tornado; robustez a tres operadores de cola reportada. • **Duración:** 4 semanas • **Dep.:** Etapas 15, 22, 23, 27

Punto de control: Monte Carlo genera $P(TIR < \text{costo de capital})$, $P(\text{pérdida})$ y tornado de sensibilidad para 5 predios piloto; descomposición epistémica/aleatoria documentada; robustez a tres operadores de cola evaluada; oportunidades 'sensibles al supuesto de cola' etiquetadas automáticamente.

29 Motor: mecánica de crédito puente real y TIR apalancada al equity

Objetivo: Integrar la mecánica de crédito puente real en el waterfall: aforo/LTV sobre valor de proyecto, % equity, % preventa-gate 20-40% (por banca/segmento, no parámetro libre), y el avalúo bancario como variable separada del V50 con haircut probabilístico que recalcula el apalancamiento efectivo. Si el haircut rompe el aforo, la TIR-al-equity se reporta des-apalancada o con equity-gap como condición de fracaso. Curva de flujo y preventa atada a esta mecánica real. • **Entregable:** Waterfall de crédito puente integrado en el Monte Carlo: TIR apalancada al equity vs no apalancada; $P(TIR < \text{costo de capital})$ bajo las dos condiciones; equity-gap como condición de fracaso cuando el avalúo bancario rompe el aforo; curva de flujo y preventa con % de preventa-gate por segmento bancario. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 28

Punto de control: TIR apalancada y no apalancada calculadas para los 5 predios piloto; equity-gap apareciendo como condición de fracaso cuando el haircut es adverso; % preventa-gate diferenciado por segmento bancario.

30 Motor: jugadas A y B (fast-follow) y filtro de compatibilidad con el ICP

Objetivo: Implementar la jugada A (subvaluación vs AVM anclado a cierre) como fast-follow tras el panel-semilla validado: barato vs AVM anclado a cierre, descontando banderas de tenencia/afectación y propagando la probabilidad de bandera no-detectada como descuento en la distribución de retorno. Solo si la brecha supera el costo de ronda completa y el AVM no se abstuvo. Jugada B (plusvalía): etiqueta 'cuánto del upside ya está precificado' como condición de fracaso. Filtro de compatibilidad de ejecución para todas las jugadas: tamaño de proyecto (unidades, presupuesto, complejidad) cruzado contra el perfil declarado del cliente; etiqueta 'requiere socio/coinversión o salto de capacidad' si excede ~2-3x la escala histórica; excepción: englobe simple de 2-4 lotes es accionable v0. • **Entregable:** Jugadas A y B implementadas con sus condiciones de fracaso; filtro de compatibilidad de ejecución por ICP activo; etiqueta de englobe simple como accionable v0 (grafo de adyacencia PostGIS para lotes contiguos con mismo uso, sin Polígono de Actuación, dentro del alcance de constructora de 12-40 unidades); jugada D (Transferencia de Potencialidad) etiquetada como tesis exploratoria, no producto vendible v0. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 16, 21, 25, 29

Punto de control: Jugadas A, B y C generadas para al menos 10 predios piloto con filtro de compatibilidad de ejecución activo; englobe simple de 2-4 lotes detectado y accionable; jugada D etiquetada como exploratoria.

31 Scoring de oportunidades y ranking por colonia

Objetivo: Construir el pipeline de scoring que combina las jugadas A/B/C en un ranking de oportunidades por colonia-semana: priorizar por margen bruto aparente, ajustar por calidad de soporte (n_{efectivo} probabilístico, edad del factor de corrección, abstención), filtrar por restricciones duras (suelo de conservación, patrimonio, atlas de riesgo, geometría, factibilidad hidráulica), aplicar el freno de cartera territorial, y generar el top-N de oportunidades accionables por alcaldía para el cliente. • **Entregable:** Pipeline de scoring semanal automatizado que genera: top-N oportunidades por alcaldía clasificadas por jugada y margen aparente; score de calidad de soporte por oportunidad; restricciones duras aplicadas como filtro previo; freno de cartera territorial activo; primeras fichas de oportunidad (versión texto plano) con condición de fracaso incluida. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 30

Punto de control: Primera corrida completa de scoring sobre el corpus activo de las 2-3 alcaldías de arranque; $\geq N$ oportunidades C accionables por mes validadas ex-ante por perito de costos sobre el residual de suelo (criterio de gate G0).

32 Optimizador de portafolio 'Tengo \$X' para ICP-2 (deal-flow de suelo co-invertible)

Objetivo: Construir el optimizador de portafolio para ICP-2 (family offices / despachos patrimoniales): knapsack estocástico con aversión explícita (maximizar $E[\text{retorno NETO}]$ sujeto a $\text{CVaR}(95\%) \leq \text{umbral}$, presupuesto entero, diversificación con tope por alcaldía/tipo de jugada, colchón de liquidez 8-10% y freno de cartera territorial). Cada oportunidad entra con su distribución empírica de retorno proveniente del Monte Carlo de dos niveles (correlación de error de modelo entre posiciones de la misma colonia como factor común). Sizing por contribución marginal al CVaR (no Kelly fraccional). Waterfall de retorno neto con ISAI/ISABI, notario+registro, ISR, IVA no acreditable, corretaje, predial/mantenimiento, costo financiero del puente. • **Entregable:** Optimizador de portafolio funcionando para rangos de capital 1-100 MDP: 3-6 posiciones recomendadas con retorno neto agregado e intervalo, P(pérdida), CVaR(95%), plan de salida por posición (incluye plazo de permisología para jugadas C); covarianza construida desde betas analíticas/numéricas del Monte Carlo; matriz de correlación por régimen adverso; fracción de varianza NO diversificable declarada; eliminación de etiqueta 'Kelly fraccional'. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapa 28, Etapa 30

Punto de control: Optimizador genera portafolios para al menos 5 escenarios de capital (1, 5, 10, 25, 50 MDP) con P(pérdida) y CVaR coherentes; sizing por contribución marginal al CVaR documentado y nombrado correctamente.

33 Frontend: mapa interactivo con MapLibre GL y fichas de oportunidad

Objetivo: Construir el frontend web con React+MapLibre GL: mapa interactivo de oportunidades por alcaldía/colonia con capa de CUS/zonificación, restricciones duras visualizadas, isócronas peatonales, índice de plusvalía y scoring de oportunidades. Fichas de oportunidad con: producto recomendado, VentaBruta estimada, TIR apalancada al equity con intervalo, $P(\text{TIR} < \text{costo de capital})$, P(pérdida), tornado de sensibilidad, condición de fracaso y freno de cartera territorial. FastAPI+Pydantic en backend. Leyendas legales obligatorias en toda la interfaz. • **Entregable:** Aplicación web deployada en staging con: mapa interactivo de oportunidades por alcaldía; fichas de oportunidad con todos los campos del SPEC; leyendas legales ('NO constituye avalúo', 'NO es asesoría de inversión', 'CIMENTA no verificó situación jurídica, registral ni gravámenes', leyenda NOM-247 si aplica); acceso por login para clientes piloto; performance de carga de mapa <3 segundos en conexión móvil. • **Duración:** 4 semanas • **Dep.:** Etapas 31, 32

Punto de control: Frontend deployado en staging accesible para primeros 3 clientes piloto; fichas de oportunidad mostrando TIR con intervalo, P(pérdida), tornado y condición de fracaso; leyendas legales visibles y completas.

34 Dossier PDF exportable y verificación documental asistida

Objetivo: Construir el generador de dossier PDF vendible para jugada C: producto recomendado (mix + amenidades + PB comercial), curva de flujo y preventa con avalúo bancario, TIR apalancada al equity vs no apalancada, múltiplo sobre suelo, $P(TIR < \text{costo de capital})$, $P(\text{pérdida})$, tornado de sensibilidad, plazo de gestión/permisología separado del plazo financiero, condición de fracaso estandarizada con disparadores, leyendas legales. Incluir checklist de verificación documental independiente para el cliente (CUZUS/SEDUVI, RPP, libertad de gravamen, dictamen DRO/perito, factibilidad SACMEX). • **Entregable:** Generador de dossier PDF con plantilla estructurada incluyendo todos los campos obligatorios del SPEC; sello 'referencial, no avalúo'; checklist de verificación documental para el cliente; primera versión del dossier piloto para un predio real generado y revisado por el perito de costos DRO; plazo de gestión/permisología (12-30m) separado del plazo financiero en el documento. • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapa 33

Punto de control: Dossier PDF generado para 3 predios piloto revisados por el cofundador técnico y el perito DRO; leyendas legales completas; TIR con intervalo, $P(\text{pérdida})$, tornado y condición de fracaso presentes; checklist de verificación documental incluido.

35 QA sistemático con bitácora documentada para defensa de no-culpa-grave

Objetivo: Implementar el proceso interno de QA documentado con bitácora para sostener la defensa contractual de no-culpa-grave (art. 2106 CCF: el tope contractual de responsabilidad no opera ante dolo; sin QA tampoco resiste alegato de culpa grave). La bitácora debe registrar: cada oportunidad publicada, el modelo vigente (hash), la fecha, los inputs críticos usados, las revisiones manuales realizadas, y cualquier alerta o abstención generada. Incluir protocolo de revisión de dossiers por el perito DRO antes de su entrega al cliente. • **Entregable:** Bitácora de QA inmutable (append-only) en producción registrando cada dossier entregado con: hash del modelo, inputs críticos, revisiones manuales, alertas y abstenciones; protocolo documentado de revisión DRO previa a entrega de dossier; proceso de exclusión de culpa grave vs dolo documentado en el MSA; primer ciclo completo de QA ejecutado sobre los 3 dossiers piloto. •

Duración: 2 semanas • **Dep.:** Etapa 34

Punto de control: Bitácora inmutable activa en staging; protocolo de revisión DRO completado para los 3 dossiers piloto; proceso de QA documentado como anexo al MSA.

36 Definición profunda del ICP y dimensionamiento del TAM pagador

Objetivo: Dimensionar el TAM pagador de ambos ICP con igual profundidad. ICP-1: techo de asientos = constructoras formales activas con ≥ 2 proyectos/año en CDMX (cruzando registro CMIC + Censos Económicos INEGI + altas SAT) x penetración estimada, acotado por restricción de capacidad de alfa (clientes máximos por colonia-mes x colonias densificables vivas) Y por restricción de capacidad social (freno de cartera territorial). ICP-2: family offices / despachos patrimoniales activos en real estate CDMX con su número estimado, ARPA y ciclo de venta propios. Reconocer abiertamente si el resultado es un negocio de servicios premium de nicho. • **Entregable:** Documento de TAM con: número de constructoras formales activas ≥ 2 proyectos/año en CDMX por fuente (CMIC+INEGI+SAT); penetración estimada (3 escenarios); restricción de capacidad de alfa calculada (N oportunidades C/mes x M colonias activas / K clientes máximos por colonia); TAM ICP-2 (número de family offices/despachos con su fuente); ARPA y ciclo de venta por ICP; admisión pública del desenlace probable (nicho de decenas de clientes vs SaaS de venture-scale). • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** Etapa 31 (para estimar la restricción de capacidad de alfa real)

Punto de control: TAM de ambos ICP dimensionado con números; restricción de capacidad de alfa calculada y coherente con el número de oportunidades C generadas por el motor; desenlace de nicho declarado o refutado con los números.

37 Modelo financiero de la empresa y tabla de burn por fase

Objetivo: Cerrar aritméticamente el modelo financiero de CIMENTA: tabla de break-even con MARGEN DE CONTRIBUCIÓN por logo como divisor (no ARPA bruto); piso de retainer con margen positivo 30-40% (12-15k MXN/mes); fee variable por tabla escalonada fija y pública según VentaBruta estimada del predio (m2_vendibles x precio de obra nueva, cifra contrastable); frecuencia de dossiers pagados/logo/año como driver explícito (banda baja/media/alta); unit economics de ambos ICP; cuatro escenarios de stress incluyendo el procíclico correlacionado (penetración -X%, churn +Y%, alfa C -Z%, plazo-a-primer-hit +meses). Tabla de burn mes a mes hasta break-even como OUTPUT del monto de ronda (estimación 24-36 MDP para runway ≥ 30 meses a reconciliar). • **Entregable:** Modelo financiero cerrado en spreadsheet con: tabla de break-even por margen de contribución; ARPA híbrido (retainer + fee variable) con frecuencia de dossiers como driver; unit economics ICP-1 e ICP-2 (CAC real dimensionado, payback, margen de contribución por logo, LTV/CAC objetivo 1.5-2.0 con anticipo anual + permanencia 24-36m); cuatro escenarios de stress con runway mínimo en peor trimestre y gatillo de defensa; monto de ronda como output de la tabla de burn. • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** Etapa 36

Punto de control: Modelo financiero coherente aritméticamente; break-even alcanzable con el TAM dimensionado; LTV/CAC resultante publicado como output (no como restricción impuesta); monto de ronda derivado de la tabla de burn.

38 Pricing definitivo, estructura de contratos y acuerdo de socio ancla

Objetivo: Fijar el pricing v0 como hipótesis a falsear: retainer 12-25k MXN/mes (a validar con 3-5 constructoras piloto); tabla escalonada de fee variable por VentaBruta estimada del predio (con techo y umbral inferior de NO-cobro); tier premium con exclusividad temporal sobre el ENTREGABLE analítico (bajo los límites del memo COFECE); anticipo anual obligatorio de 12 meses prepagados; permanencia mínima contractual 24-36 meses. Si el vehículo de financiamiento incluye socio-ancla que también es cliente: documentar muro de independencia analítica con asiento de board SIN derecho sobre el motor de scoring ni sobre el freno de cartera territorial, y evento de liquidez para fundadores. •

Entregable: Tabla de pricing definitiva v0 con todos los componentes; MSA/T&C B2B final firmado con el primer cliente piloto (o borrador listo); estructura del acuerdo de socio-ancla con muro de independencia documentado si aplica; cláusula de exclusividad sobre entregable bajo condiciones del memo COFECE; cláusula de asignación de riesgo al cliente para verificación independiente. • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** Etapas 2, 5, 37

Punto de control: Pricing v0 fijado; primer MSA firmado con cliente piloto; muro de independencia del socio-ancla documentado si aplica.

39 Material de venta: one-pager, deck de ROI y caso de uso end-to-end

Objetivo: Construir el material comercial con el tono de marca del SPEC (analista que respeta a su lector: cifras con intervalos calibrados, cero superlativos, condición de fracaso incluida en cada ejemplo, honestidad sobre el alcance geográfico v0). Un one-pager de 1 página para primera reunión. Un deck de 10-12 slides de ROI con: el caso de uso end-to-end de la jugada C (un predio real anonimizado, TIR con intervalo, condición de fracaso, comparación sin/con CIMENTA), la propuesta de valor para ICP-2 (deal-flow de suelo co-invertible), y el alcance geográfico honesto de v0 (solo las 2-3 alcaldías con masa crítica de dato). • **Entregable:** One-pager imprimible y digital; deck de ROI de 10-12 slides con caso de uso anonimizado end-to-end; hoja de cálculo de ROI autocompletable por el prospecto (ingresan su escala de proyecto y el modelo calcula el ahorro de diligencia vs el costo del servicio); todos los materiales con leyendas legales obligatorias y admisión del alcance geográfico real de v0. • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** Etapas 34, 36, 37, 38

Punto de control: Material revisado por el founder comercial y validado con al menos 1 constructora fuera del equipo antes de usarlo; tono sin superlativos; condición de fracaso presente en el caso de uso.

40 Identificación y calificación de ICP: lista nominal de 30 constructoras y 10 family offices

Objetivo: El founder comercial cofundador usa su red propia verificable para construir una lista nominal de al menos 30 constructoras formales activas en CDMX (con ≥ 2 proyectos/año, cruzando la lista CMIC del fundador contra el registro de manifestaciones de construcción de la CDMX) y 10 family offices / despachos patrimoniales activos en real estate. Calificar a cada prospecto por: escala de proyecto histórica (unidades, presupuesto), alcaldías de operación, receptividad esperada al producto, contacto directo del founder. Diseñar la secuencia de acercamiento (primera llamada de 15 min, demo de 45 min, dossier piloto gratuito como detonador de conversión). • **Entregable:** Lista nominal de 30 constructoras + 10 family offices calificados con contacto directo del founder comercial; guión de primera llamada; agenda de demo de 45 min; criterio de calificación documentado; plan de acercamiento por fase (semana 1: outreach inicial a 15 prospectos, semana 2: demos, semana 3: dossier piloto). • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** Etapas 3 (founder comercial incorporado), 39

Punto de control: Lista nominal de 30 constructoras con contacto directo del founder; al menos 10 reuniones de demo agendadas; primer dossier piloto generado para un predio de interés de un prospecto específico.

41 Piloto concierge con 3-5 constructoras: generación de dossiers y validación de valor

Objetivo: Ejecutar el piloto concierge con 3-5 constructoras: generar dossiers de jugada C para predios de interés real de cada constructora (no ejemplos inventados), presentarlos en reunión con el equipo técnico de CIMENTA presente, recoger feedback estructurado sobre: exactitud del CUS/potencial constructivo, credibilidad de la pro-forma, utilidad del tornado de sensibilidad, barreras a la adopción, disposición a pagar. Medir: tasa de validación del CUS por perito de la constructora, discrepancia entre TIR de CIMENTA y la estimación propia del cliente. • **Entregable:** 3-5 dossiers de jugada C para predios reales de las constructoras piloto generados y entregados; actas de reunión con feedback estructurado; reporte de discrepancias detectadas (CUS, costos, TIR) con su causa raíz; al menos 1 constructora expresando disposición a pagar (no solo LOI) al término del piloto; lista de ajustes al producto derivados del feedback. • **Duración:** 3 semanas • **Dep.:** Etapas 35, 38, 40

Punto de control: Gate G0 en evaluación: ≥ 3 constructoras expresan disposición a pagar por ver el siguiente dossier (PAGO, no LOI) en 90 días desde el inicio del piloto; $\geq N$ oportunidades C/mes validadas ex-ante por perito sobre el residual de suelo; CUS validado por perito de la constructora en $\geq 70\%$ de los predios piloto.

42 Onboarding del primer cliente pagado: contrato MSA, SLA y acceso a la plataforma

Objetivo: Convertir a la primera constructora piloto en cliente pagado con contrato formal: MSA/T&C B2B firmado con todas las cláusulas del SPEC (NO-garantía expresa, tope de responsabilidad a 12 meses de fees, E&O vigente, ley aplicable CDMX, arbitraje, exclusividad temporal sobre entregable bajo condiciones COFECE, asignación de riesgo de verificación independiente al cliente, leyendas legales en todos los entregables, anticipo anual de 12 meses prepagados, permanencia mínima 24-36 meses). Onboarding con sesión de capacitación de 2 horas sobre cómo leer el dossier, interpretar los intervalos, activar el checklist de verificación documental y ejercer los derechos ARCO si aplica. •

Entregable: Primer contrato MSA firmado con anticipo anual cobrado; acceso a la plataforma web activo para el cliente; sesión de onboarding completada; KPIs de medición activos: tasa de outcome capturado, satisfacción con el dossier, tiempo de uso del mapa por sesión, número de dossiers solicitados en los primeros 30 días; primer ingreso recurrente registrado en la tabla de burn. • **Duración:** 1 semana • **Dep.:** Etapas 41, 38

Punto de control: Gate G0 superado: ≥ 3 contratos PAGADOS (no LOIs) en 90 días desde el inicio del piloto concierge; primer ingreso registrado; tasa de outcome capturado activa como KPI fundacional.

43 Medición de outcomes y telemetría voluntaria incentivada

Objetivo: Activar el sistema de telemetría de outcomes para los primeros ~10 logos: captura VOLUNTARIA e INCENTIVADA (nunca condición de desbloqueo ni de prepago, LFPDPPP/venta atada) de si el cliente visitó, ofertó, perdió o cerró un predio identificado en la plataforma. Aplicar k-anonimato espacial $K \geq 5$ (prohibido usar datos de un suscriptor para informar a otro en colonias con $< K$ competidores activos). Medir la tasa de outcome capturado como KPI fundacional. El foso real es el corpus enriquecido de cierres: cada outcome capturado alimenta el panel-semilla y mejora el AVM. • **Entregable:** Flujo de captura de outcomes en la plataforma (botón de 'compré / perdí / oferté') con consentimiento ARCO + derecho de OPOSICIÓN operable; firewall de k-anonimato $K \geq 5$ activo; reporte mensual de tasa de outcome capturado; primeros outcomes capturados alimentando el panel-semilla; memo COFECE hub-and-spoke verificado antes de activar el flujo (Etapas 5 como pre-condición). • **Duración:** 2 semanas • **Dep.:** Etapas 5, 42

Punto de control: Al menos 3 outcomes capturados en los primeros 30 días post-onboarding del primer cliente; firewall de k-anonimato verificado por el asesor legal; tasa de outcome capturado > 0 como KPI fundacional registrado.

44 Conversión a pago de 2-3 clientes adicionales y cierre de primeros contratos ICP-2

Objetivo: Usar el primer cliente pagado como caso de referencia para convertir 2-3 constructoras adicionales (completando el mínimo para gate G0 de 3 contratos pagados) y cerrar los primeros 1-2 contratos con ICP-2 (family offices/despachos patrimoniales) usando el hero de v0 como deal-flow de suelo co-invertible. El cobro al ICP-2 es retainer de research + fee por deal-flow entregado (NUNCA % de capital colocado: recalifica a asesor de inversión ante CNBV). • **Entregable:** ≥ 3 contratos PAGADOS con constructoras (incluyendo el primer cliente); ≥ 1 contrato con ICP-2 como deal-flow de suelo co-invertible; MSA adaptado para ICP-2 con cláusula que prohíbe el % de capital colocado como mecanismo de cobro; referidos activos entre clientes; canal CMIC/cámaras y brokers/valuadores activados por el founder comercial; ingresos recurrentes que permiten proyectar el runway según la tabla de burn. • **Duración:** 4 semanas • **Dep.:** Etapas 42, 43

Punto de control: ≥ 3 contratos pagados activos (gate G0 formalmente superado); ≥ 1 contrato ICP-2 firmado; ingresos mensuales recurrentes $\geq$ piso de margen de contribución positivo según la tabla de break-even; reloj competitivo actualizado (trimestres antes de que un portal lance un AVM/score comoditizado).

45 Levantamiento de capital: ronda seed con tabla de burn como output

Objetivo: Ejecutar el proceso de levantamiento de capital con el monto de ronda como OUTPUT de la tabla de burn (estimación preliminar 24-36 MDP para runway ≥ 30 meses, a reconciliar: si el burn a 30m excede el techo se secuencian contrataciones o se sube el monto, no se asume el rango). Vehículo coherente con desenlace de nicho (fundadores/angel/revenue-based o socio estratégico ancla). Si el vehículo incluye socio-ancla que también es cliente: muro de independencia analítica documentado, asiento de board SIN derecho sobre el motor de scoring ni sobre el freno de cartera territorial, evento de liquidez para fundadores. Presentar el escenario de stress procíclico con runway mínimo y gatillo de defensa. • **Entregable:** Deck de inversión con modelo financiero auditado (monto de ronda como output, runway ≥ 30 meses, cuatro escenarios de stress incluyendo el procíclico, break-even, LTV/CAC 1.5-2.0, CAC real dimensionado); términos del vehículo de financiamiento coherentes con desenlace de nicho; si hay socio-ancla: acuerdo de gobernanza con muro de independencia y evento de liquidez; cierre de la ronda o compromiso de primer tramo. •

Duración: 8 semanas (paralelo a etapas 43 y 44) • **Dep.:** Etapas 3, 37, 42 (ingresos iniciales como prueba de tracción)

Punto de control: Ronda cerrada o primer tramo comprometido con términos que preservan la independencia analítica de CIMENTA; runway ≥ 30 meses confirmado en la tabla de burn actualizada; gobernanza del socio-ancla documentada si aplica.

12 Marco legal, ética y deslinde de responsabilidad

CIMENTA es una empresa de inteligencia de datos, no un agente inmobiliario, no un valuador certificado y no un asesor de inversiones regulado por la CNBV. Esa distinción no es retórica: define el perímetro de licitud de cada entregable, el régimen de responsabilidad aplicable y los límites que el producto no cruzará por diseño, no solo por contrato. Este capítulo documenta el marco normativo vigente, los compromisos éticos que estructuran el modelo operativo y la arquitectura contractual que gobierna la relación con cada cliente.

1. Deslinde formal: CIMENTA informa, no asesora ni valida

Cada entregable de CIMENTA —dossier de jugada C, score de colonia, rango de valor residual de suelo— lleva leyendas obligatorias que delimitan su alcance: **'No constituye avalúo conforme a la normatividad de la CDMX'**, **'No es asesoría de inversión ni intermediación regulada por la CNBV'**, y **'CIMENTA no verificó la situación jurídica, registral ni los gravámenes del inmueble'**. El número de valor siempre aparece como rango etiquetado 'referencial', nunca como cifra puntual sin intervalo. La decisión de invertir, el dictamen de la situación registral en el RPP, la verificación de la constancia de uso de suelo individual (CUZUS/SEDUVI), la libertad de gravamen y el dictamen del DRO son obligación exclusiva del cliente y de sus peritos independientes: esa asignación de responsabilidad está documentada con bitácora de QA interna. Un tope contractual de responsabilidad agregada ligado a los fees de 12 meses solo es sostenible si la empresa puede demostrar que no incurrió en culpa grave ni dolo (art. 2106 CCF): la bitácora es la evidencia de ese cuidado, no un adorno.

Analogía: el termómetro y el médico

CIMENTA provee el termómetro calibrado —una lectura con su intervalo de incertidumbre—, no el diagnóstico médico. El cliente decide si opera; el DRO firma la viabilidad estructural; el abogado urbanista refrenda el potencial constructivo. Si el termómetro reporta $38.5^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$, la decisión de hospitalizar sigue siendo del médico. En los entregables de la jugada C, el dictamen de potencial constructivo firmado por perito o DRO forma parte del dossier vendible, con alcance y vigencia declarados, pero bajo la responsabilidad técnica de ese profesional, no de CIMENTA.

Adicionalmente, el MSA y los Términos y Condiciones B2B incluyen: cláusula de no-garantía expresa sobre exactitud, completitud o vigencia de los datos; tope de responsabilidad agregada equivalente a 12 meses de fees; exclusión expresa de culpa grave y dolo del tope (coherente con el art. 2106 CCF, que lo anula de todos modos); cláusula de asignación de riesgo que condiciona toda decisión de inversión a verificación independiente por el cliente de CUZUS/SEDUVI, situación registral en el RPP, libertad de gravamen y dictamen DRO/perito; ley aplicable CDMX y arbitraje como mecanismo de resolución. La exclusividad temporal que se vende al cliente aplica únicamente sobre el **entregable analítico** —el dossier— durante una ventana corta, nunca sobre el predio: el contrato prohíbe expresamente que CIMENTA aparte, negocie o contacte al vendedor.

2. Protección de datos personales: LFPDPPP 2025 y decisiones automatizadas

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el DOF de marzo de 2025 es el marco vigente. La autoridad de aplicación es ahora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no el extinto INAI. El Reglamento de esa ley se encuentra pendiente de expedición: un cambio reglamentario puede redefinir 'fuente de acceso público', los umbrales de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos

(EIPD), las condiciones de transferencia internacional y las exigencias sobre decisiones automatizadas. Por ello el marco legal de CIMENTA incluye un **reloj regulatorio de datos/consumidor** con fecha de vigencia que versiona el umbral de anonimización, las leyendas y la base de licitud, atados a la versión normativa vigente en la fecha de cada dossier.

El corpus de CIMENTA procesa anuncios publicados por particulares (vendedores/anunciantes) que son titulares sin relación contractual con la empresa. La base de licitud es fuente de acceso público con minimización y supresión de identificadores directos. En consecuencia: sin nombres ni teléfonos; fotos difuminadas antes de almacenarse; motivación del vendedor calculada solo como agregado por colonia-mes, nunca a nivel de predio identificable; texto fuente identificable no retenido. El umbral de anonimización efectiva —agregación a celda con $\geq K$ predios, supresión de outliers— está documentado y es el límite debajo del cual el dato no sale del ámbito de la ley.

Existe un frente regulatorio adicional que el plan abre expresamente: cuando el LLM de ingesta infiere 'motivación o urgencia del vendedor' a nivel de predio y ese score mueve el precio ofrecido por su propio inmueble, se configura un **perfilamiento automatizado del vendedor** (titular sin relación contractual) con efecto económico directo, que la nueva LFPDPPP regula con derecho de oposición y exigencia de intervención humana en la decisión. La mitigación es de diseño: ninguna inferencia de urgencia a nivel predio-específico sale del sistema hacia el cliente —solo el agregado por colonia—, y cualquier score predio-específico requiere un human-in-the-loop documentado antes de llegar al entregable. El aviso de privacidad para anunciantes incluye un **derecho de oposición específico a la elaboración de perfiles**, operable sin relación previa, con borrado de inferencias al ejercerlo. Ese tratamiento figura en la EIPD como tratamiento de alto riesgo por efecto económico.

3. Cierres aportados por el cliente: el hueco del consentimiento del vendedor

El panel-semilla de cierres es la ancla de calibración del AVM y la pre-condición del retorno neto accionable. Cuando un cliente aporta un cierre propio, ese registro contiene al **comprador** —el cliente, que consiente— y al **vendedor** tercero, que no consintió. El consentimiento del comprador no legitima el tratamiento del dato del vendedor reidentificable. Por eso el contrato de suscripción exige que el cliente entregue el cierre ya de-identificado en origen respecto del vendedor —sin nombre ni identificador directo—, o bien con una base de licitud propia documentada. Si el cliente solo puede aportar el dato completo, ese cierre entra al panel únicamente como par precio-atributos, sin reidentificación posible, nunca como dato identificable del vendedor.

4. Sourcing por niveles: qué se ingesta y qué no

CIMENTA clasifica las fuentes de datos en dos niveles con tratamiento diferenciado. El nivel A comprende datos abiertos gubernamentales con licencia clara: INEGI, DENU, datos abiertos CDMX, OpenStreetMap bajo ODbL, y —fuente crítica para la jugada C— el padrón de **Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo** y las constancias/dictámenes de cambio de uso individual de SEDUVI, junto con las ZEDEC vigentes. Estas fuentes son de uso pleno. El nivel B comprende portales con anti-bot y Términos de Servicio que prohíben el scraping automatizado. Para estas fuentes la política es sindicación/data-partnership o exclusión: no se evaden medidas tecnológicas, no se omite el robots.txt, no se simula comportamiento humano para burlar Turnstile ni Cloudflare. La evasión constituye competencia desleal bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, posible incumplimiento del art. 211 bis del Código Penal Federal, y en todo caso viola los Términos que rigen la relación con el portal. El escenario base del producto declara su cobertura esperada como función de los portales con los que existan acuerdos, con el umbral mínimo de cobertura por colonia declarado públicamente.

Punto de atención: el art. 108 LFDA protege al portal, no a CIMENTA

La Ley Federal del Derecho de Autor protege la selección y disposición de los datos en un portal como obra de compilación. Reproducir estructura o selección, incluso de datos factualmente públicos, puede infringir ese derecho. La política de CIMENTA es transformar y reprocesar —nunca almacenar verbatim—, conservar solo datos factuales (precio, superficie, ubicación, atributos físicos) desligados de la presentación editorial del portal, y operar únicamente con fuentes donde el acuerdo de sindicación o la licencia del dato sean explícitos. El registro INDAUTOR del software propietario y de la base de datos enriquecida —separada de los datos de origen— protege el activo propio; no escuda la extracción de activos ajenos.

5. NOM-247-SE-2021 / PROFECO: información comercial de vivienda

La NOM-247-SE-2021 regula la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, y obliga a desarrolladores, constructores, brokers e intervinientes. CIMENTA reprocesa y republica información comercial de vivienda y emite cifras de precio/venta bruta. En consecuencia, el gate legal de la Fase 0 incluye un **dictamen expreso de no-sujeción o de cumplimiento** a la NOM-247 además del relativo a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF. Si el dictamen concluye sujeción, los entregables incorporan la leyenda de veracidad de información comercial y, en su caso, el registro de contratos en PROFECO. Se separa de oficio el tratamiento de vivienda (casa-habitación) del de terreno/uso no habitacional —donde vive la jugada C—, porque las obligaciones son distintas por tipo de inmueble.

6. Asegurabilidad del producto: seguro E&O como gate de Fase 0

El tope contractual de responsabilidad es un instrumento de deslinde insuficiente por sí solo cuando el daño realista de una decisión de inversión mal informada puede superar ese tope por un factor de 5 a 10. La mitigación complementaria es un seguro de Errores y Omisiones (E&O) con límite $\geq$ al daño-proyecto p95 del Monte Carlo y sin exclusiones de 'asesoría financiera/de inversión' ni de 'real estate'. La contratabilidad de esa póliza —en el mercado mexicano o via el London Market con fronting— es una **pre-condición verificada de la Fase 0**: si ninguna aseguradora emite una cotización en firme con ese alcance antes del primer contrato pagado, CIMENTA rediseña el producto hacia 'solo señal/cota, nunca cifra de retorno accionable', o constituye un vehículo con patrimonio separado. No se asume la asegurabilidad; se cotiza antes de abrir ventas.

7. Propiedad intelectual y encargados de datos

CIMENTA registra ante el INDAUTOR el software propietario y la base de datos enriquecida —construida como capa analítica sobre datos de origen— separándola contractualmente de esos datos de origen. El código y los modelos tienen cláusulas de cesión para los colaboradores. Los Términos del proveedor de LLM se verifican explícitamente para uso comercial. Con los proveedores de LLM y cloud se firman cláusulas de encargo que incluyen: prohibición de reentrenamiento con los datos procesados, garantías de transferencia internacional de datos (donde el servidor esté fuera de México), y obligaciones de confidencialidad auditables. El output de zonificación COS/CUS se marca como 'referencial' frente al CUZUS oficial y se valida con perito antes de incluirlo en un entregable de jugada C.

8. Derecho de competencia: dos memos COFECE independientes

CIMENTA requiere dos análisis de derecho de competencia con objetos distintos, que no deben confundirse. El primero analiza la **exclusividad sobre el entregable**: vender al suscriptor A el dossier de un predio en la colonia Z con prioridad temporal respecto al suscriptor B puede leerse como reparto de información comercial sensible entre competidores (arts. 9-11 LFCE). La mitigación es limitar la exclusividad a una ventana corta, no condicionar la exclusiva a que el suscriptor adquiriera, y obtener opinión favorable antes de lanzar ese tier. El segundo analiza

el **volante de outcomes**: el mecanismo por el cual los suscriptores aportan datos de cierre puede configurar una práctica hub-and-spoke si CIMENTA usa o revela datos de compra de un suscriptor para informar a otro, incluso en forma agregada, en colonias con menos de K competidores activos. La mitigación incluye entrega voluntaria desacoplada del servicio, k-anonimato espacial con $K \geq 5$, de-identificación obligatoria, firewall auditable, y un memo COFECE separado del de exclusividad-de-entregable antes de activar cualquier telemetría.

9. Acciones discrecionales y límite de la jugada D

Para los actos administrativos discrecionales —Programa de Actuación por Sistemática, Polígono de Actuación, Sistema de Actuación por Cooperación, Norma 26-palanca como vía de incremento de CUS— el motor multiplica el retorno proyectado por la **probabilidad de otorgamiento** y el **plazo administrativo** estimados de un histórico de resoluciones, litigios y amparos, y los etiqueta 'sujetos a acto discrecional'. La jugada D (Transferencia de Potencialidad) es una tesis exploratoria etiquetada, no un producto vendible en v0, y no se emite como accionable sin dictamen de abogado urbanista. El englobe simple de 2-4 lotes contiguos (mismo uso, sin Polígono de Actuación, para superar frente o área mínima) no es acto discrecional y sí es accionable en v0: es la jugada natural de una constructora del ICP, no una excepción que requiera escrutinio adicional.

10. Compromisos éticos: desempeño público, conflicto de interés y gentrificación

CIMENTA declara abiertamente su desenlace probable —servicio premium de nicho de decenas de clientes, no SaaS de venture-scale— y publica su retorno histórico realizado neto en formato walk-forward, separando el período 'pre-producto' del 'post-producto'. El error histórico realizado es público. La garantía conformal es aproximada bajo no-estacionariedad, y esa limitación se declara en cada entregable. La 'edad efectiva' del factor de corrección lista→cierre y la 'edad efectiva del costo de obra' son KPIs publicados, no métricas internas: un factor de corrección con seis meses de antigüedad en un mercado con cambio de régimen de tasas es un dato relevante para el cliente, no un detalle técnico.

El riesgo de que CIMENTA actúe como acelerador del desplazamiento residencial —concentrando señales de oportunidad en colonias vulnerables— se gestiona mediante un **freno de cartera territorial** incorporado al motor: por encima de X unidades recomendadas por colonia-año en zonas de alta vulnerabilidad, la plataforma deja de emitir nuevas jugadas o las etiqueta con fricción reputacional y legal incrementada. Ese freno opera también a nivel frente/eje para el componente de presión de renta (nearshoring, nómada digital concentrado en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Doctores, Narvarte), no solo a nivel de colonia administrativa. En esas colonias, la jugada C lleva la etiqueta 'plusvalía con tensión social y riesgo regulatorio anti-desplazamiento' con su probabilidad de freno administrativo, y los ganchos de veto (pueblos y barrios originarios, declaratorias de patrimonio, oposición vecinal organizada con historial de amparo) se incorporan como costo y riesgo de proyecto, no solo como nota ética.

El conflicto de interés con el socio-ancla —si el vehículo de financiamiento incluye un family office, una valuadora o un miembro de la CMIC que sea también cliente— se gestiona mediante: (i) prohibición documentada de acceso preferente o anticipado a jugadas, (ii) muro de independencia analítica con asiento de board sin derecho sobre el motor de scoring ni sobre el freno de cartera territorial, (iii) mecanismo de liquidez para los fundadores (dividendos vía revenue-based o derecho de recompra) que preserve la independencia operativa. Esa gobernanza es pre-condición de la ronda, no un compromiso posterior.

11. Mapa normativo: síntesis de regímenes y responsables

Régimen	Norma o instrumento vigente	Frente operativo	Responsable interno	Fecha de revisión programada
Datos personales	LFPDPPP DOF marzo 2025 + Reglamento pendiente	Aviso de privacidad, ARCO, EIPD, de-identificación, decisión automatizada del vendedor, encargados LLM/cloud	Responsable de datos nombrado	Al expedir el Reglamento o en cualquier cambio de umbral de anonimización
Información comercial de vivienda	NOM-247-SE-2021 / PROFECO	Leyenda de veracidad, registro de contratos, separación casa-habitación vs. terreno	Legal + Producto	Dictamen previo a Fase 0; revisión anual
Servicios inmobiliarios	Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del DF	Dictamen de no-sujeción previo a Fase 0	Legal externo (despacho regulatorio)	Antes de Fase 0 y ante cualquier ampliación de servicio
Derecho de autor / PI	LFDA art. 108; LFPPI	Base de datos enriquecida vs. compilación del portal; sin extracción verbatim; registro INDUTOR	CTO + Legal	Al incorporar nueva fuente de datos
Derecho de competencia	Arts. 9-11 LFCE; NOM-247 como contexto	Memo COFECE exclusividad-de-entregable (ex-ante); memo hub-and-spoke de outcomes (ex-post). Dos análisis separados.	Legal externo (despacho competencia)	Antes de lanzar tier con exclusividad; antes de activar telemetría
Responsabilidad civil	Arts. 2106-2110 CCF; MSA/T&C B2B	Tope 12 meses de fees; E&O con límite $\geq$ daño-proyecto p95 sin exclusiones real-estate/investment-advice; bitácora QA interna; cláusula asignación de riesgo al cliente	CEO + Legal + Finanzas	Cotización E&O en firme antes de Fase 0; revisión anual
Potencial constructivo / urbanismo	PGOT CDMX, LDU, Reglamento de Construcciones, NTC-Sismo 2023, NTC-Cimentaciones 2023, Ley de Desarrollo Urbano DF	Reloj regulatorio versionado (urbano + datos); dictamen de potencial firmado por perito/DRO en dossier jugada C	Científico de datos + Perito DRO (asesor externo)	Según actualizaciones del PGOT y sus programas derivados
Scraping y fuentes	ToS de portales, robots.txt, LFPPI (competencia desleal), art. 211 bis CPF	Sindicación/data-partnership o exclusión para portales nivel B; sin evasión de Turnstile/Cloudflare	Ingeniero de datos + Legal	Al incorporar o renovar acuerdo con cada portal
Panel de cierres	LFPDPPP 2025 (vendedor tercero sin relación contractual)	De-identificación en origen obligatoria del vendedor; modelo de efecto-fuente en el	Científico de datos + Legal	Fase 1 antes de activar ingesta de cierres-cliente

Régimen	Norma o instrumento vigente	Frente operativo	Responsable interno	Fecha de revisión programada
		AVM; contrato de suscripción con obligación del cliente		

12. Contratos, SLA y exclusividad del entregable

La relación comercial se gobierna por un MSA (Master Services Agreement) con Términos y Condiciones B2B que incluyen los siguientes elementos esenciales. Primero, la **cláusula de no-garantía** expresa: los datos y modelos de CIMENTA son referencias cuantitativas con intervalo de incertidumbre declarado; no constituyen garantía de precio, absorción, viabilidad constructiva ni retorno. Segundo, el **tope de responsabilidad agregada** equivalente a los fees de 12 meses, con exclusión de culpa grave y dolo conforme al CCF, sostenida por la bitácora de QA. Tercero, la **cláusula de asignación de riesgo**: toda decisión de inversión queda condicionada a verificación independiente de CUZUS/SEDUVI, situación registral, libertad de gravamen y dictamen DRO/perito por parte del cliente. Cuarto, la **exclusividad temporal sobre el entregable analítico** —no sobre el predio— por ventana corta, con su remedio y bajo el memo COFECE favorable; el contrato prohíbe que CIMENTA aparte, negocie o contacte al vendedor.

En cuanto al SLA de los entregables, el plan distingue dos dimensiones: la **cadencia de actualización del corpus** (ingesta semanal del nivel A + portales con acuerdo, con PSI por feature y bloqueo de publicación si la cobertura cae fuera de banda) y el **tiempo de entrega del dossier de jugada C** (plazo comprometido desde la solicitud hasta la entrega del entregable analítico completo, incluido el dictamen de potencial constructivo del perito/DRO). Los dossiers de jugada C no se emiten sin que el AVM de terrenos cuente con ancla de precio de entrada independiente del residual: donde esa ancla no existe, el entregable reporta solo el rango de residual implícito etiquetado, no TIR ni múltiplo accionable. Esa restricción es parte del SLA, no una excepción oculta.

Principio rector: la leyenda de abstención es el producto, no una falla

En las celdas donde los datos son malos, donde el ancho del intervalo V10-V90 excede el piso de utilidad, o donde la norma operativa del PGOT aún no existe, CIMENTA reporta abstención con su razón explícita. Una abstención bien fundamentada tiene el mismo valor de información que un rango calibrado: le dice al cliente dónde no hay masa crítica, evita que tome una decisión sobre ruido, y preserva la credibilidad del sistema. Los números delgados se declaran delgados.



CIMENTA — Inteligencia inmobiliaria cuantitativa
Plan maestro · v2.0 · Junio 2026 · Documento confidencial